

Г. Л. ЛЕВИНЗОН
А. В. ЛОГИНОВ



ВЫСОКО- КАЧЕСТВЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ



Редакционная коллегия:

Берг А. И., Борисов В. Г., Белкин Б. Г., Вангев В. И., Геништа Е. Н.,
Гороховский А. В., Демьянов И. А., Ельяшкевич С. А., Жереб-
цов И. П., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Чистя-
ков Н. И., Шамшур В. И.

Левинзон Г. Л. и Логинов А. В.

Л 36 Высококачественный усилитель низкой частоты.
М., «Энергия», 1977.

120 с. с ил. (Массовая радиобиблиотека. Вып. 951).

В книге приводится анализ современной схемотехники усилителей низкой частоты. Дается описание схемы и конструкции разработанного авторами усилителя, демонстрировавшегося на 26-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей и получившего первый приз.

Книга предназначена радиолюбителям-конструкторам.

Л $\frac{30404-516}{051(01)-77}$ 218-77

6Ф2.1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Конструирование аппаратуры высококачественной записи и воспроизведения звука стало в настоящее время одним из наиболее широких увлечений радиолюбителей. Об этом свидетельствует интерес, который проявляют посетители к этому разделу на Всесоюзных выставках творчества радиолюбителей-конструкторов.

Техника высококачественного звуковоспроизведения развивается настолько стремительно, что казавшиеся оптимальными год или два назад конструкции становятся устаревшими. Этот процесс связан как с появлением новых, более совершенных электронных элементов, так и с разработкой новых схемотехнических решений, обеспечивающих лучшие характеристики звуковоспроизводящего тракта.

Предлагаемая книга познакомит читателей с новыми решениями и путями достижения высоких качественных показателей современных УНЧ. Опираясь на рассматриваемый в ней материал, радиолюбитель сможет критически оценить действительные возможности той или иной публикуемой в литературе схемы, прежде чем применить ее в своих разработках. При этом подразумевается, что читатель в своей практической деятельности будет творчески использовать лучшие решения, не копируя конкретную схему полностью.

С этой целью в первой части наряду с описанием основных принципов работы приводятся упрощенные количественные соотношения, иллюстрирующие потенциальные возможности конкретного варианта схемы. В этой части книги с учетом интересов квалифицированного радиолюбителя изложена методика расчета многополосного темброблока, позволяющего достаточно гибко и в широких пределах управлять частотной характеристикой усилителя. Здесь же рассмотрен возможный подход к расчету тонкомпенсированного регулятора громкости.

Во второй части книги дано подробное описание разработанного авторами двухполосного стереофонического усилителя, отмеченного первым призом на 26-й Всесоюзной выставке творчества радиолюбителей-конструкторов и экспонировавшегося в 1975 г. на международной выставке «Связь-75».

Отзывы о книге просим направлять по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10. Издательство «Энергия», редакция Массовой радиобиблиотеки.

Авторы

ВВЕДЕНИЕ

Конструирование современного аппарата высокой верности воспроизведения связано с применением стереофонического или даже квадрафонического усилительного тракта, предоставляющего возможность с достаточной полнотой и точностью записать, а затем и восстановить пространственную акустическую картину.

Возможности одноканальной (монофонической) передачи звуковой информации оказались практически исчерпанными, и дальнейшее повышение верности звуковоспроизведения потребовало увеличения числа каналов. В настоящее время двухканальная стереофония прочно завоевала позиции в механической и магнитной звукозаписи, а стереофонические передачи включаются в программы радиовещания. Сейчас уже встает вопрос о применении квадрафонии, требующей четырех каналов передачи звуковой информации.

Однако несмотря на некоторые особенности в управлении и коммутациях при работе в различных режимах стереофонические и квадрафонические усилители имеют общее, что их объединяет, — монофонический усилительный канал воспроизведения. Поэтому в данной книге и рассматриваются лишь вопросы, связанные с конструированием устройств моноканала.

Усилитель низкой частоты и акустический преобразователь замыкают цепь передачи звуковой информации от источников самого различного плана. В последние годы значительно расширился ассортимент бытовых аппаратов, принимающих, записывающих и воспроизводящих видео- и звуковую информацию. Среди них стационарные и переносные телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и электрофоны. Одновременно стали очень популярными разнообразные электромузыкальные инструменты, выходным устройством которых также является усилитель низкой частоты. Комплектование каждого из этих аппаратов самостоятельным высококачественным усилителем связано со значительным увеличением их габаритов, усложнением источников питания и повышением стоимости.

Поэтому наряду с выпуском бытовых приборов с встроенным УНЧ невысокого класса существует тенденция разработки аппаратуры, в которой высококачественный УНЧ Hi-Fi класса и соответствующая ему акустическая система выполняются отдельно и используются с источниками различных звуковых программ. При этом конкурентоспособными остаются два направления в конструировании.

Одно из них связано с выпуском «радиокомбайнов», в которых в одном корпусе собраны АМ-ЧМ радиоприемник, проигрыватель, магнитофон, общий УНЧ и встроенная или отдельная акустическая система. Особенно популярными стали сейчас в связи с возможностями миниатюризации малогабаритные «комбайны», объединяющие приемник, проигрыватель, кассетный магнитофон и УНЧ.

Второе направление связано с выпуском ассортимента отдельных блоков: АМ-ЧМ приемников, проигрывателей, магнитофонов, телевизоров УНЧ и акустических систем, — на основе которых можно комплектовать радиокomплекс по своему вкусу.

Кроме конструкций, выполненных в соответствии с упомянутыми двумя основными направлениями, продолжают выпускаться разнообразные варианты, в которых объединены УКВ-ЧМ приемник и УНЧ, проигрыватель и УНЧ. Иногда и сам УНЧ оказывается конструктивно разделенным на два самостоятельных блока — предварительный и оконечный.

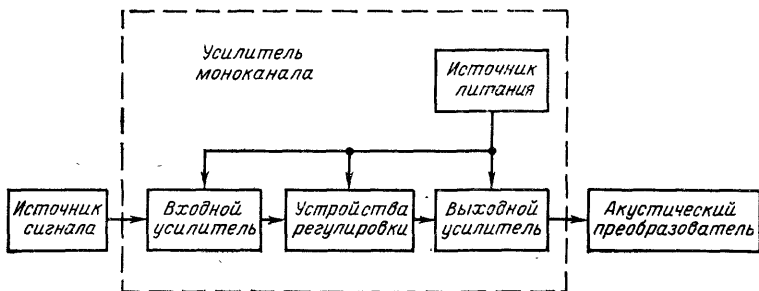


Рис. 1.

Авторы воздерживаются давать читателю категорические рекомендации, какой из возможных конструктивных вариантов наиболее приемлем. Все зависит от многих конкретных условий, определяется вкусом и, конечно, не в последнюю очередь, современными требованиями к домашнему интерьеру. Для радиолюбителя, непрерывно совершенствующего аппаратуру своего радиокomплекса, изготовление УНЧ в виде отдельной конструкции представляется наиболее приемлемым.

Основными при разработке, на наш взгляд, являются вопросы, определяющие технологичность изготовления конструкции и приспособленность ее к дальнейшей модернизации. Опыт авторов свидетельствует о том, что радиолюбитель обычно не останавливается на достигнутых результатах, поэтому только блочный принцип выполнения аппарата позволит ему затем наиболее легко заменить устаревший функциональный узел новым, не внося существенных изменений в конструкцию в целом. Однако решению конструкторских и технологических проблем изготовления высококачественного усилителя предшествуют проработка и выбор принципиальной схемы.

Материал первой части книги изложен в соответствии с функциональной схемой моноканала, изображенной на рис. 1.

ВХОДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Основными источниками, от которых на вход усилителя поступает электрический сигнал высококачественной звуковой программы, являются следующие:

1. Микрофон (чаще всего электродинамический); средний уровень выходного сигнала микрофона находится в пределах 0,5—1 мВ. Требуемое входное сопротивление усилителя более 47 кОм.

2. Магнитная головка звукозаписывающего устройства; средний уровень ее выходного сигнала 2,5—5,0 мВ (на частоте 1000 Гц). Требуемое входное сопротивление усилителя более 47 кОм.

3. Пьезоэлектрическая головка звукозаписывающего устройства; средний уровень выходного сигнала 200—300 мВ. Требуемое входное сопротивление усилителя более 500 кОм.

4. Линейный выход радиоприемника, телевизора, магнитофона; уровень выходного сигнала 600 мВ. Требуемое входное сопротивление усилителя более 50 кОм.

Как видно, сигналы от различных источников программы имеют разные уровни, при этом для оптимального согласования требуется обеспечить соответствующие входные сопротивления усилителя. Кроме того, сигнал может содержать различные частотные искажения и специфические помехи, свойственные данному источнику.

Для того чтобы при переходе с работы от одного источника звуковой программы на другой не требовалось производить существенных изменений характеристик усилителя при помощи регуляторов громкости и тембра, сигнал с выхода каждого из них должен быть приведен с помощью отдельного корректирующего устройства к некоторым средним характеристикам и только после этого может быть подан в общий канал усиления.

Таким образом, функции входного усилителя сводятся к обеспечению согласования входных сопротивлений усилителя и выходных сопротивлений источников сигнала с целью получения минимального уровня шумов и наводок; компенсации частотных предисторических искажений или искажений, свойственных данному источнику сигнала; обеспечению необходимого усиления с целью приведения среднего уровня сигнала данного источника к некоторому стандартному уровню; ослаблению специфических помех, возникающих в канале передачи соответствующей программы.

Основная проблема, которая решается при проектировании входного усилителя, связана с получением максимального отношения сигнал/помеха на его выходе. Это отношение зависит от уровня сигнала источника и уровня помехи, которая представляет собой аддитивную смесь составляющей, обусловленной различного рода наводками, и составляющей, определяемой собственными шумами входного усилителя.

Шумы и фон усилителя создаются главным образом первым каскадом и его входными цепями, поэтому достижение большого отношения сигнал/помеха может вестись как путем увеличения уровня полезного сигнала на входе первого каскада, так и путем уменьшения собственных помех входного усилителя и его цепей связи с источником сигнала.

Магнитная головка магнитофона обычно не подключается непосредственно к универсальному усилителю. Уровень ее сигнала очень мал (особенно на низких частотах). Поэтому с целью получения

достаточно большого соотношения сигнал/помеха корректирующий входной усилитель устанавливают как можно ближе к преобразователю сигнала, т. е. в самом магнитофоне.

Однако и микрофон, и электромагнитный звукоусилитель имеют также достаточно низкие уровни сигналов. Основным фактором, ограничивающим отношение сигнал/помеха при работе от этих источников, становятся шумы активных и пассивных элементов входного каскада. Помехи, обусловленные наводками на цепи связи входного усилителя, в меньшей степени ограничивают это отношение, так как указанные выше источники могут быть нагружены на сравнительно низкое входное сопротивление усилителя.

Пьезоэлектрический звукоусилитель хотя и имеет большой выходной сигнал, но требует высокого входного сопротивления усилителя. Поэтому для этого источника сигнала основным фактором, определяющим отношение сигнал/помеха, является составляющая, обусловленная наводками на цепь связи преобразователя сигнала с входным усилителем.

При работе от линейного выхода радиоприемника, телевизора или магнитофона задача обеспечения максимального отношения сигнал/помеха менее сложна, так как источник сигнала имеет большую амплитуду напряжения на выходе и может работать на сравнительно низкое входное сопротивление усилителя.

Таким образом, максимум отношения сигнал/помеха может быть получен для каждого источника сигнала лишь при использовании различных конструктивных и схемотехнических решений. Достижимый существующими методами уровень этого соотношения лежит в пределах 70—74 дБ для лучших образцов усилителей.

Вследствие того что входной усилитель работает с сигналами невысоких уровней напряжения и при этом весь динамический диапазон выходных сигналов усилителя не используется, достижение низкого уровня нелинейных и интермодуляционных искажений не вызывает трудностей.

Стандартный уровень выходного сигнала входного усилителя обычно составляет 0,2—0,6 В. Однако нужно иметь в виду, что максимальная амплитуда сигнала может превышать номинальное значение в 3—5 раз. Поэтому повышение уровня выходного сигнала с целью уменьшения наводок до 1—2 В усложняет обеспечение малых нелинейных искажений как в самом входном усилителе, так и в устройствах регулировки.

1. МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ И УСИЛИТЕЛЬ КОРРЕКЦИИ СИГНАЛА МАГНИТНОЙ ГОЛОВКИ ЗВУКОУСИЛИТЕЛЯ

Наиболее простая (с точки зрения коммутаций) структурная схема входного усилителя получается, если каждый источник входного сигнала имеет отдельный корректирующий усилитель (или делитель напряжения и корректирующую цепь), с выхода которого сигнал подается через переключатель выбора программы на каскады регулировки уровня и тембра.

Усиливать входной сигнал до стандартного уровня необходимо для двух источников: микрофона и головки электромагнитного звукоусилителя. Коэффициент усиления микрофонного усилителя должен составлять 52—54 дБ, а усилителя сигнала магнитной головки звукоусилителя на частоте 1 кГц — 34—40 дБ. Однако, если учесть во втором случае включение цепи коррекции, коэффициент усиления

по напряжению входного усилителя должен составлять 54—60 дБ.

Схемы современных корректирующих усилителей для работы с магнитными головками не отличаются большим разнообразием. Примером такого усилителя может служить схема, изображенная на рис. 2. Это двухкаскадный корректирующий усилитель, применяемый в модели HSV-80 фирмы «Perpetuum-Ebner». Первый каскад усилителя с целью достижения минимума собственных шумов работает в микротоковом режиме (при указанном на схеме режиме коллекторный ток транзистора T_1 в рабочей точке $I_K = 70$ мкА).

Коллектор транзистора T_1 непосредственно связан с базой транзистора T_2 , с эмиттера которого через резистор отрицательной

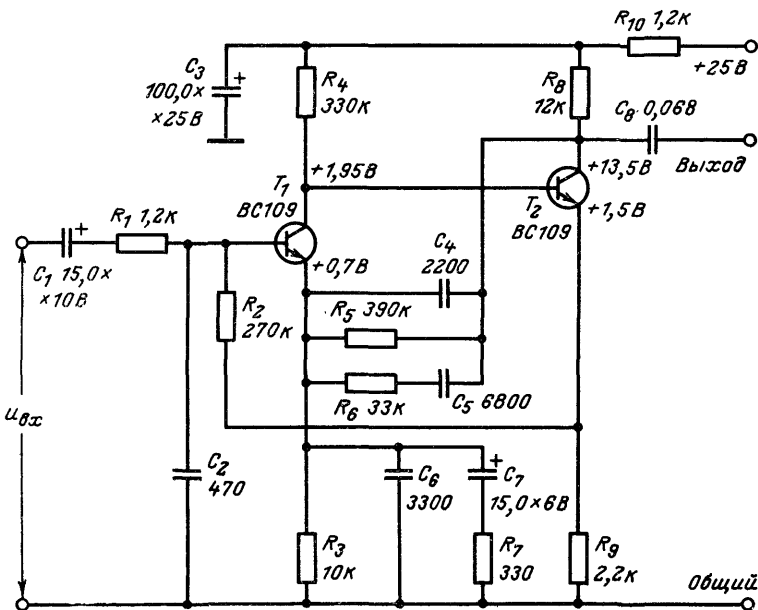


Рис. 2.

обратной связи R_2 задается ток смещения транзистора T_1 . Эта цепь отрицательной обратной связи предназначена одновременно и для температурной стабилизации положения рабочих точек транзисторов T_1 и T_2 .

Коррекция амплитудно-частотной характеристики усилителя для работы с магнитной головкой осуществляется частотно-зависимой отрицательной обратной связью, вводимой с коллектора транзистора T_2 в эмиттер транзистора T_1 цепью C_4 , C_5 , R_6 .

Очень часто входной усилитель кроме коррекции, учитывающей частотные искажения источника сигнала, выполняет функцию подавления специфических для данного источника сигнала помех. Например, характерными для проигрывателя помехами являются вибрации его механизма, спектр которых лежит ниже частот 50—40 Гц. В рассматриваемой схеме уменьшение коэффициента усиления на

частотах ниже 30—40 Гц достигается включением цепи R_7, C_7 параллельно резистору R_3 , с помощью которого осуществляется отрицательная обратная связь по току в каскаде на транзисторе T_1 .

На высоких частотах эта цепочка шунтирует резистор R_3 , уменьшая глубину обратной связи, а на низких частотах глубина отрицательной обратной связи увеличивается; при этом, следовательно, уменьшается коэффициент усиления усилителя. В данной схеме входного усилителя применены транзисторы, имеющие большое значение коэффициента передачи тока базы $h_{21Э} = 100 \div 200$ при очень маленьких значениях тока коллектора $I_K = 100$ мкА.

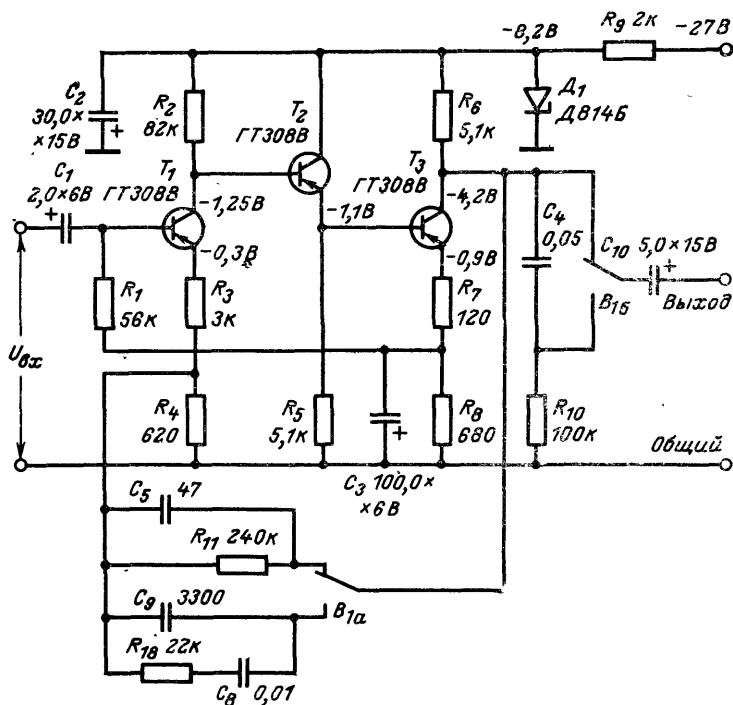


Рис. 3.

Так как необходимые коэффициенты усиления микрофонного и корректирующего усилителей магнитной головки звукозаписывающего устройства без включения цепи коррекции примерно одинаковы, то, несколько усложнив коммутацию, можно один и тот же усилитель использовать в обоих случаях (рис. 3). Отличие этой схемы от схемы на рис. 2 заключается в том, что между первым и вторым каскадами усилителя с целью лучшего согласования включен эмиттерный повторитель, имеющий высокое входное и низкое выходное сопротивление. Таким образом, эмиттерный повторитель позволяет максимально сохранить усиление первого каскада, работающего в микро-токовом режиме.

Переключатель B_1 находится в положении работы усилителя от микрофона; отрицательная обратная связь, вводимая с коллектора транзистора T_3 резистором R_{11} в эмиттерную цепь транзистора T_1 , определяет его коэффициент усиления по напряжению.

Конденсатор C_5 при усилении сигнала микрофона определяет спад частотной характеристики усилителя выше частоты 16 кГц.

При работе от магнитной головки звукоснимателя коррекция усилителя осуществляется цепью частотно-зависимой отрицательной обратной связи R_{18} , C_8 , C_9 . Сформированная этой цепочкой амплитудно-частотная характеристика усилителя изображена на рис. 4. Она с точностью до 1 дБ соответствует кривой коррекции, рекомендованной МЭК [1].

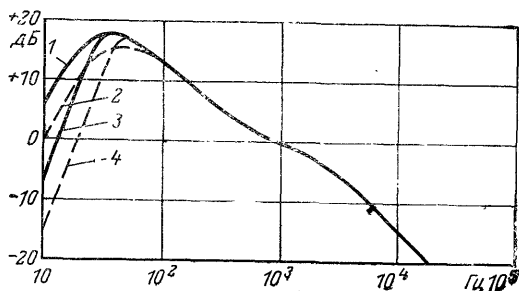


Рис. 4.

Высокое входное сопротивление следующего за входным усилителем каскада позволяет использовать конденсатор C_4 для основной коррекции усилителя на частотах ниже 50 Гц. Комбинации значений конденсаторов C_1 , C_3 и C_4 , сведенные в табл. 1, определяют раз-

Таблица 1

Номер кривой коррекции	Значения емкости конденсаторов, мкФ		
	C_1	C_3	C_4
1	10,0	100,0	0,047
2	10,0	50,0	0,033
3	2,0	30,0	0,033
4	2,0	20,0	0,022

личные варианты коррекции этого усилителя в области самых низких частот. Спад частотной характеристики достигает при этом 60 дБ/дек (18 дБ/октаву).

Приемлемый для использования вариант коррекции в области низких частот выбирается в зависимости от качественных показателей применяемого проигрывателя.

При разработке входного корректирующего усилителя авторами были проведены исследования по выявлению наиболее маломушящего варианта. С этой целью исследовались схемы с различными отечественными транзисторами (в том числе и типов МП27А и

МП28). Однако наилучшие результаты были получены при применении сплавно-диффузионных транзисторов типа ГТ308В (или П416Б). Спектр шума этих транзисторов равномерен в очень широком частотном диапазоне. Мощность же шума, приходящаяся на полосу частот 20 Гц — 20 кГц, незначительна. Достигнутый уровень собственных шумов корректирующего усилителя при работе от магнитной головки составляет —90 дБ ниже уровня возможного максимального выходного сигнала усилителя и —74 дБ относительно уровня номинального выходного сигнала.

В настоящее время отечественной электронной промышленностью выпускаются микротоковые транзисторы типов КТ342В и КТ373В, с которыми можно получить еще лучшие результаты.

2. ВХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Простейшим способом согласования со входом усилителя пьезоэлектрической головки звукоснимателя является последовательное включение с ней резистора, имеющего большое сопротивление. Однако такое решение не является оптимальным, поскольку ослабленный сигнал затем нужно усиливать, вследствие чего ухудшается отношение сигнал/помеха.

Чтобы не ослаблять напряжение сигнала от пьезоэлектрической головки, необходимо обеспечить высокое входное сопротивление

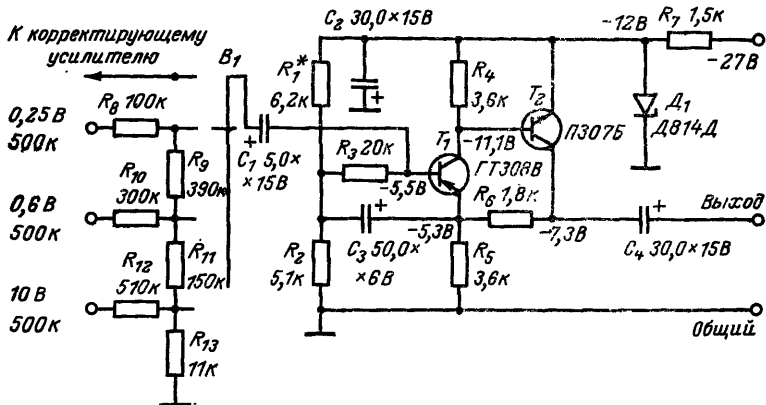


Рис. 5.

усилителя другим способом. Схема, изображенная на рис. 5, удовлетворяет этому требованию. Усилитель представляет собой гальванически связанную пару транзисторов T_1 и T_2 разного типа проводимости. Высокое входное сопротивление усилителя достигается за счет глубокой, последовательной по входу отрицательной обратной связи, которая осуществляется делителем R_5 , R_6 .

Шунтирование входного сопротивления усилителя делителем R_1 , R_2 , который задает ток смещения транзистору T_1 , компенсируется положительной обратной связью, вводимой с эмиттера транзистора T_1 в точку соединения резисторов R_1 , R_2 и R_3 .

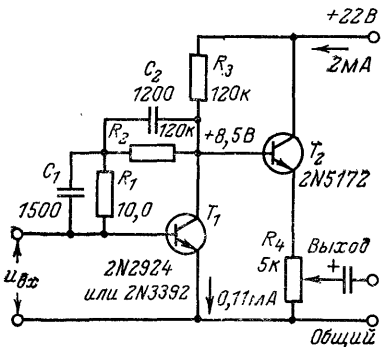


Рис. 6.

ля B_1) подаются через делитель R_8-R_{13} сигналы от линейного выхода и трансляционной сети. В первом положении переключателя B_1 на его вход приходят сигналы от усилителя, работающего или от микрофона, или в режиме корректирующего от магнитной головки (см. рис. 3).

Высокое входное сопротивление усилителя при лучшем отношении сигнал/шум можно получить, применяя на входе полевые транзисторы. Однако при этом необходимо, во-первых, устранить влияние емкостей затвор — исток и затвор — сток, которые шунтируют входное сопротивление каскада на высоких частотах (особенно необходимо это сделать, если используются низкочастотные приборы типа КП103), и, во-вторых, с помощью глубокой отрицательной обратной связи осуществить линеаризацию в области рабочей точки практически квадратичной характеристики $I_c = f(U_{зи})$

полевого прибора. Поэтому простейшие варианты схем с одним полевым прибором не дают приемлемых результатов как с точки зрения обеспечения широкополосности тракта усилителя, так и с точки зрения нелинейных искажений.

Радиолюбителям известны схемы, в которых пьезоэлектрический звукосниматель работает на низкое входное сопротивление; при этом необходим не согласующий, а корректирующий усилитель. Подобная схема (рис. 6) рекомендована к применению американской ассоциацией RIAA (Record Industry Association of America).

Основные преимущества, которые появляются при использовании пьезоэлектрической головки в режиме генератора тока, сводятся к следующим.

1. Расширяется диапазон частот, воспроизводимых головкой. При использовании пьезоэлектрической головки в обычном режиме спад на нижних частотах определяется повышением в этом диапазоне внутреннего сопротивления самой головки, которое, как известно, носит емкостный характер. В режиме генератора тока увеличение внутреннего сопротивления головки влияет на спад частотной характеристики в значительно меньшей степени.

Спад на верхних частотах при обычном включении головки определяется главным образом емкостью кабеля, связывающего источник сигнала со входом усилителя. В данном же случае ем-

Входное сопротивление данного усилителя на частоте 1 кГц составляет 2 МОм. Коэффициент усиления по напряжению $K_u = 2,0$. Выходное сопротивление менее 100 Ом. Вследствие применения очень глубокой отрицательной обратной связи нелинейные искажения, вносимые усилителем, практически отсутствуют.

В конструкции, разработанной авторами и описанной ниже, этот усилитель является согласующим, и на его вход кроме сигнала от пьезоэлектрической головки звукоснимателя (2-е положение переключате-

кость кабеля уже не оказывает влияния на частотную характеристику преобразователя, так как усилитель имеет низкое входное сопротивление.

2. Снижается на входе усилителя уровень напряжения электромагнитных наводок на головку и соединительный кабель, что является также следствием низкого входного сопротивления усилителя.

3. Низкоомная нагрузка головки обеспечивает в определенной степени электрическое демпфирование ее механической резонансной системы, определяемой конструкцией головки и преобразователей. При этом, естественно, улучшается равномерность частотной характеристики пьезоэлектрической головки.

Основными техническими характеристиками корректирующего усилителя, схема которого приведена на рис. 6, являются следующие.

1. Входное сопротивление усилителя 30 кОм на частоте 40 Гц (уменьшается с увеличением частоты).

2. Уровень собственных шумов — 70 дБ.

3. Уровень выходного сигнала 1,25 В (действующее значение синусоидального сигнала) на 14 дБ ниже уровня ограничения.

4. Коэффициент нелинейных искажений (при уровне выходного сигнала 1,25 В) составляет менее 0,1%.

5. Емкость используемой с усилителем пьезоэлектрической головки 800—10 000 пФ.

Первый каскад усилителя собран по схеме с общим эмиттером и работает в микротоковом режиме. Второй каскад (эмиттерный повторитель) предназначен для сохранения высокого коэффициента усиления по напряжению, который обеспечивает первый каскад.

Коррекция частотной характеристики осуществляется цепями отрицательной обратной связи, образованными элементами C_1 , R_1 , R_2 , C_2 . В схеме необходимо применять транзисторы с высоким значением коэффициента передачи тока базы при малых токах коллектора (например, транзисторы типа КТ342В или КТ373В).

Усилитель обеспечивает полную идентичность частотных характеристик пьезоэлектрических головок звукозаписывающих устройств, имеющих различные емкостные сопротивления.

ГЛАВА ВТОРАЯ

УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВКИ

Все устройства регулировки сигнала удобно функционально объединить в один блок, который предназначен главным образом для изменения уровня громкости и спектра воспроизводимого сигнала. В функции блока регулировок можно включить также изменение объемности звучания, распределение спектра воспроизводимого сигнала в плоскости звучания (например, режим «псевдо-стерео» для монофонической записи или режим «псевдо-квадро» для стереофонической записи), а также различные нелинейные преобразования уровня или спектра в функции уровня сигнала (подавители шумов в паузах, динамические подавители шумов).

3. РЕГУЛЯТОРЫ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В простейшем случае блок регулировок можно составить из потенциометра, выполняющего функции регулятора уровня, и темброблока, построенного по широко распространенной схеме

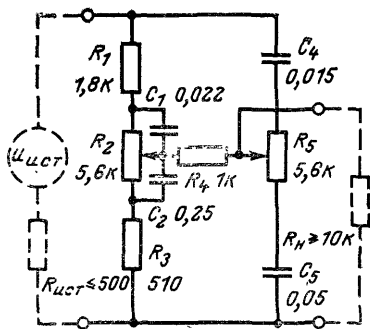


Рис. 7.

двойного Т-моста. Используя такой темброблок, необходимо соблюдать условия согласования по входу и выходу. Для регулятора тембра, показанного на рис. 7, максимальное сопротивление источника сигнала составляет 500 Ом, а минимальное сопротивление нагрузки 10 кОм. При таких условиях темброблок обеспечивает регулировку низкочастотной и высокочастотной части спектра в пределах ± 12 дБ относительно средней частоты $f_0 = 1400$ Гц. Коэффициент передачи на частоте 1400 Гц при максимальном подъеме НЧ и

ВЧ части спектра равен 0,25, а при максимальном завале 0,21. С увеличением сопротивления источника сигнала будет уменьшаться подъем на низших частотах, а с уменьшением сопротивления нагрузки уменьшится подъем высших частот.

Расположение регулятора уровня (до темброблока или после него) в данном случае не имеет принципиального значения, но из соображений непосредственной стыковки лучше включать его после темброблока, тогда значение регулировочного потенциометра должно быть не менее 10—15 кОм и следующий каскад желательно выполнять по схеме эмиттерного повторителя или усилителя со входным сопротивлением не менее 50 кОм. При использовании пассивных регуляторов тембра необходимо дополнительное усиление в воспроизводящем тракте не менее максимального подъема в используемом темброблоке.

Типовая схема включения рекомендованного регулятора тембра приведена на рис. 8. Усилитель на транзисторе T_2 имеет входное сопротивление около 60 кОм при коэффициенте усиления в режиме холостого хода около +20 дБ. При нагрузке 10 кОм коэффициент передачи усилителя составит +14 дБ.

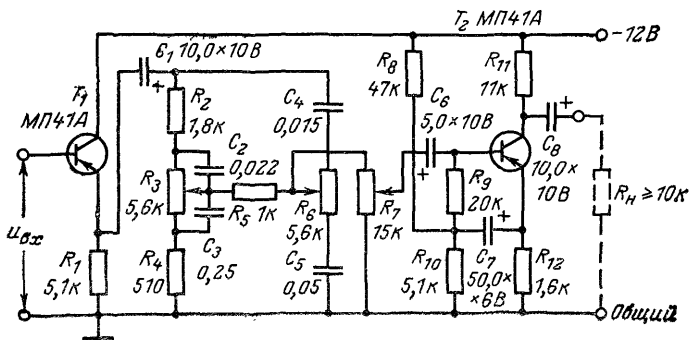


Рис. 8.

Пассивный Т-мост, используемый в темброблоке, имеет типовые регулировочные характеристики, приведенные на рис. 9,а. Устанавливая Т-мост в цепи обратной связи (рис. 10), можно получить регулировочные характеристики, представленные на рис. 9,б. Коэффициент передачи такого регулятора в области средних частот — около единицы.

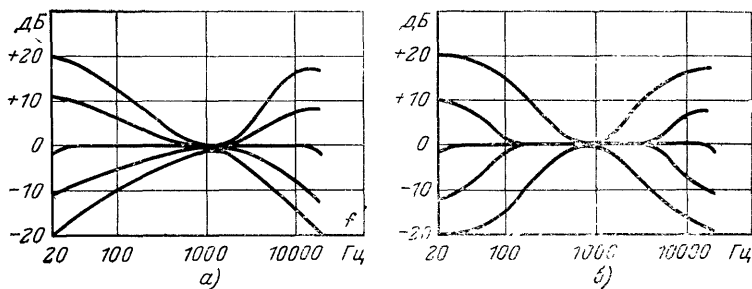


Рис. 9.

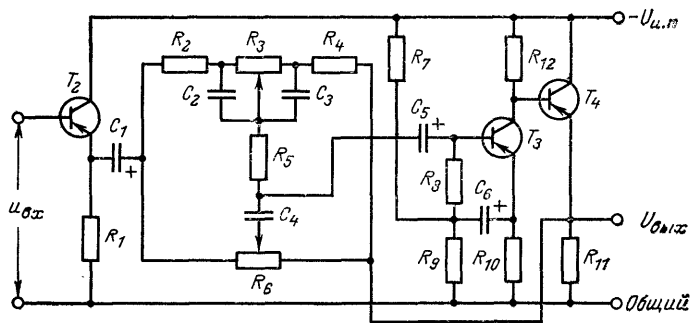


Рис. 10.

При изготовлении темброблока по схеме пассивного Т-моста для плавной регулировки нужно использовать потенциометры с кривой типа В, а в схему Т-моста в цепи обратной связи устанавливать потенциометры с кривой типа А.

Одним из требований, предъявляемых к современному УНЧ высокого класса (Hi-Fi), является наличие многочастотного темброблока, позволяющего в широких пределах изменять частотную характеристику усилительного устройства. Темброблок, построенный на резонансных контурах, позволяет наиболее полно и достаточно просто реализовать это требование.

Наиболее простой вариант такого регулятора тембра представляет собой усилитель, коэффициент передачи которого при равномерной полосе пропускания близок к единице (рис. 11). Подъем

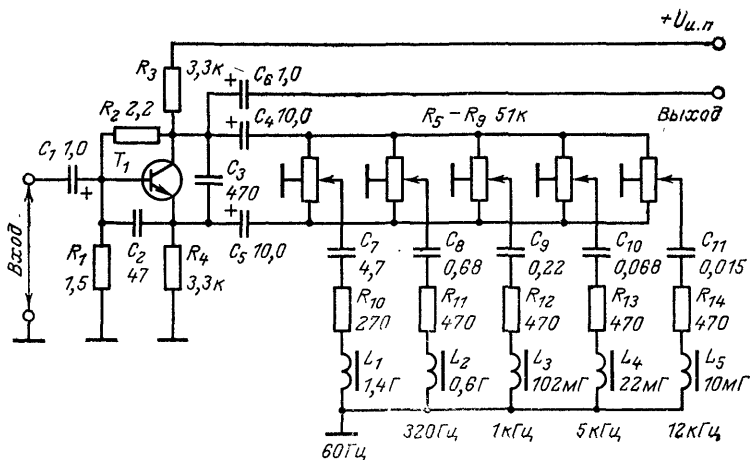


Рис. 11.

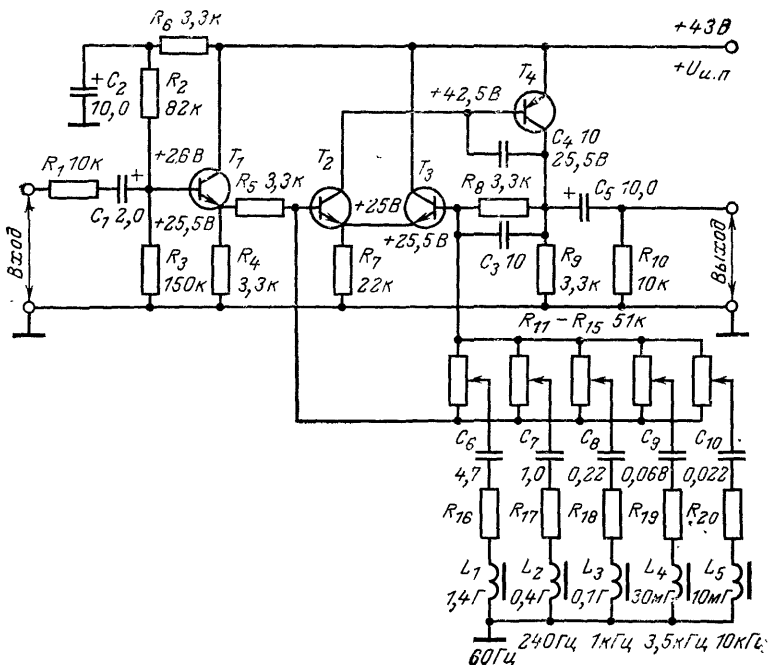


Рис. 12.

на частотах регулировок осуществляется подключением последовательного резонансного контура к эмиттерному сопротивлению, что приводит к увеличению коэффициента передачи на резонансных частотах. Завал фиксированных частот производится шунтированием резонансным контуром нагрузки усилителя. Величина подъема (завала) определяется соотношением эмиттерного (коллекторного) сопротивления и активного сопротивления резонансной цепи. Такое построение темброблока позволяет осуществить любое число практически независимых регулировок частотной характеристики воспроизводящего устройства.

Регулятор тембра, изображенный на рис. 11, имеет следующие основные параметры:

Диапазон частот	2—250 000 Гц ± 1 дБ
Глубина регулировок	± 12 дБ
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 10 Гц — 30 кГц . . .	$\left. \begin{array}{l} < 0,05\% \\ < 0,05\% \end{array} \right\} \text{ при } u_{\text{вых}} = 6 \text{ В}$
Коэффициент интермодуляционных искажений	
Номинальный уровень выходного сигнала на нагрузке 10 кОм	
	6 В

Более совершенная схема регулировок тембра изображена на рис. 12. Она несколько сложнее предыдущей, но обладает рядом преимуществ, основным из которых является использование потенциометров без отводов, что весьма существенно при применении плавных регуляторов.

Входной сигнал с выхода эмиттерного повторителя на транзисторе T_1 через резистор R_5 поступает на вход балансного дифференциального каскада, собранного на транзисторах T_2 и T_3 . Нагрузкой коллекторной цепи транзистора T_2 является переход база — эмиттер транзистора T_4 . Усиленный транзистором T_4 сигнал через резистор R_8 подан на базу транзистора T_3 дифференциального усилителя. Таким образом, каскады на транзисторах T_2 , T_3 , T_4 охвачены глубокой отрицательной обратной связью во всем диапазоне частот и коэффициент передачи усилителя равен единице.

Потенциометры регулировки тембра подсоединены к базам транзисторов T_2 и T_3 , а к их подвижным контактам подключены резонансные контуры. При смещении движка потенциометра к базе транзистора T_2 осуществляются шунтирование входного сигнала и уменьшается коэффициент передачи усилителя пропорционально изменению сопротивлений плеч делителя, образованного резистором R_5 и соответствующей резонансной цепью. При смещении движка потенциометра к базе T_3 в такой же степени на соответствующей резонансной частоте ослабляется глубина отрицательной обратной связи, вводимой резистором R_8 . Так как в этой схеме значения резисторов R_5 и R_8 одинаковы, то и регулировки при подъеме и завале будут одинаковы. Конденсаторы коррекции C_3 и C_4 служат для обеспечения устойчивости усилителя.

Такой регулятор тембра имеет следующие характеристики.

Диапазон частот	5—100 000 Гц ± 1 дБ
Глубина регулировок	± 12 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	$\left. \begin{array}{l} 0,05\% \\ 0,05\% \end{array} \right\} \text{ при } u_{\text{вых}} = 2 \text{ В}$
Коэффициент интермодуляционных искажений	

Динамический диапазон	80 дБ ниже 1 В
Максимальный уровень выходного сигнала	9 В
Сопротивление нагрузки	≥ 10 кОм
Входное сопротивление	75 кОм
Выходное сопротивление	10 Ом

Таким образом, темброблоки с резонансными контурами наиболее пригодны для установки в высококачественных УНЧ. Однако при использовании таких темброблоков произвольный выбор элементов резонансных контуров может привести к появлению резких провалов на амплитудно-частотной характеристике при одновременном подъеме на двух и более частотах. Остановимся подробнее на расчете элементов резонансных цепей регулятора тембра, выполненного по рис. 11. Расчет резонансных контуров темброблока, приведенного на рис. 12, производится аналогично.

Рассмотрим цепь, составленную из двух последовательных резонансных контуров, включенных параллельно (рис. 13). Такая цепь возникнет при одновременном максимальном подъеме на двух рядом расположенных частотах. Для лучшего понимания физики возникновения резкого провала в частотной характеристике рассмотрим вначале качественно полученную цепь, считая что она подключена параллельно эмиттерному сопротивлению упомянутого выше усилителя (см. рис. 11).

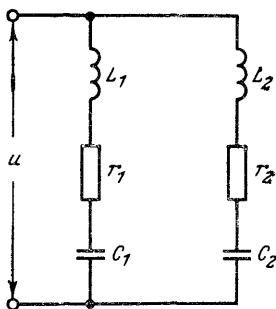


Рис. 13.

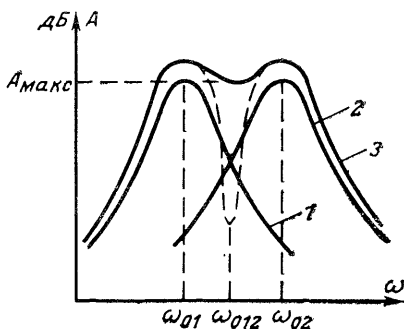


Рис. 14.

Вблизи частот $\omega_{01} = 1/\sqrt{L_1 C_1}$ и $\omega_{02} = 1/\sqrt{L_2 C_2}$ сопротивление шунтирующей цепи минимально и определяется в основном величиной r , т. е. на этих частотах в каждой из параллельных ветвей наступает последовательный резонанс. Для определенности примем подъемы на обеих резонансных частотах одинаковыми, т. е. $r_1 = r_2 = r$ и $C_2 < C_1$, $L_2 < L_1$. Известно, что сопротивление последовательного контура на частотах, меньших резонансной, имеет емкостный характер ($\omega L < 1/\omega C$), а на частотах больших резонансной, — индуктивный ($\omega L > 1/\omega C$), поэтому если соединить параллельно два последовательных контура с разными резонансными частотами, то на некоторой частоте ω_{012} ($\omega_{01} < \omega_{012} < \omega_{02}$) реактивные составляющие токов в параллельных ветвях скомпенсируются (в первом контуре ток будет иметь индуктивный характер, а во втором — емкостный) и в неразветвленной части цепи фаза тока совпадет с фазой при-

ложенного напряжения, что соответствует резонансу токов, или параллельному резонансу. Таким образом, на частоте ω_{012} сопротивление шунтирующей цепи будет максимально, что может вызвать резкий провал характеристики между двумя подъемами (обозначено пунктиром на рис. 14). Чтобы этого не происходило, нужно получить достаточно малое эквивалентное сопротивление при параллельном резонансе. Очевидно, оптимальное значение его, с точки зрения независимости регулировок отдельных частот и приемлемой равномерности амплитудной характеристики при максимальном подъеме (завале) в области подъема (завала), будет равно эквивалентному сопротивлению при резонансе в последовательной цепи, т. е. r (кривая 3 на рис. 14). Кривые 1 и 2 на рис. 14 — это характеристики, получаемые при подключении только одного из последовательных резонансных контуров.

Параллельный резонанс наиболее заметен при максимальном подъеме. При неполном введении последовательных контуров происходит практически «чистое суммирование» подъемов (завалов) от различных контуров.

В некоторых конструкциях с резонансными темброблоками, избегая параллельного резонанса, разделяют контуры с близкими собственными частотами усилительными каскадами, но при этом (помимо усложнения схемы темброблока) регулировки на близких частотах оказываются сильно связанными, так как вместо желаемого суммирования получается перемножение подъемов от контуров, разделенных усилительными каскадами.

Определим численное значение элементов цепи (рис. 13), при которых эквивалентное сопротивление параллельного резонанса равно эквивалентному сопротивлению при последовательном резонансе в одиночном контуре. Найдем также частоту, соответствующую параллельному резонансу.

Проводимость в неразветвленной части цепи

$$Y = \frac{1}{r + j(\omega L_1 - 1/\omega C_1)} + \frac{1}{r + j(\omega L_2 - 1/\omega C_2)},$$

или

$$Y = \frac{r - j(\omega L_1 - 1/\omega C_1)}{r^2 + (\omega L_1 - 1/\omega C_1)^2} + \frac{r - j(\omega L_2 - 1/\omega C_2)}{r^2 + (\omega L_2 - 1/\omega C_2)^2}.$$

Приравняв нулю реактивную составляющую проводимости

$$\frac{\omega L_1 - 1/\omega C_1}{r^2 + (\omega L_1 - 1/\omega C_1)^2} + \frac{\omega L_2 - 1/\omega C_2}{r^2 + (\omega L_2 - 1/\omega C_2)^2} = 0$$

и разрешив полученное уравнение относительно круговой частоты, получим выражение для частоты параллельного резонанса:

$$\omega_{012} = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2 (L_1 + L_2)}}. \quad (1)$$

Эта частота соответствует точке пересечения скатов резонансных кривых одиночных контуров.

Проводимость в неразветвленной части цепи при резонансе имеет чисто активный характер:

$$Y_0 = \frac{r}{r^2 + (\omega L_1 - 1/\omega C_1)^2} + \frac{r}{r^2 + (\omega L_2 - 1/\omega C_2)^2}.$$

Подставив значение резонансной частоты ω_{012} из (1) в выражение для Y_0 (с учетом, что должно выполняться соотношение $Y_0=1/r$), можно найти такое r , при котором амплитуда подъема в точке параллельного резонанса при одновременном подъеме обеих частот будет равна подъему при последовательном резонансе одного из контуров (второй не подключен):

$$r = \frac{C_1 L_1 - C_2 L_2}{\sqrt{C_1 C_2 (C_1 + C_2) (L_1 + L_2)}}. \quad (2)$$

Если использовать контуры одинаковой добротности, то из выражения (2) можно получить значение их добротности, при которой соблюдается равенство $Y_0=1/r$:

$$Q_1 = Q_2 = \frac{\sqrt{\omega_{01}\omega_{02}}}{\omega_{02} - \omega_{01}} = \frac{\sqrt{f_{01}f_{02}}}{f_{02} - f_{01}}. \quad (3)$$

По полученному соотношению можно рассчитать все резонансные контуры темброблока.

Параллельный резонанс будет не только у контуров с близкими резонансными частотами. Он возникает при одновременном параллельном подключении любых двух и более последовательных резонансных контуров, но взаимное влияние контуров с далеко расположенными частотами можно не принимать во внимание, так как уменьшение подъема при этом незначительно из-за меньшего абсолютного уровня сигнала и, кроме того, возрастающее эквивалентное сопротивление будет шунтироваться при подключении контура с собственной частотой, расположенной в промежутке между частотами рассматриваемых контуров.

Рассмотрим методику расчета резонансного темброблока на примере регулятора тембра, используемого в модифицированном варианте усилителя (см. с. 76).

Для расчета нужно задаться полосой частот, эффективно воспроизводимых акустическим агрегатом; числом частот, на которых осуществляется регулировка; распределением частот регулировок по всему воспроизводимому спектру; шириной полосы на каждой регулировочной частоте; максимальной глубиной подъема и завала на выбранных частотах.

Полоса частот, воспроизводимых акустическим агрегатом усилителя, 50—15 000 Гц.

Принимаем число регулировочных частот равным пяти. Эти частоты должны равномерно перекрыть весь частотный диапазон, воспроизводимый акустическим агрегатом. Принимаем добротности всех контуров одинаковыми и максимальную глубину регулировки на всех частотах равной ± 20 дБ.

Зададимся крайними частотами из соображений субъективной эффективности восприятия регулировки на этих частотах и возможности корректировки частотной характеристики акустического агрегата на краях диапазона:

$$f_1 = 60 \text{ Гц}; \quad f_5 = 12\,500 \text{ Гц}.$$

Каждая следующая частота определяется умножением предыдущей на коэффициент $k = \sqrt[n-1]{f_n/f_1}$, где n — общее число регулировочных частот; f_1 — низшая частота; f_n — высшая частота.

$$\text{В нашем примере } k = \sqrt[4]{12\,500/60} = 3,80.$$

Определим:

$$f_2 = f_1 k = 60 \cdot 3,80 = 238 \approx 240 \text{ Гц};$$

$$f_3 = f_2 k = 867 \approx 850 \text{ Гц};$$

$$f_4 = f_3 k = 3290 \approx 3300 \text{ Гц}.$$

$$f_5 = f_4 k = 12\,500 \text{ Гц}.$$

Найдем добротности контуров, соответствующие оптимальному параллельному резонансу:

$$Q_{1,2} = \frac{\sqrt{f_1 f_2}}{f_2 - f_1} = \frac{\sqrt{60 \cdot 298}}{298 - 60} = 0,696;$$

$$Q_{2,3} = 0,722; \quad Q_{3,4} = 0,697; \quad Q_{4,5} = 0,689.$$

Для дальнейших расчетов примем $Q = 0,7$.

Зададимся $R_3 = R_K = 3,6 \text{ кОм}$ (резисторы R_3 и R_4 на рис. 11). Резисторы $R_3 = R_K$ выбираем в пределах 3,0—5,6 кОм из условия получения тока покоя коллектора усилительного транзистора, необходимого для обеспечения достаточно высокого коэффициента усиления. Определим значение активного сопротивления последовательного контура, при котором будет обеспечен заданный максимальный подъем.

При большом значении h_{21} транзистора (≥ 100) и сопротивлении источника сигнала $R_r \ll R_{вх}$ — входного сопротивления каскада выполняется соотношение [2]:

$$K_u \approx - \frac{R_K \parallel R_H}{R_0}, \quad (4)$$

где K_u — коэффициент усиления каскада по напряжению; R_H — сопротивление нагрузки; R_K — сопротивление коллекторной цепи; R_0 — сопротивление эмиттерной цепи переменному току,

$$R_0 = \frac{r R_3}{r + R_3}.$$

Приняв $R_H = \infty$ и $R_3 = R_K$, после преобразований получим значение сопротивления резистора r , которое необходимо включить в последовательный резонансный контур для достижения заданного максимального коэффициента усиления каскада K_u :

$$n \approx \frac{R_3}{K_u - 1} = \frac{3600}{10 - 1} = 400 \text{ Ом}.$$

Для нашего расчета примем $r = 360 \text{ Ом}$.

По вычисленным Q и r можно определить остальные элементы резонансных контуров из соотношений (5) и (6):

$$L = \frac{Qr}{2\pi f_0}; \quad (5)$$

$$C = \frac{1}{2\pi f_0 Qr}, \quad (6)$$

где f_0 — соответствующая регулировочная частота. Результаты вычислений сведены в табл. 2.

После расчета необходимо выбрать действительные значения емкостей из стандартного ряда и по выбранным емкостям скорректировать значения индуктивностей.

При окончательном расчете можно допустить некоторое отклонение добротностей от рассчитанных ранее в большую сторону, учитывая, что в пределах 30% увеличения добротности эквивалентное сопротивление при параллельном резонансе также линейно увели-

Таблица 2

f , Гц	C , мкФ	L , мГ
60	10,5	668
240	2,63	167
850	0,743	47,2
3300	0,191	12,2
12 500	0,055	3,21

чивается до 30% (точнее, $\Delta Q = 26,5\%$ соответствует $\Delta r_s = 30\%$). Такое увеличение, естественно, приведет к углублению провала между подъемами, но, как отмечалось выше, провал будет замечен лишь при одновременном максимальном вводе резонансных контуров.

Окончательные результаты расчета и данные катушек индуктивности сведены в табл. 3. Катушки наматывают на броневого

Таблица 3

f , Гц	C , мкФ	Данные катушек индуктивности					Q
		L , мГ	w , В	d , мм	R , Ом	δ , мм	
60	7,5	940	1550	0,08	240	0,1	0,983
240	2,2	200	730	0,14	35,5	0,1	0,837
850	0,68	51	400	0,19	10,5	0,15	0,765
3300	0,15	15,5	200	0,27	2,7	0,15	0,892
12 500	0,033	4,9	130	0,27	1,7	0,15	1,07

сердечниках типа Б-22 из феррита марки 2000НМ1 [3]. Чашки сердечника шлифуют друг к другу, а зазор выставляют прокладками из конденсаторной бумаги толщиной 0,05 мм, располагаемыми между внутренними кернами чашек. Введение зазора необходимо для стабилизации параметров катушек индуктивности.

При максимальном подъеме активные сопротивления в цепи всех контуров должны быть одинаковыми и равными принятому (в нашем случае $r = 360$ Ом), поэтому после намотки катушки измеряют ее активное сопротивление и в цепь контура включают резистор с таким сопротивлением, чтобы общее активное сопротивление полученной цепи было равно расчетному.

Добротности на низшей и высшей частотах регулировок завышены умышленно для реализации узкополосной корректировки час-

точной характеристики акустического агрегата на границах полосы эффективной отдачи.

Результаты экспериментальной проверки темброблока усилителя приведены на рис. 15. Сплошными линиями обозначены кривые одиночных резонансных контуров, а пунктирными — частотные характеристики, получаемые при одновременном максимальном вводе всех контуров.

В описываемом ниже усилителе (см. рис. 46) используется ступенчатая регулировка величины подъема. Это несколько усложняет конструкцию, но имеет существенные преимущества, заключающиеся, во-первых, в том, что не надо искать специального потен-

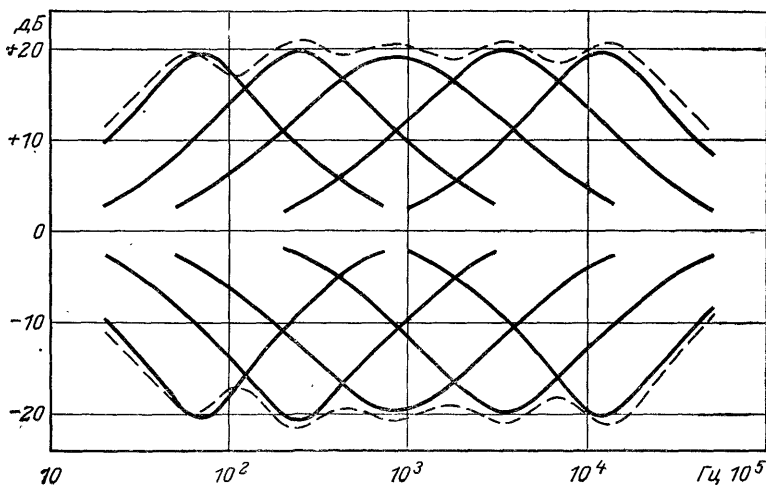


Рис. 15.

циометра с отводом от средней точки, а, во-вторых, при ступенчатой регулировке легко смоделировать любую форму зависимости сопротивления от углового или линейного перемещения. При регулировке тембра удобно выбрать такую кривую, при которой линейное перемещение движка соответствует линейному возрастанию подъема или завала в логарифмическом масштабе (в децибелах), тогда положение движков регулятора тембра будет с достаточной точностью соответствовать логарифмической амплитудно-частотной характеристике, формируемой темброблоком.

Рассчитаем все ступени регулятора глубины подъема. Примем общее число ступеней равным 15, тогда на завал и подъем будет по 7 ступеней. Разделив общий подъем на 7 ступеней, получим, что на каждую регулировочную ступень приходится по 3 дБ. Задаваясь коэффициентами передачи на каждой ступени k_{Π} (по относительному подъему) из соотношения (4) можно определить полные сопротивления, включаемые в контур на данной ступени:

$$r_{i \text{ под}} = \frac{R_3}{k_{\Pi} - 1}, \quad (7)$$

или для завала

$$r_{i \text{ зав}} = \frac{k_3 R_K}{1 - k_3}. \quad (8)$$

Численные значения сопротивлений, получаемые из выражения (7) и (8) для подъема и завала, одинаковы, поэтому достаточно пользоваться лишь одной из формул. Значение сопротивления каждой ступени рассчитывается по формуле

$$r_n = r_i - r_{i-1},$$

затем выбирается ближайшее из стандартного ряда.

Результаты вычислений сведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

k , дБ	k_n	r_i расч., Ом	r_n , Ом
3	1,41	8,780	5100
6	2,0	3,600	1600
3	2,82	1,980	750
12	3,98	1,210	430
15	5,62	780	270
18	7,95	518	160
21	11,2	353	360

Чтобы уравнивать потенциалы на резисторах завала и подъема (что необходимо для исключения щелчка при переходе через нейтральное положение регуляторов тембра), дополнительно включены резисторы R_{31} , R_{32} и т. п. (см. рис. 46). При их включении для сохранения расчетного значения $R_3 = 3,6$ кОм и $R_K = 3,6$ кОм необходимо увеличить значения R_3 и R_K . С учетом шунтирующего действия сопротивлений регуляторов тембра, а также входного сопротивления следующего каскада расчетные значения составляет: $R_3 = 3,9$ кОм; $R_K = 4,3$ кОм. Все расчетные данные удовлетворительно совпадают с экспериментальными (общая величина подъема и подъем на каждой ступени) при низкоомном источнике сигнала (до усилителя на транзисторе T_2 установлен каскад с общим коллектором) и $h_{21} \approx 100$. В схеме усилителя (рис. 46) из-за высокого сопротивления источника сигнала (резисторы суммирующего устройства) максимальный подъем при расчетных значениях элементов будет несколько ниже (около 18 дБ). Чтобы сохранить заданный подъем, можно включить дополнительный эмиттерный повторитель или еще увеличить сопротивления R_3 и R_K ($R_{12} = R_{13} = 5,6$ кОм).

При расчете блока тембров принимались равномерное распределение регулировочных частот по всему спектру и одинаковая ширина полосы при регулировке на каждой частоте. Можно задаваться произвольным распределением регулировочных частот и любой шириной полосы регулирования исходя из субъективной оценки эффективности регулировки тембра на той или иной частоте, но при этом с целью устранения провалов в частотной характеристике при регулировке тембра необходимо контролировать рассчитанные

параметры соседних контуров (L и C при одинаковом r) по формуле (2) для оптимального r .

Иногда в темброблок включают регуляторы полосы с фиксированной настройкой, например «речь», «музыка», «ограничение полосы». В этих регуляторах удобно использовать активные фильтры, так как они не вносят затухания в полосу пропускания, легко согласуются с последующими и предыдущими каскадами, вносят минимальные нелинейные искажения. Используя активные фильтры на основе усилителей с ограниченным коэффициентом усиления, можно достаточно просто получить любую желаемую частотную характеристику [4], при этом не нужно наматывать катушки индуктивности, что также упрощает конструирование фиксированных тембров.

В предлагаемой ниже конструкции усилителя применен такой фиксированный регулятор. Он служит для ограничения частотной полосы усилителя до 12,5 кГц. Регулятор представляет собой НЧ-фильтр второго порядка, построенный на основе усилителя с ограниченным коэффициентом передачи, реализующий полиномиальную аппроксимацию функции фильтрации по Баттерворту.

4. РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ

Простейшим регулятором громкости, а точнее, регулятором уровня звукового давления может быть обычный потенциометр, включенный по схеме делителя напряжения и регулирующий таким образом напряжение на входе усилителя мощности.

Однако в звуковоспроизводящих установках высокого класса используют так называемые «тонкомпенсированные» регуляторы громкости. Точный расчет такого регулятора довольно сложен, поэтому рассмотрим лишь основные соображения, лежащие в основе его построения, и возможную методику расчета.

Человеческое ухо по-разному воспринимает звуковые давления различных частот. Чувствительность уха на средних частотах максимальна и падает в сторону высших и низших частот звукового диапазона. Кривая, соединяющая уровни равногромких тонов при заданном уровне громкости стандартного тона (синусоидальный тон частоты 1 кГц), названа кривой равной громкости. С увеличением уровня громкости стандартного тона форма кривой равной громкости изменяется и становится более пологой (рис. 16) [5], т. е. при больших уровнях громкости чувствительность уха в диапазоне низких частот возрастает.

Из сказанного ясно, что при уменьшении уровня звукового давления будет изменяться спектр сигнала, воспринимаемый человеческим ухом. Тонкомпенсация регуляторов громкости и заключается в коррекции частотной характеристики регулятора таким образом, чтобы с уменьшением уровня звукового давления увеличивался подъем в области низких частот, т. е. чтобы субъективное восприятие громкости изменялось пропорционально во всем спектре частот.

Обычно коррекцию проводят и в высокочастотной части звукового диапазона, но дать какие-либо количественные рекомендации здесь трудно, так как на высоких частотах наиболее явно проявляются индивидуальные особенности слуха каждого человека.

Так, по данным [5] разброс чувствительности слуха на частоте 12,5 кГц для 80% испытуемых (здоровые люди обоего пола в воз-

расте 20—25 лет) составляет 25 дБ. Кроме того, с возрастом восприятие высоких частот ухудшается. Чувствительность слуха у сорокалетнего человека на частоте 10 кГц в среднем ухудшается на 13 дБ, а шестидесятилетнего — на 23 дБ по сравнению с двадцатилетним. Поэтому коррекция в высокочастотной части спектра имеет очень осредненный характер. Обычно она заключается в подъеме частотной характеристики на $+10 \div 14$ дБ на частоте 20 кГц с плавным спадом до 0 дБ к среднечастотной области.

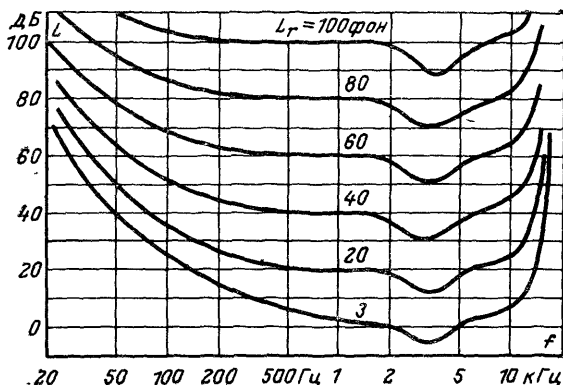


Рис. 16.

Рассмотрим кратко методику расчета тонкомпенсированного регулятора громкости, использованного в описываемом ниже усилителе.

Максимальное звуковое давление, развиваемое усилителем, зависит от применяемых акустических агрегатов (при заданной выходной мощности), помещения для прослушивания и, естественно, расстояния до слушателя, и может колебаться в обычных условиях от 60 до 80 дБ. Примем максимальное давление равным 70 дБ. Глубина регулировки громкости усилителей высокого класса должна быть не менее 60 дБ, следовательно, минимальное звуковое давление, которое можно получить при таком регуляторе, составит около 10 дБ.

Таким образом, коррекция регулятора должна быть такова, чтобы в пределах звукового давления 10—70 дБ не менялось субъективное восприятие спектра воспроизводимого сигнала. Если принять, что при максимальной громкости регулятор не должен искажать исходного спектра сигнала, то частотную характеристику регулятора, соответствующую минимальной громкости, можно получить вычитанием из кривой равной громкости, соответствующей уровню громкости в 70 фон, кривой, соответствующей уровню громкости в 10 фон (уровень громкости тона частотой 1 кГц в фонах численно равен уровню звукового давления в децибелах).

При синтезе тонкомпенсированного регулятора обычно задаются двумя точками. Одна из них соответствует максимальной коррекции (минимальной громкости), другая выбирается для какого-либо промежуточного состояния, так как в пределах уровней громкости

60—40 дБ требуется значительно меньшая коррекция, чем в диапазоне 40—10 дБ. Теоретическая кривая, соответствующая максимальной коррекции, показана на рис. 17 пунктиром. Кривая, соответствующая положению регулятора — 20 дБ, сливается с экспериментальной. Максимальная коррекция на частоте 20 кГц принята равной 14 дБ.

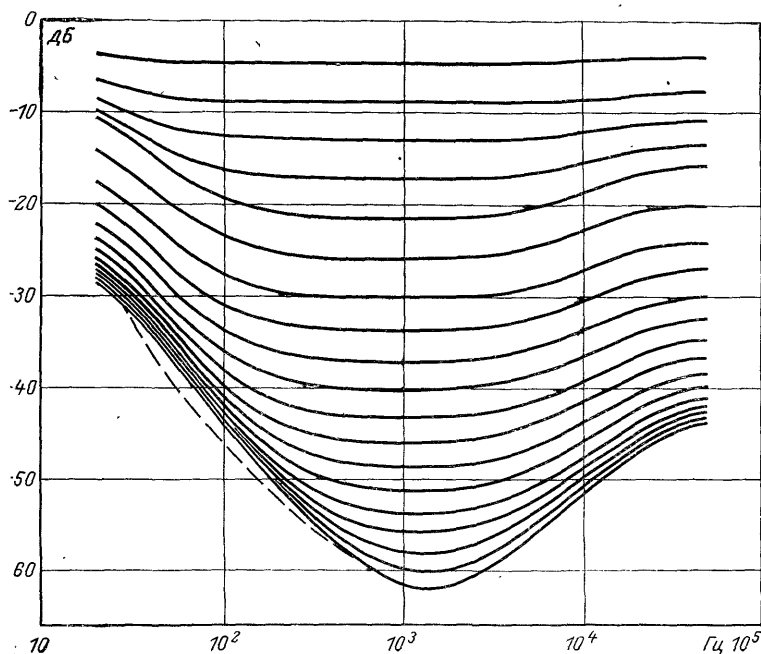


Рис. 17.

По полученным логарифмическим амплитудно-частотным характеристикам (ЛАХ) строят асимптотические ЛАХ для двух точек коррекции, заменяя криволинейные участки отрезками с наклонами —40 дБ/дек; —20 дБ/дек; 0 дБ/дек; +20 дБ/дек; +40 дБ/дек. Излом верхней ломаной, соответствующий переходу от наклона —20 дБ/дек к горизонтальному отрезку, совмещают с изломом нижней ломаной, соответствующим переходу —40 дБ/дек ÷ —20 дБ/дек (рис. 18). Такую ЛАХ можно получить последовательным включением двух пассивных цепей, схема которых представлена на рис. 19. Все элементы этих цепей однозначно определяются видом ЛАХ.

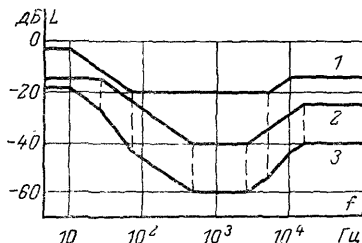


Рис. 18.

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика первого звена совпадает

с верхней ЛАХ на рис. 18 (кривая 1); ЛАХ второго звена получается вычитанием из ординат нижней ЛАХ ординат верхней (кривая 2). Порядок расчета таких RC-цепей по заданному виду ЛАХ с учетом нагрузки изложен в работе [6].

При регулировке выходное напряжение снимается с резисторов R_1 , R_4 и R_7 , которые при плавной регулировке заменяются специальным потенциометром с отводами.

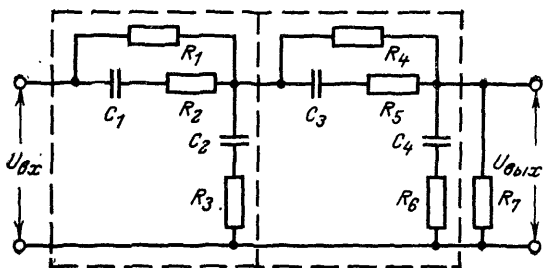


Рис. 19.

В усилителе (см. рис. 46) используется ступенчатая регулировка громкости. В этом случае отпадает надобность в поиске специального потенциометра, которые выпускаются под заранее рассчитанные схемы, и, кроме того, как уже отмечалось выше, можно сформировать любую форму зависимости сопротивления от угла поворота или линейного перемещения органа управления.

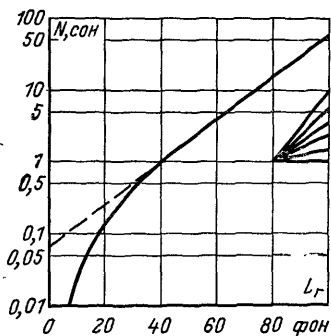


Рис. 20.

При регулировке громкости удобно использовать такую зависимость, чтобы при линейном перемещении регулятора равномерно изменялась относительная громкость. Как показывают эксперименты [5], субъективные ощущения приращения громкости зависят от уровня звукового давления. На малых уровнях (ниже 40 дБ) субъективное приращение громкости при постоянном приращении звукового давления больше, чем на больших уровнях, т. е. при малых уровнях сигнала одинаковому приращению звукового давления субъективно соответствует большее приращение громкости, чем

при больших уровнях сигнала. Отсюда следует, что для получения равномерной субъективной регулировки громкости требуется нелинейное в логарифмическом масштабе регулирование звукового давления.

Кривая, показывающая связь между уровнем громкости и относительной громкостью, показана на рис. 20. В области уровней 40—100 дБ взаимосвязь между громкостью N (сон) и уровнем

громкости L_r определяется следующей зависимостью [5]:

$$N = 2^{\left(\frac{L_r - 40}{10}\right)}.$$

Если на кривых равной громкости обозначить значения относительной громкости, то можно легко определять громкости тонов различных частот и субъективные ощущения увеличения громкости при изменении звукового давления (рис. 21).

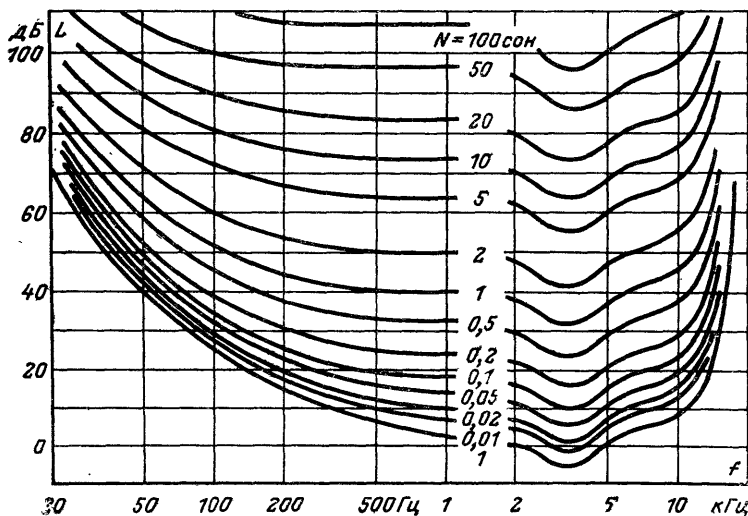


Рис. 21.

На основании этих кривых определено разбиение ступеней регулятора громкости, примененного в усилителе. Экспериментальные кривые, снятые для всех ступеней регулятора, приведены на рис. 17. Сопротивление нагрузки составляло при этом 100 кОм, а сопротивление источника сигнала 600 Ом, что соответствует реальному режиму регулятора в усилителе. Резисторы ступеней можно в первом приближении рассчитать, разорвав цепи высокочастотной коррекции и закоротив конденсаторы в цепях низкочастотной коррекции, задаваясь коэффициентом передачи на каждой ступени.

В случае использования темброблока с активными элементами следует учитывать соотношение между максимально возможным уровнем сигнала на его входе и глубиной регулировки тембра при подъеме для того, чтобы выходной сигнал не достигал зоны насыщения. Если регулятор громкости расположить после темброблока, то допустимый максимальный подъем будет ограничен динамическим диапазоном выходного сигнала темброблока. Чтобы увеличить глубину регулировки тембра и избежать при этом неконтролируемых нелинейных искажений, вносимых его активными элементами, удобнее устанавливать регулятор громкости до темброблока.

При введении в блок регулировок различных переключений, связанных с изменением электрической мощности, подводимой к акустическим преобразователям, разнесенным в пространстве помещения для прослушивания, нужно следить, чтобы при этих переключениях общее развиваемое ими звуковое давление оставалось постоянным.

Такие переключения производятся при создании из монофонического сигнала псевдостереофонического, из стереофонического — псевдоквадрофонического. Например, если стереофонический усилитель, работающий в режиме воспроизведения через оба канала монофонического сигнала, переключить в режим «псевдо-стерео» (когда через левый канал будет воспроизводиться низкочастотная часть спектра, а через правый — высокочастотная), то звуковое давление, создаваемое излучателями, уменьшится в два раза, так как не будут работать низкочастотные акустические головки правого канала и высокочастотные левого. Чтобы скомпенсировать это уменьшение громкости воспроизведения, необходимо в $\sqrt{2}$ раз увеличить подаваемый на акустические колонки уровень выходного сигнала усилителя.

Такие переключения проще всего осуществлять пассивными делителями, управляемыми с помощью реле (см. блок регулировок, рис. 46).

Отмеченная необходимость в регулировке уровня выходного сигнала в каналах воспроизведения для обеспечения постоянства уровня звукового давления относится и к различным регуляторам баланса в многоканальных усилителях (стереофонических, квадрофонических). При регулировке стереобаланса наряду с ослаблением уровня сигнала в одном канале необходимо увеличивать уровень сигнала в другом канале.

Если используется ступенчатая регулировка стереобаланса, то для получения необходимой плавности при переключении на одну ступень изменение звукового давления должно лишь незначительно превышать минимально ощутимые ухом изменения уровня звука.

По данным [5] минимально ощущаемые изменения амплитуды синусоидальных тонов зависят от уровня звукового давления и с ростом его уменьшаются. Так, при изменении звукового давления от 20 до 100 дБ минимально ощущаемые изменения амплитуды уменьшаются в 10 раз (от 10 до 1%). При уровне звукового давления 60—40 дБ минимально ощущаемые изменения амплитуды составляют 3—6%.

Для построения регулятора стереобаланса в блоке регулировок (см. рис. 46) принято разбиение на ступени, соответствующее 5%-ному разбалансу стереоканалов на одну ступень регулировки (по 2,5% на каждый канал).

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА БЛОКА РЕГУЛИРОВОК

В последние годы в звуковоспроизводящих системах находят широкое применение различные устройства шумоподавления. Наибольшее распространение они получили в кассетных магнитофонах. Используются как специальные системы, требующие преобразований при записи фонограммы и при ее воспроизведении (система «Долби»), так и системы, используемые только при воспроизведении (динамические шумоподавители DNL и подавители шумов в паузах). Последние устройства целесообразно размещать в универ-

сальном усилителе, реализуя тем самым возможность шумоподавления не только магнитных записей, но и грамзаписей и радио-программ.

Хорошо зарекомендовавшие себя конструкции шумоподавителя системы DNL уже публиковались в зарубежной и отечественной литературе. Основной их особенностью является фильтрация высокочастотной помехи при малом уровне высокочастотных составляющих в спектре сигнала; иными словами, эффект шумоподавления достигается за счет искажения (ограничения) спектра сигнала.

При достаточно высоком уровне сигнала мешающие шумы маскируются сигналом и практически не слышны для человеческого уха [5]. Наибольшее неприятное воздействие оказывают шумы на малых уровнях сигнала и в паузах между фонограммами. Причем спектр такого шума содержит как высокочастотные, так и низкочастотные составляющие, вызываемые вибрацией механизмов ЭПУ, сетевым фоном и т. п. Чтобы полностью избавиться от подобных шумов, применяют специальные подавители, срабатывающие только в паузах между фонограммами.

Рассмотрим особенности конструирования подавителей шумов (ПШ) в паузе между фонограммами и конкретную конструкцию подавителя, разработанную авторами (см. рис. 46).

Алгоритм работы ПШ состоит в следующем. При отсутствии сигнала фонограммы на входе подавителя (сигнал менее установленного уровня срабатывания) вход выходного усилителя запирается. Чтобы исключить срабатывание подавителя в музыкальных паузах фонограммы, устанавливается задержка при запираании канала. Время задержки — определяется как длительностью пауз в фонограмме, так и временем восстановления чувствительности уха.

По данным экспериментов, опубликованным в [5], после воздействия звукового давления высокого уровня (40—80 дБ) человеческое ухо в течение некоторого времени (0,2—0,3 с) не слышит сигнал (в том числе и шумовой), уровень звукового давления которого менее 40 дБ. Поэтому если в паузе между фонограммами подаватель сработает не сразу, а с некоторой задержкой, то слушатель этого не заметит.

Так как уровень шумов фонограммы обычно на 40—60 дБ ниже уровня полезного сигнала, то задержка срабатывания ПШ, определяемая временем послемаскировки (временем восстановления чувствительности уха), может быть увеличена до 0,5—1 с. Минимальное время задержки зависит от длительности музыкальных пауз.

Если время переходного процесса при включении подавителя мало, то в момент появления сигнала прослушивается громкий щелчок. С увеличением длительности переходного процесса до 5—7 мс щелчки становятся неслышными [5], поэтому фронт включения ПШ должен быть не менее 5 мс.

На общей принципиальной схеме усилителя (см. рис. 46) схема подавителя шумов выделена пунктиром. На транзисторах T_4 — T_6 собран усилитель ПШ; транзистор T_7 является детектором, а T_8 — усилителем постоянного тока. Транзисторным ключом T_9 запирается вход предварительного усилителя в паузе. Конденсатор C_{11} определяет длительность задержки при замыкании ключа T_9 . Резистором R_{35} устанавливается порог срабатывания подави-

тели. Для его регулировки резистор R_{35} можно заменить на потенциометр.

При настройке шумоподавителя нужно добиться минимальной задержки включения при допустимой скорости нарастания фронта сигнала, которая определяется отсутствием щелчка в динамиках при отпирании канала. Задержка при срабатывании ПШ (включение канала) и крутизна фронта срабатывания зависят главным образом от емкости конденсатора C_{13} . Фронт сигнала, формируемого шумоподавителем, должен быть достаточно пологим, чтобы при закорачивании входа выходного усилителя не прослушивалось щелчка в громкоговорителях. Длительность этого фронта (около 0,1 с) определяется в основном емкостью конденсатора C_{12} . Коэффициент подавления шумов определяется сопротивлением резистора R_{34} и при указанном на схеме его значении достигает 46 дБ, поэтому шумы в паузе определяются лишь собственными шумами и пульсациями на выходе выходного усилителя при закороченном входе, что составляет — 86—90 дБ максимального выходного сигнала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЫХОДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Современный выходной транзисторный усилитель объединяет предварительные и оконечные каскады, структурно связанные глубокой отрицательной обратной связью. Он предназначен для усиления до необходимой мощности сигнала от уровня напряжения 0,2—1 В. Обычно выходной усилитель не имеет регулировок частотной характеристики и уровня сигнала.

6. ВЫХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ С КВАЗИКОМПЛЕМЕНТАРНЫМ * ОКОНЕЧНЫМ КАСКАДОМ

Первые транзисторные бестрансформаторные усилители строились по схеме, изображенной на рис. 22. Эта схема представляет собой усилитель постоянного тока, в котором усиление по напряжению осуществляется каскадом на транзисторе T_1 , работающим в схеме с общим эмиттером. Выходные каскады — два несимметричных плеча. Верхнее плечо, связывающее нагрузку R_H с плюсом источника питания при положительной полуволне сигнала, представляет собой составной эмиттерный повторитель на транзисторах T_3 и T_5 . Нижнее плечо схемы (транзисторы T_2 и T_4), работающее при отрицательной полуволне сигнала, представляет собой схему со следящей обратной связью.

До недавнего времени электронная промышленность не выпускала мощных комплементарных пар транзисторов, поэтому усовершенствование схем усилителей Hi-Fi класса шло в направлении использования квазикомплементарной выходной цепи, в которой применялись выходные транзисторы одного типа проводимости, а предоконечный каскад (драйвер) выполнялся на комплементарной паре. Один из существенных недостатков такой схемы заключается в том, что выходной каскад работает с коэффициентом усиления по напряжению $K_u < 1$. Действительно, как было уже выше отмече-

* Комплементарными называются транзисторы с одинаковыми характеристиками, но с разными типами проводимости.

но, положительная полуволна сигнала проходит через два последовательно соединенных эмиттерных повторителя (транзисторы T_3 и T_5); при этом коэффициент усиления напряжения каждого из них меньше единицы. Естественно, такой же коэффициент усиления напряжения должен быть и у нижнего плеча схемы.

Чтобы пояснить сказанное более подробно, получим выражения для коэффициентов усиления по напряжению верхнего и нижнего

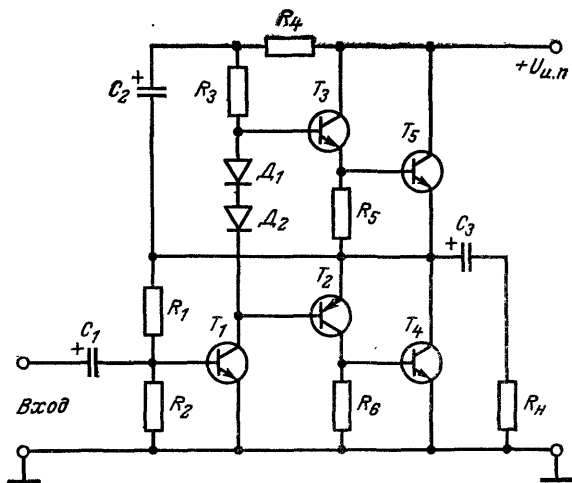


Рис. 22.

плеч усилителя. Соответствующие схемы изображены на рис. 23, а б. Для упрощения выкладок сейчас и при определении входных сопротивлений в дальнейшем мы не будем учитывать резисторы R_5 и R_6 , шунтирующие переходы база — эмиттер транзисторов T_4 и T_5 и предназначенные для ограничения обратного неуправляемого тока их коллекторов, и не будем учитывать влияние обратных сопротивлений переходов база — коллектор.

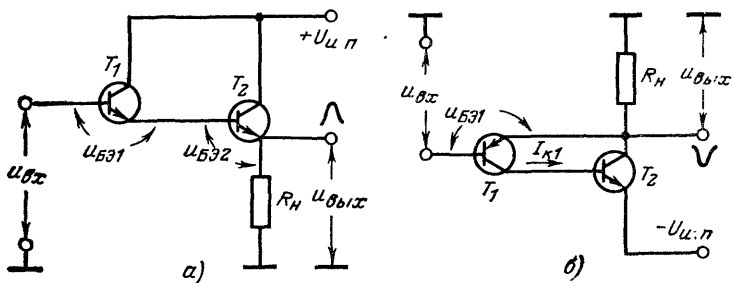


Рис. 23.

Для верхнего плеча схемы имеем:

$$K_u = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} \quad (9)$$

В этой формуле

$$U_{\text{вх}} = U_{\text{БЭ1}} + U_{\text{БЭ2}} + U_{\text{вых}}, \quad (10)$$

где $U_{\text{БЭ1}}$, $U_{\text{БЭ2}}$ — соответственно управляющие напряжения на переходах база—эмиттер транзисторов T_1 и T_2 .

Подставляя (10) в (9) и деля числитель и знаменатель на $U_{\text{вых}}$, получаем:

$$K_u = \frac{1}{1 + \frac{U_{\text{БЭ1}} + U_{\text{БЭ2}}}{U_{\text{вых}}}} \quad (11)$$

В формуле (11) определим:

$$U_{\text{БЭ1}} = I_{\text{БЭ1}} r_{\text{БЭ1}} \quad (12)$$

и

$$U_{\text{БЭ2}} = I_{\text{БЭ2}} r_{\text{БЭ2}}, \quad (13)$$

где $I_{\text{БЭ1}}$, $I_{\text{БЭ2}}$, $r_{\text{БЭ1}}$, $r_{\text{БЭ2}}$ — токи и сопротивления соответствующих переходов база—эмиттер транзисторов T_1 и T_2 .

Принимая во внимание, что $I_{\text{БЭ2}} = I_{\text{Э1}}$, находим:

$$U_{\text{БЭ2}} = I_{\text{Э1}} r_{\text{БЭ2}} = (h_{21\text{Э1}} + 1) r_{\text{БЭ1}} r_{\text{БЭ2}}, \quad (14)$$

где $h_{21\text{Э1}}$ — коэффициент передачи тока базы транзистора T_1 .

Выходное напряжение $U_{\text{вых}}$ можно определить следующим образом:

$$U_{\text{вых}} = I_{\text{Э2}} R_{\text{н}} = (h_{21\text{Э2}} + 1) I_{\text{Э1}} R_{\text{н}} = (h_{21\text{Э2}} + 1) (h_{21\text{Э1}} + 1) I_{\text{БЭ1}} R_{\text{н}}, \quad (15)$$

где $h_{21\text{Э2}}$ — коэффициент передачи тока базы транзистора T_2 .

Подставляя (12), (13) и (15) в формулу (11), имеем:

$$\begin{aligned} K_u &= \frac{1}{1 + \frac{r_{\text{БЭ1}} + (h_{21\text{Э1}} + 1) r_{\text{БЭ2}}}{(h_{21\text{Э2}} + 1) (h_{21\text{Э1}} + 1) R_{\text{н}}}} = \\ &= \frac{1}{1 + \frac{r_{\text{БЭ1}}}{(h_{21\text{Э1}} h_{21\text{Э2}} + h_{21\text{Э1}} + h_{21\text{Э2}} + 1) R_{\text{н}}} + \frac{r_{\text{БЭ2}}}{(h_{21\text{Э2}} + 1) R_{\text{н}}}} \end{aligned} \quad (16)$$

Коэффициент передачи нижнего плеча схемы определяется аналогично:

$$K_u = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} \quad (17)$$

Здесь

$$U_{\text{вх}} = U_{\text{БЭ1}} + U_{\text{вых}},$$

поэтому

$$K_u = \frac{1}{1 + \frac{U_{\text{БЭ1}}}{U_{\text{вых}}}}. \quad (18)$$

Напряжение

$$U_{\text{БЭ1}} = I_{\text{БЭ1}} r_{\text{БЭ1}}, \quad (19)$$

а

$$U_{\text{вых}} = (I_{\text{К2}} + I_{\text{Э1}}) R_{\text{н}}, \quad (20)$$

где $I_{\text{К2}}$ — ток коллектора транзистора T_2 .

Имея в виду, что $I_{\text{БЭ2}} = I_{\text{К1}}$, нетрудно получить:

$$U_{\text{вых}} = (h_{21Э2} I_{\text{К1}} + I_{\text{Э1}}) R_{\text{н}} = [h_{21Э2} h_{21Э1} + (h_{21Э1} + 1)] I_{\text{БЭ1}} R_{\text{н}}. \quad (21)$$

С учетом (19) и (21) выражение (18) примет вид:

$$K_u = \frac{1}{1 + \frac{r_{\text{БЭ1}}}{(h_{21Э1} h_{21Э2} + h_{21Э1} + 1) R_{\text{н}}}}. \quad (22)$$

Сравнивая (16) и (22), видим, что коэффициенты усиления верхнего и нижнего плеч отличаются, но очень близки к единице.

Чтобы показать эту разницу, положим: $r_{\text{БЭ1}} = 100 \text{ Ом}$; $r_{\text{БЭ2}} = 10 \text{ Ом}$; $h_{21Э1} = 30$; $h_{21Э2} = 20$; $R_{\text{н}} = 10 \text{ Ом}$.

Выбранные значения параметров в среднем соответствуют действительным. Подставляя численные значения в (16) и (22) соответственно получаем:

для верхнего плеча

$$K_u = \frac{1}{1 + \frac{100 + 31 \cdot 10}{21 \cdot 31 \cdot 10}} = \frac{1}{1 + 0,06} \approx 0,943;$$

для нижнего плеча

$$K_u = \frac{1}{1 + \frac{100}{(30 \cdot 20 + 30 + 1) \cdot 10}} = \frac{1}{1 + 0,016} \approx 0,984.$$

Итак, в связи с тем, что коэффициент усиления по напряжению рассмотренного выходного каскада меньше единицы, усилитель на транзисторе T_1 (см. рис. 22) с целью лучшего использования напряжения питания должен работать во всем возможном диапазоне амплитуд его выходного сигнала. На краях этого диапазона по мере приближения амплитуды U к $U_{\text{н.п}}/2$ резко увеличивается уровень нелинейных искажений. Поэтому, с точки зрения использования всего динамического диапазона амплитуд выходного сигнала, чрезвычайно важным становится вопрос стабилизации коллекторного потенциала транзистора T_1 .

Чтобы обеспечить термостабилизацию рабочей точки транзистора T_1 и получить максимально возможный размах выходного сигнала, применяют различные схемные усовершенствования, например положительную обратную связь, вводимую конденсатором C_2 с выхода усилителя в точку соединения двух коллекторных резисторов R_3 и R_4 и увеличивающую сопротивление нагрузки для переменной составляющей, дополнительные источники питания (см. рис. 46).

Другой недостаток квазикомплементарной структуры связан с ее асимметрией, т. е. разницей ее входных сопротивлений при работе на положительной и отрицательной полуволнах сигнала.

Определим входное сопротивление схем, изображенных на рис. 23, а, б, при указанных выше допущениях.

Для верхнего плеча (рис. 23, а) имеем:

$$R_{вх} = r_{БЭ1} + (h_{21Э1} + 1) R_{вх2} \quad (23)$$

и

$$R_{вх2} = r_{БЭ2} + (h_{21Э2} + 1) R_n, \quad (24)$$

где $R_{вх}$ — входное сопротивление составного эмиттерного повторителя; $R_{вх2}$ — входное сопротивление эмиттерного повторителя на транзисторе T_2 .

С учетом (24) входное сопротивление составного эмиттерного повторителя равно:

$$R_{вх} = r_{БЭ1} + (h_{21Э1} + 1) r_{БЭ2} + (1 + h_{21Э1} + h_{21Э2}) R_n + h_{21Э1} h_{21Э2} R_n. \quad (25)$$

Для нижнего плеча схемы (рис. 23, б)

$$R_{вх} = \frac{U_{вх}}{I_{вх}}, \quad (26)$$

где

$$U_{вх} = U_{БЭ1} + U_{вых}, \quad (27)$$

а

$$I_{вх} = I_{БЭ1}. \quad (28)$$

Имея в виду, что $U_{вых}$ для этой схемы определяется выражением (21) и что $U_{БЭ1}/I_{БЭ1} = r_{БЭ1}$, нетрудно получить из (26), подставив в него значения переменных из (27), (28) и (21):

$$\begin{aligned} R_{вх} &= \frac{U_{БЭ1} + [1 + h_{21Э1} + h_{21Э1} h_{21Э2}] R_n I_{БЭ1}}{I_{БЭ1}} = \\ &= r_{БЭ1} + (1 + h_{21Э1}) R_n + h_{21Э1} h_{21Э2} R_n. \end{aligned} \quad (29)$$

Сравнивая значения входных сопротивлений верхней (25) и нижней (29) половин квазикомплементарной пары, видим, что они различны. Вычитая (29) из (25), замечаем, что хотя эта разность

$$\Delta R_{вх} = (h_{21Э1} + 1) r_{БЭ2} + h_{21Э2} R_n \quad (30)$$

и невелика в сравнении со слагаемым $h_{21\beta 1} h_{21\beta 2} R_n$, которое в основном определяет входное сопротивление обоих плеч схемы, но достаточно существенна. Чтобы численно оценить эту разницу во входных сопротивлениях, подставим принятые выше численные значения параметров транзисторов T_1 и T_2 в формулы (25), (29) и (30). Получим для верхнего плеча $R_{вх} = 6920$ Ом, для нижнего $R_{вх} = 6410$ Ом и $\Delta R_{вх} = 510$ Ом. В каскаде на транзисторе T_1 (см. рис. 22) применена положительная обратная связь, и, следовательно, его нагрузка для переменной составляющей определяется значением $R_{вх}$ квазикомплементарной пары. Так как эта нагрузка изменяется при усилении положительных и отрицательных полуволн сигнала (в нашем расчетном примере приблизительно на 7—8%), то, естественно, это приводит к увеличению уровня нелинейных искажений.

Отмеченная несимметрия плеч, а также нелинейный характер сопротивления перехода база — эмиттер транзистора T_1 и определяют начальный уровень нелинейных искажений усилителя.

Значимость второго фактора обычно уменьшают, используя в качестве каскада предварительного усиления каскад с высоким выходным сопротивлением, или последовательно с конденсатором C_1 включают резистор, стабилизируя таким образом входное сопротивление каскада на транзисторе T_1 .

При охвате усилителя отрицательной обратной связью (ОС) по напряжению его коэффициент усиления K_u ос, коэффициент нелинейных искажений K_n ос и выходное сопротивление $R_{вых}$ ос уменьшаются пропорционально ее глубине:

$$K_{u \text{ ос}} = \frac{K_u}{1 + K_{\text{ос}} K_u}; \quad (31)$$

$$K_{n \text{ ос}} = \frac{K_n}{1 + K_{\text{ос}} K_u}; \quad (32)$$

$$R_{\text{вых ос}} = \frac{R_{\text{вых}}}{1 + K_{\text{ос}} K_u}. \quad (33)$$

Здесь K_u , K_n , $R_{\text{вых}}$ — соответственно коэффициент усиления по напряжению, коэффициент нелинейных искажений, выходное сопротивление усилителя без обратной связи; $K_{\text{ос}}$ — коэффициент передачи напряжения по цепи обратной связи; $1 + K_{\text{ос}} K_u$ — глубина отрицательной обратной связи.

Выше уже отмечалось, что в данной схеме усилителем напряжения является только каскад на транзисторе T_1 (см. рис. 22). Коэффициент усиления по напряжению этого каскада [2]

$$K_u \leq h_{21\beta 1} \frac{R_{n\sim} \parallel R_{вх}}{r_{БЭ1}}, \quad (34)$$

где $h_{21\beta 1}$ — коэффициент передачи тока базы транзистора T_1 ; $r_{БЭ1}$ — сопротивление перехода база — эмиттер транзистора T_1 ; $R_{n\sim}$ — сопротивление нагрузки транзистора T_1 с учетом действия положительной обратной связи; $R_{вх}$ — входное сопротивление окончного каскада.

С учетом (34) и некоторых других факторов реально трудно получить значение $K_u > 40 \div 50$ дБ. Для обеспечения необходимой чувствительности усилителя требуется коэффициент усиления $K_u \text{ ос} \approx 26 \div 30$ дБ. Имея это в виду, по формуле (31) несложно подсчитать, что возможное значение глубины отрицательной обратной связи, а следовательно, и степень уменьшения нелинейных искажений и выходного сопротивления усилителя не превосходят 20—24 дБ.

В схеме на рис. 22 напряжение отрицательной обратной связи вводится в базу транзистора T_1 резистором R_1 во всем диапазоне частот: от нуля до верхней частоты полосы пропускания усилителя. Выравнивая амплитудно-частотную характеристику (уменьшая на 20 дБ уровень нелинейных искажений и выходное сопротивление) отрицательная обратная связь выполняет одновременно функции стабилизации коллекторного потенциала транзистора T_1 при изменении температуры окружающей среды и при воздействиях других факторов.

Реализовать более глубокую отрицательную обратную связь в области нулевых частот для более жесткой температурной стабилизации рабочей точки в данной схеме не удастся. Дело в том, что коэффициент передачи по цепи обратной связи $K_{\text{ос}}$ здесь определяется соотношением

$$K_{\text{ос}} = \frac{R_{\text{вх1}}}{R_{\text{вх1}} + R_1},$$

где $R_{\text{вх1}} \approx r_{\text{бэ1}}$ — входное сопротивление каскада на транзисторе T_1 , а сопротивление резистора R_1 определяется необходимым током смещения, устанавливающим коллекторный потенциал транзистора T_1 равным $U_{\text{к1}} = U_{\text{и.п}}/2$. Таким образом, увеличить $K_{\text{ос}}$ можно только за счет увеличения $R_{\text{вх1}}$. С этой целью в эмиттерную цепь транзистора T_1 включают резистор и применяют дополнительный источник.

Падение напряжения на диодах D_1 и D_2 служит напряжением смещения, выводя транзисторы обоих плеч усилителя из режима глубокой отсечки в режим, близкий к режиму АВ; при этом уменьшаются искажения, обусловленные нелинейностью начальных участков входных характеристик транзисторов. Кроме того, эти диоды выполняют функции автоматической компенсации, уменьшая напряжения смещения при повышении температуры окружающей среды.

Итак, отметим недостатки, присущие схеме на рис. 22.

1. Невозможность получения в выходных каскадах коэффициента усиления большего единицы, что приводит к недоиспользованию напряжения источника питания и обуславливает жесткие требования к стабилизации коллекторного потенциала транзистора T_1 при применении средств увеличения динамического диапазона каскада на этом транзисторе.

2. Несимметричность плеч квазикомплементарной цепи, что обуславливает более высокое начальное значение нелинейных искажений.

3. Нелинейный характер и низкое входное сопротивление усилителя; отрицательная обратная связь в этой схеме вводится параллельно с входным сигналом, уменьшая в $(1 + K_{\text{ос}}K_u)$ раз и без того малое значение $R_{\text{вх}}$.

Несмотря на это, достигаемый в такой схеме уровень нелинейных искажений менее 1%, а выходное сопротивление менее 1 Ом.

Дальнейшее улучшение качественных показателей выходного усилителя обеспечивается либо с помощью дополнительной отрицательной обратной связи с выхода усилителя, охватывающей каскад, который предшествует каскаду на транзисторе T_1 (см. рис. 46), либо усовершенствованием схемы с гальваническими связями (рис. 24).

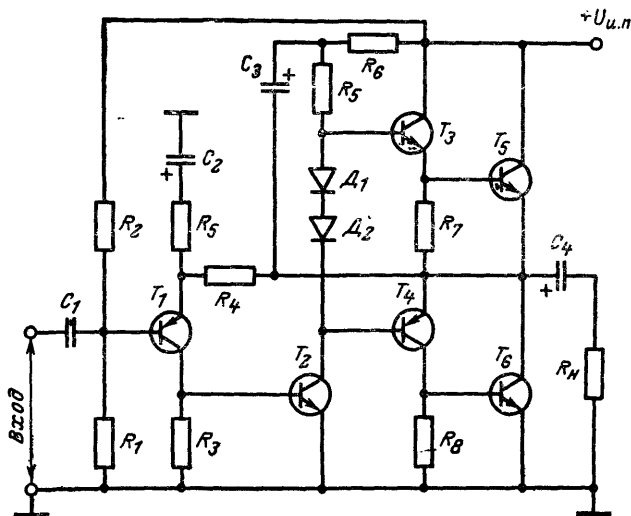


Рис. 24.

Схема на рис. 24 представляет собой усилитель постоянного тока, в котором транзистору, связанному с выходной квазикомплементарной цепью, предшествует каскад на транзисторе T_1 , включенный по схеме с общим эмиттером. Коллектор транзистора T_1 непосредственно подключен к базе транзистора T_2 . Отрицательная обратная связь здесь вводится с выхода усилителя в эмиттерную цепь транзистора T_1 резистором R_4 . Необходимо заметить, что в этой схеме может быть реализована очень глубокая отрицательная обратная связь, при которой коэффициент усиления напряжения по постоянному току приближается к единице. Следствием этого является высокая температурная стабильность коллекторного потенциала транзистора T_2 и точки подключения нагрузки через конденсатор C_4 .

Обеспечение заданной чувствительности усилителя в диапазоне звуковых частот осуществляется за счет уменьшения глубины отрицательной обратной связи с помощью цепи из резистора R_5 и конденсатора C_2 . Эта цепочка с постоянной времени $\tau = R_5 C_2$ формирует низкочастотную область амплитудно-частотной характеристики усилителя. Таким образом, усилитель становится, по существу, ак-

тивным фильтром высоких частот с коэффициентом усиления, начиная от частоты

$$f_n = \frac{1}{2\pi R_5 C_2}$$

и выше, равным:

$$K_{uOC} \approx \frac{1}{K_{OC}} \approx \frac{R_4 + R_5}{R_5}. \quad (35)$$

Наряду с обеспечением хорошей температурной стабилизации в этой схеме устранен недостаток предыдущего варианта, связанный с малой величиной входного сопротивления и его нелинейностью. Действительно, после замыкания цепи отрицательной обратной связи, начиная с частоты f_n , величина

$$R_{вх T1} \approx [r_{БЭ1} + (h_{21Э1} + 1) R_5] (1 + K_u K_{OC}) \approx h_{21Э1} R_5 K_u K_{OC} \quad (36)$$

практически не зависит от сопротивления перехода база—эмиттер $r_{БЭ}$; делитель R_1, R_2 , шунтирующий входное сопротивление $R_{вх T1}$, с помощью которого задается напряжение смещения, можно теперь выбрать более высокоомным, обеспечив достаточно высокое входное сопротивление первого каскада.

В рассматриваемой схеме (так же, как и в предыдущей) усиление по напряжению всего усилителя определяется в основном каскадом на транзисторе T_2 . Каскад же на транзисторе T_1 может иметь коэффициент усиления лишь незначительно больший единицы. Обсудим этот вопрос более подробно. Коэффициент усиления по напряжению каскада на транзисторе T_1 , начиная с частоты f_n , приближенно можно определить из выражения [2]:

$$K_u \approx \frac{R_3 \parallel r_{БЭ2}}{R_5}, \quad (37)$$

где $r_{БЭ2}$ — сопротивление перехода база—эмиттер транзистора T_2 .

Для большинства транзисторов, используемых в предварительных каскадах, $r_{БЭ2} \leq 100 \div 200$ Ом. Следовательно, числитель (37) также не превосходит этого значения.

Из формулы (37) следует, что если мы хотим иметь $K_u \geq 1$, то необходимо, чтобы выполнялось соотношение $R_5 < r_{БЭ2}$. Но, уменьшая R_5 , мы уменьшаем входное сопротивление, определяемое выражением (36), и одновременно увеличиваем влияние нелинейности сопротивления перехода $r_{БЭ1}$ транзистора T_1 . Разрешая это противоречие, обычно выбирают коэффициент усиления каскада на транзисторе T_1 равным нескольким единицам. Транзистор T_1 при этом становится источником тока для нелинейного сопротивления базовой цепи транзистора T_2 .

Подводя итоги проведенному разбору схемы на рис. 24, отметим, что, хотя возможная глубина обратной связи по переменной

составляющей сигнала здесь приблизительно та же, что и в схеме на рис. 22, начальное значение нелинейных искажений, обусловленных нелинейным характером входного сопротивления, меньше. Достижимые значения коэффициента нелинейных искажений в подобных схемах составляют 0,2—0,6%.

Рассмотренной схеме присущ недостаток, связанный с термостабильностью рабочей точки первого каскада. Если изменения потенциалов, обусловленные температурными изменениями коллекторных токов транзисторов T_2 — T_6 , стабилизируются глубокой отрицательной обратной связью по постоянному току, то цепь смещения транзистора T_1 , по которой течет зависящий от температуры неуправляемый обратный ток коллектора транзистора T_1 , оказывается не охваченной этой обратной связью. Чтобы обеспечить высокую термостабильность этого каскада, приходится уменьшать сопротивления делителя R_1 и R_2 и вводить компенсирующую положительную обратную связь (см. рис. 5 или рис. 46).

7. ВЫХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ С БАЛАНСНЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КАСКАДОМ

Следующий шаг в направлении улучшения качественных показателей выходного усилителя, который устранял бы отмеченный в конце § 6 недостаток, был сделан с применением балансного дифференциального входного каскада. Примером такого решения может служить схема, изображенная на рис. 25.

Особенностью этого усилителя является применение для питания двух источников, имеющих общий полюс, который связан с общим проводом. При такой схеме питания нагрузку можно включить между выходом усилителя и общим проводом без конденсатора, так как выход имеет нулевой потенциал.

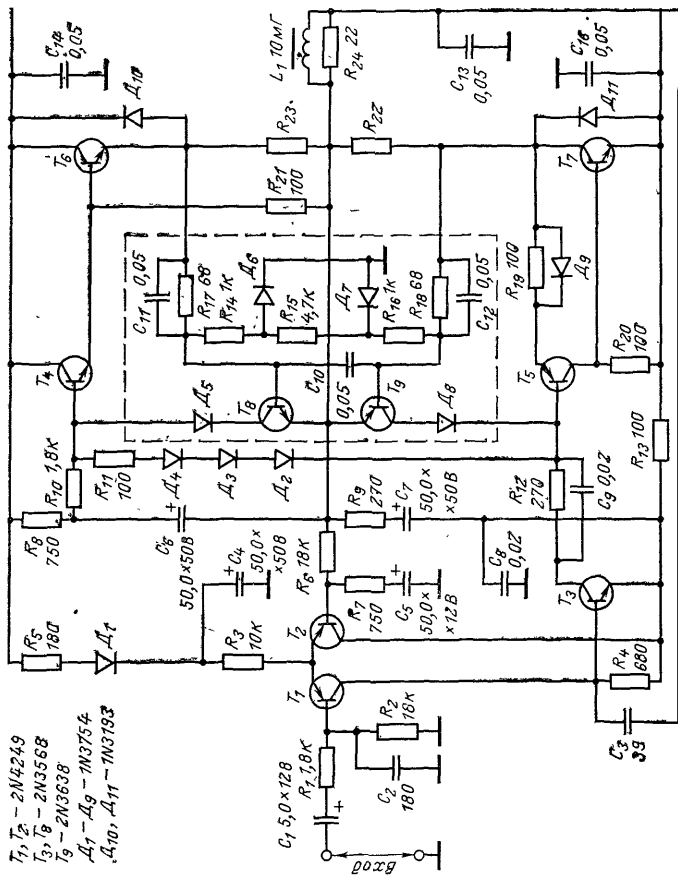
Предварительный усилитель выполнен по схеме балансного дифференциального каскада на транзисторах T_1 и T_2 . Отрицательная обратная связь вводится с выхода усилителя через резистор R_6 в базу транзистора T_2 .

Так как ток смещения подается в базовую цепь транзистора T_1 через резистор R_2 , то потенциал базы транзистора T_1 оказывается привязанным к общему проводу. Вследствие этого близкий к нему потенциал имеет и база транзистора T_2 . Поэтому по резистору R_6 течет очень небольшой ток отрицательной обратной связи, который можно выбрать достаточно малым, обеспечив глубокую, практически равную единице отрицательную обратную связь по постоянному току. В результате осуществляется жесткая температурная стабилизация всех каскадов усилителя.

В отличие от схемы на рис. 24 смещение потенциала базы транзистора T_1 , обусловленное температурными изменениями неуправляемого тока его коллектора $I_{к0\ T_1}$, компенсируется смещением потенциала базы транзистора T_2 , которое происходит по причине тех же температурных изменений тока $I_{к0\ T_2}$. Если $I_{к0\ T_1} = I_{к0\ T_2}$, то потенциал коллектора T_1 , а следовательно, и выхода тоже не изменяется. Таким образом, балансная схема устраняет отмеченный выше недостаток схемы на рис. 24.

Цепочкой R_7 , C_5 ослабляется отрицательная обратная связь и обеспечивается заданная чувствительность усилителя в области зву-

T_1, T_2 - 2N4249
 T_3, T_6 - 2N3568
 T_9 - 2N3638
 $A_1 - A_9$ - 1N3754
 A_{10}, A_{11} - 1N3193



ковых частот. Коэффициент усиления по напряжению определяется из приближенного соотношения

$$K_u \approx \frac{1}{K_{OC}} \approx \frac{R_6 + R_7}{R_7} \approx 25.$$

Алгебраическое суммирование токов от входного сигнала $U_{вх}$ и сигнала отрицательной обратной связи $U_{ООС}$ осуществляется на резисторе R_3 . Управляющее коллекторным током транзистора T_1 напряжение перехода база — эмиттер $U_{БЭ T1}$ формируется как сигнал разности

$$U_{БЭ T1} = U_{вх} - U_{ООС}.$$

Диод D_1 и резистор R_5 , через которые питается балансный каскад от плюса источника, вместе с конденсатором C_4 уменьшают выброс выходного сигнала в переходном процессе включения усилителя.

Коллектор транзистора T_3 связан с базами квазикомплементарного выходного каскада через резистор R_{12} . Диоды $D_2—D_4$ и резистор R_{11} создают начальное смещение выходного каскада. Конденсатор C_6 вводит положительную обратную связь в цепь коллекторной нагрузки транзистора T_3 , обеспечивая получение максимального размаха выходного напряжения.

К базам транзисторов T_4 и T_5 подсоединены через диоды D_5 и D_8 коллекторы транзисторов T_8 и T_9 , которые выполняют функции защиты выходного каскада при перегрузках. Базовые цепи транзисторов T_8 и T_9 через резисторы R_{17} и R_{18} подключены к резисторам R_{23} и R_{22} , падение напряжения на которых пропорционально току выходных транзисторов T_6 и T_7 . Это напряжение служит управляющим для транзисторов T_8 и T_9 , которые в случае перегрузки открываются и осуществляют сначала мягкое ограничение выходного сигнала каскада на транзисторе T_3 , а затем шунтируют базовые цепи транзисторов T_4 и T_5 , закрывая оба плеча выходных каскадов. Резистор R_{12} при этом ограничивает ток, потребляемый от транзистора T_3 .

Диоды D_6 , D_7 и резисторы R_{14} , R_{16} ограничивают величину управляющего сигнала транзисторов T_8 , T_9 . Конденсаторы $C_{10}—C_{12}$ обеспечивают стабильность работы схемы защиты. Диоды D_5 и D_8 предотвращают обратное смещение переходов база — коллектор транзисторов T_8 и T_9 в моменты, когда полуволны управляющего напряжения противоположны по знаку требуемому коллекторному напряжению питания.

Конденсатор C_9 , шунтирующий резистор R_{12} , корректирует частотную характеристику в области высоких частот. Резистор R_{19} и конденсатор C_8 осуществляют высокочастотную развязку цепи питания предварительных каскадов от отрицательного полюса источника.

Резисторы R_{20} , R_{21} вместе с R_{22} , R_{23} предназначены для обеспечения необходимой температурной стабилизации коллекторных токов транзисторов T_6 и T_7 .

Резисторы R_{24} , R_{25} , конденсаторы C_{13} , C_{15} , индуктивность L_1 применены для коррекции высокочастотной области амплитудно-частотной характеристики с целью стабилизации усилителя при возможных изменениях нагрузки.

Конденсаторы C_{14} и C_{16} используются для высокочастотной развязки шин питания. Резистор R_{19} и диод D_9 улучшают симметрию обоих плеч усилителя, уменьшая нелинейные искажения. По такой схеме можно построить усилитель в широком диапазоне мощностей от 12 до 70 Вт, увеличивая лишь напряжение источников питания.

Можно получить еще более высокие качественные показатели выходного усилителя, применяя входные каскады по схеме, изображенной на рис. 26. Здесь в эмиттерные цепи транзисторов T_1 и T_2 включена динамическая нагрузка (генератор тока) на транзисторе T_4 , которая, не увеличивая температурной неустойчивости, позволяет выбрать меньшее сопротивление резистора R_5 и тем самым повысить коэффициент передачи по напряжению первого каскада.

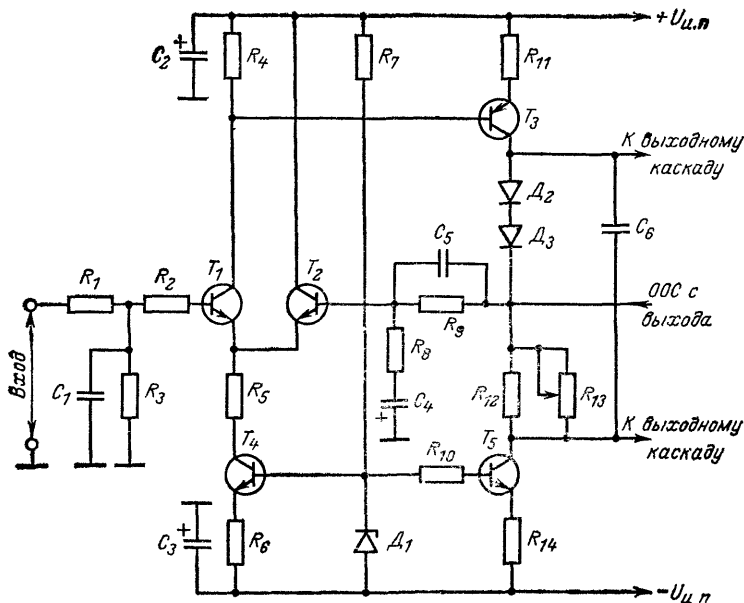


Рис. 26.

Вместо положительной обратной связи, вводимой конденсатором C_6 в разделенную коллекторную нагрузку R_8 , R_{10} транзистора T_3 (см. рис. 25), здесь используется в качестве нагрузки этого транзистора генератор тока на транзисторе T_5 . Эта мера также уменьшает уровень нелинейных искажений, обеспечивая максимальный размах напряжения сигнала на выходе каскада.

Усилитель с таким входным каскадом может быть отлажен до уровня нелинейных искажений около 0,1%.

8. ВЫХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ С КОМПЛЕМЕНТАРНЫМ ОКОНЕЧНЫМ КАСКАДОМ И СИММЕТРИЧНЫМ ДВУХТАКТНЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ КАСКАДОМ

По рассмотренным выше схемам можно собирать выходные усилители, удовлетворяющие требованиям аппаратуры Hi-Fi класса.

Однако всем им присущи недостатки квазикомплементарного оконечного каскада.

С появлением комплементарных пар мощных выходных транзисторов начала подвергаться модернизации оконечная ступень усилителя.

Усилитель, схема которого изображена на рис. 27, работает в режиме В или АВ и выполнен полностью на комплементарных транзисторах. Каждое плечо представляет собой усилитель, подобный усилителю со следящей обратной связью (нижнее плечо рассмотренных уже нами квазикомплементарных выходных каскадов), но с тем отличием, что коллекторы транзисторов T_3 и T_4 не соединены с эмиттерами транзисторов T_1 и T_2 непосредственно, а подключены через резисторы R_4 и R_5 .

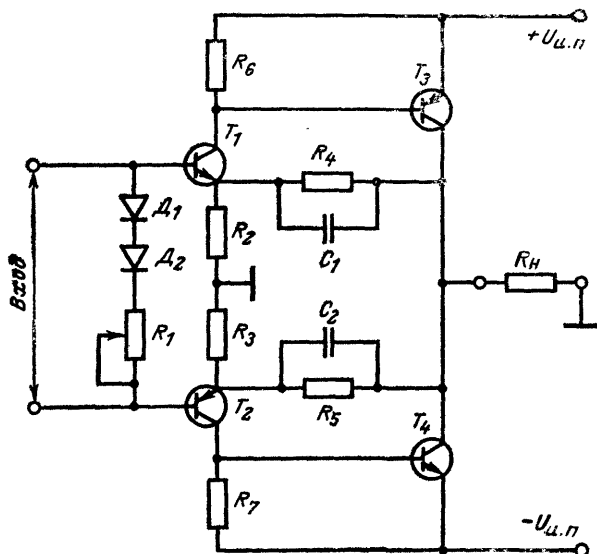


Рис. 27.

Ослабленная таким образом отрицательная обратная связь позволяет получить от пар транзисторов T_1, T_3 и T_2, T_4 коэффициент передачи по напряжению больший единицы. Следовательно, при использовании выходных каскадов подобного типа появляется возможность значительно уменьшить напряжение раскочки выходного каскада, которое требуется от предварительного усилителя. Конденсаторы C_1 и C_2 , шунтирующие резисторы R_4 и R_5 , позволяют очень просто осуществить коррекцию усилителя в области верхних частот. Такая абсолютно симметричная схема, естественно, вносит и меньшие нелинейные искажения.

Доведя до совершенства выходную ступень усилителя, вернемся к входным каскадам (рис. 26). Отметим небольшой недостаток, заключающийся в неравенстве их выходного сопротивления при работе на полуволнах сигнала разной полярности. Этот недостаток легко

устранить, применяя двухтактный входной каскад. Наиболее удачное решение получается с использованием комплементарных входных цепей (рис. 28).

Комплементарный дифференциальный входной каскад имеет дополнительные преимущества. Дело в том, что при равенстве базовых токов транзисторов T_1 и T_3 (в такой же степени сказанное относится и к транзисторам T_2 и T_4) через резистор R_1 от общего провода и через резистор R_6 по цепи обратной связи может вообще не протекать тока. Однако разница в токах смещения транзисторов все же может быть. Но так как этот дифференциальный ток мал,

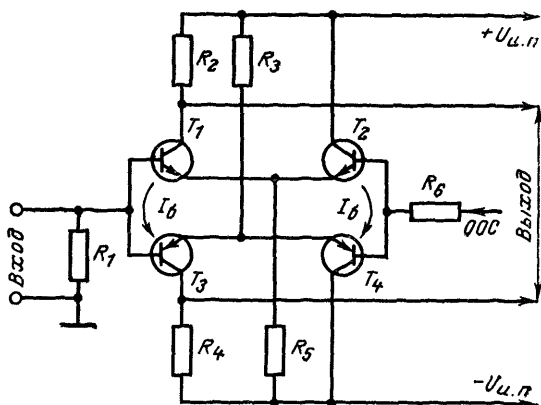


Рис. 28.

сопротивление резистора R_1 можно либо выбрать очень большим и иметь высокое входное сопротивление усилителя, либо выбрать его малым, но расширить диапазон допустимой разницы базовых токов транзисторов при разбросе их входных характеристик, получив при этом преимущества в балансировке. Практически входное сопротивление около 50 кОм оказывается достаточным.

Окончательный вариант однополосного выходного усилителя, в который внесены все рассмотренные усовершенствования, изображен на рис. 29. Усилитель предназначен для применения в квадrafонической установке и имеет следующие технические характеристики.

Номинальная выходная мощность (при сопротивлении нагрузки 8 Ом)	60 Вт
Диапазон частот (с неравномерностью 1 дБ на его краях)	5 Гц — 100 кГц
Нелинейные искажения на частоте 1000 Гц	<0,02%
Интермодуляционные искажения частот 60/7000 Гц (при соотношении амплитуд 4:1)	<0,01%
Выходное сопротивление в диапазоне частот 20 Гц — 20 кГц	<0,1 Ом
Уровень шумов (относительно максимального выходного сигнала)	<80 дБ
Чувствительность	—0,8 В



Выходные каскады усилителя в отличие от рассмотренной нами схемы рис. 27 содержат не по два, а по три транзистора. Транзисторы T_{10} , T_{12} , T_{14} образуют верхнее плечо, а T_{11} , T_{13} и T_{15} — нижнее. Принципиально эта схема не отличается от схемы рис. 27, но содержит перед выходным транзистором буферный эмиттерный повторитель (транзисторы T_{12} и T_{13}), который увеличивает усиление по току всего каскада. Резисторы R_{30} и R_{31} замыкают на эмиттеры транзисторов T_{10} и T_{11} цепь отрицательной обратной связи, которая устанавливает коэффициент усиления по напряжению указанной тройки транзисторов равным трем. Эта местная отрицательная обратная связь уменьшает разброс в коэффициенте усиления выходного каскада и, следовательно, исключает требование высокой степени идентичности характеристик комплементарных транзисторов.

Входной сигнал на выходные тройки подается непосредственно с двухтактного предварительного усилителя, работающего в режиме А и собранного также на комплементарной паре (транзисторы T_4 , T_8). Предварительный усилитель нагружает входной симметричный двухтактный дифференциальный каскад, рассмотренный ранее на рис. 28, с тем отличием, что в данной схеме с целью увеличения коэффициента передачи по напряжению и улучшения линейности при высокой термостабильности в эмиттерные цепи балансных усилителей (транзисторы T_1 , T_2 и T_5 , T_6) включены генераторы тока на транзисторах T_3 и T_7 .

Так как в этом усилителе от предварительных каскадов требуется для раскачки конечных выходной сигнал в три раза меньшей амплитуды, они могут питаться от источника с более низким напряжением. Положительное и отрицательное напряжения питания для них формируются от общего источника параметрическими стабилизаторами, образованными из элементов R_{18} , D_3 , C_2 и R_{19} , D_4 , C_3 .

Общая отрицательная обратная связь вводится резистором R_{32} в соединенные базы транзисторов T_2 и T_6 . Цепочка R_{23} , C_6 , как и в предыдущих схемах, формирует низкочастотную область частотной характеристики усилителя.

Конденсаторы C_1 , C_5 , C_7 , C_8 , цепочки R_{15} , C_4 , R_{46} , C_{12} , индуктивность L_1 предназначены для высокочастотной коррекции частотной характеристики и обеспечивают устойчивость усилителя при охвате его общей отрицательной обратной связью и при возможных изменениях нагрузок.

Важный вопрос, который решается в данной конструкции усилителя по-новому, связан с температурной стабилизацией напряжения смещения выходных каскадов. Обычно напряжение смещения формировалось за счет падения напряжения на диоде, включенном в коллекторную цепь предварительного усилителя. Температурная зависимость падения напряжения на диоде компенсирует при повышении температуры увеличение начального тока коллекторов выходных транзисторов. Учитывая, что в данной схеме требуемое напряжение смещения должно составить 3—4 В, необходимо было бы включить последовательно несколько диодов, что конструктивно неудобно.

Кроме того, двухтактный дифференциальный входной каскад не может быть полностью температурно скомпенсирован. В результате ток покоя предварительного усилителя будет изменяться в некоторой степени при изменениях температуры. Если применять для получения напряжения смещения диоды, то эти токовые вариации приведут к изменению напряжения смещения, что нежелательно,

так как может увеличиться уровень нелинейных искажений. Поэтому в данной схеме напряжение смещения устанавливается за счет падения напряжения на переходе эмиттер — коллектор транзистора T_9 . Это напряжение зависит от напряжения база — эмиттер транзистора T_9 , которое задается делителем D_5 , R_{20} — R_{21} . Параметрическая отрицательная обратная связь для передачи информации о температуре выходных транзисторов замыкается с помощью диода D_5 , расположенного на общем с выходными транзисторами радиаторе. С увеличением температуры уменьшается падение напряжения на диоде D_5 , при этом уменьшается и напряжение эмиттер — коллектор транзистора T_9 .

Следует отметить еще одну особенность выходных каскадов. Местная отрицательная обратная связь, которой охвачена тройка выходных транзисторов, снимается с резисторов R_{37} и R_{38} , напряжение на которых пропорционально любым изменениям тока выходных транзисторов (в том числе и зависящим от температуры). Таким образом, начальный ток выходных транзисторов оказывается дополнительно застabilизированным этой местной отрицательной обратной связью.

Рассмотренные конструктивные решения позволяют поддерживать начальный ток выходных транзисторов на постоянном уровне при разных уровнях мощности и колебаниях температуры окружающей среды.

Транзисторы T_{16} и T_{17} защищают выходные цепи при перегрузке, шунтируя входной сигнал на переходе база — эмиттер выходных транзисторов T_{14} , T_{15} . Коллекторный ток транзисторов T_{12} , T_{13} ограничивается при этом резисторами R_{35} , R_{36} , а транзисторов T_{10} , T_{11} — резисторами R_{26} , R_{27} .

Питание усилителя осуществляется от простейшего мостикового выпрямителя с конденсаторным фильтром, который относительно средней точки обмотки трансформатора образует два источника.

Заканчивая обзор однополосных вариантов выходного усилителя, мы намеренно не остановили внимания читателя на мостовой схеме выходного каскада, так как она в настоящее время не находит широкого применения в стереофоническом канале. Ее преимущество, заключающееся в возможности получения на нагрузке амплитуды сигнала, приблизительно равной напряжению источника питания, компенсируется недостатком, связанным с необходимостью иметь два канала предварительных усилителей для управления двумя парами выходных транзисторов. Однако такая схема часто используется, когда квадранфонический усилитель переключается для работы в режим «стерео».

9. ДВУХПОЛОСНЫЙ ВЫХОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬ

В ламповой технике высококачественных УНЧ многополосные варианты моноканала были широко распространены. Причиной тому были в основном трудности разрешения противоречий при изготовлении выходного трансформатора, связывающего усилитель с нагрузкой.

С одной стороны, для воспроизведения низкочастотной части спектра сигнала требовалось обеспечить большое значение индуктивности первичной обмотки трансформатора, с другой — требовалось выполнить трансформатор с минимальной индуктивностью рассеяния, которая определяла амплитудные искажения высокочастот-

ной части спектра сигнала. Это противоречие наиболее просто раскрывалось в многополосном Hi-Fi усилителе, схемных решений которого существует множество.

Транзисторы, обеспечив точное согласование усилителя и нагрузки, сняли проблему конструирования выходного трансформатора. При дальнейшем развитии схемотехники транзисторных усилителей стали применяться гальванически связанные каскады, в которых в диапазоне звуковых частот фаза сигнала изменялась в допустимых пределах. Это обстоятельство позволило охватить усилитель глубокой отрицательной обратной связью при сохранении его устойчивости, вследствие чего резко снизились нелинейные искажения и уменьшилось выходное сопротивление.

В настоящее время технические показатели однополосного Hi-Fi усилителя достигли такого высокого уровня, что у многих конструкторов и радиолюбителей существует мнение об отсутствии необходимости выполнения многополосного варианта тракта выходного усилителя. Поэтому двухполосных, а тем более многополосных выходных усилителей, предлагаемых зарубежными фирмами, очень мало. Примерами могут служить усилитель мощности фирмы «Altec Lansing» 771B и «Philips» 22RH532MFB, схему которого мы рассмотрим далее более подробно.

Низкочастотный канал усилителя «Altec Lansing» 771B имеет мощность 60 Вт, высокочастотный 30 Вт. В усилителе предусмотрен переключатель, с помощью которого в зависимости от применяемого акустического агрегата выбирается частота разделения каналов. Эти частоты могут иметь значения 500, 800 или 1500 Гц с затуханием в области частоты раздела 40 дБ/дек (12 дБ/октаву).

Рассмотрим преимущества двухполосного варианта структуры моноканала в сравнении с однополосным. Трудно (а может быть и невозможно) выбрать и математически строго обосновать единый критерий для сравнения различных вариантов усилителя. Ясно лишь одно, что этот критерий должен быть функцией не только технических характеристик тракта усиления, но и показателей конструктивного исполнения — таких, как габариты, масса, надежность, стоимость и т. п.

Структура двухполосного моноканала позволяет значительно уменьшить интермодуляционные искажения за счет разделения спектра частот сигнала и расширить динамический диапазон усилительного тракта за счет частотного разделения спектра шумов общих первых каскадов.

Кроме этих известных особенностей двухполосный усилитель обладает еще одним важным свойством, которое проявляется при воспроизведении сигналов больших уровней. Оно заключается в психофизиологическом эффекте маскирования продуктов нелинейных искажений низкочастотного канала при отсутствии их в высокочастотном. В обычном усилителе высокочастотные составляющие сигнала первыми достигают границ его динамического диапазона и, следовательно, воспроизводятся нелинейно в большей степени, чем низкочастотные.

Конструктивные преимущества связаны с возможностью применения в оконечном усилителе низкочастотного моноканала недорогих германиевых сплавных транзисторов типов П217, П210 и других, имеющих низкое значение напряжения насыщения. Это свойство германиевых транзисторов позволяет при той же выходной мощности перейти к более низкому напряжению питания усилителя,

что в свою очередь обуславливает: а) уменьшение габаритов конденсаторов фильтра выпрямителя и выходного конденсатора связи усилителя и нагрузки; б) расширение номенклатуры, а следовательно, и возможности более широкого выбора транзисторов для работы в предварительных каскадах выходного усилителя; в) увеличение надежности усилителя за счет запаса по допустимому напряжению коллектор — эмиттер выходных транзисторов, и, наконец, что важно в практике радиолюбителей, это свойство позволяет получать большие выходные мощности при работе на нагрузку с низким выходным сопротивлением. В этом случае значительно расширяется выбор головок для различных вариантов схем акустических агрегатов, так как становится возможным параллельное их соединение.

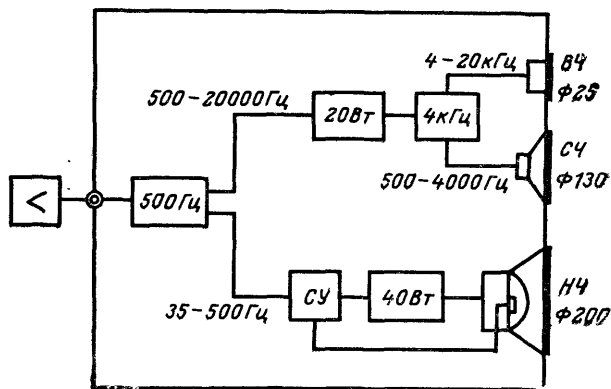


Рис. 30.

Несомненно, что при конструировании акустического агрегата двухполосная структура имеет еще более существенные преимущества перед однополосной.

Недостатки однополосной структуры определяются наличием фильтров разделения и связаны: а) с дополнительной потерей мощности в фильтре; б) со снижением фактора демпфирования при включении активного сопротивления фильтра последовательно с акустической головкой; в) со сложностью получения высокой крутизны разделения частотного спектра за счет шунтирования фильтра низким сопротивлением акустической головки, следствием чего являются интермодуляционные искажения акустического преобразования; г) с большими габаритами катушек индуктивности и конденсаторов фильтров.

Таковы в общих чертах причины, побудившие авторов выбрать двухполосный вариант моноканала.

Как уже отмечалось, транзисторных Hi-Fi усилителей, выпускаемых промышленностью и имеющих двухполосный моноканал, очень мало. Однако дальнейшее улучшение качественных показателей Hi-Fi аппаратуры, связанное с применением электроакустической отрицательной обратной связи (ЭАОС), обращает внимание разра-

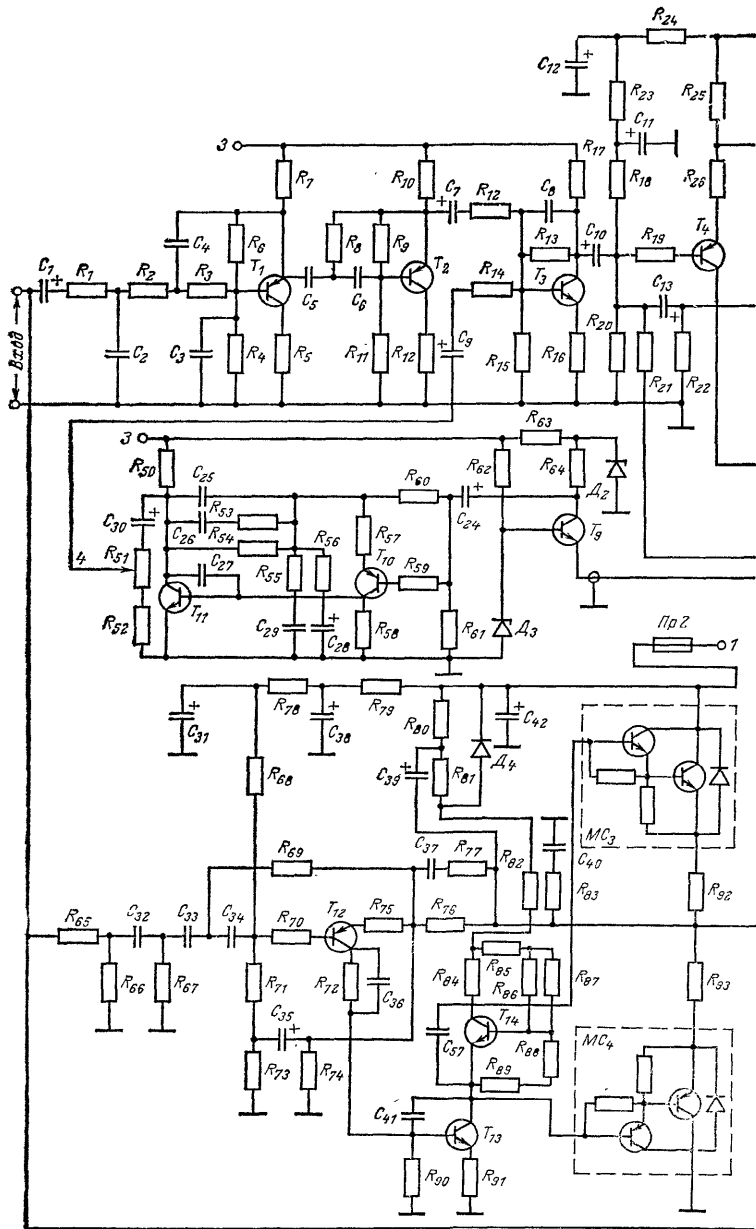
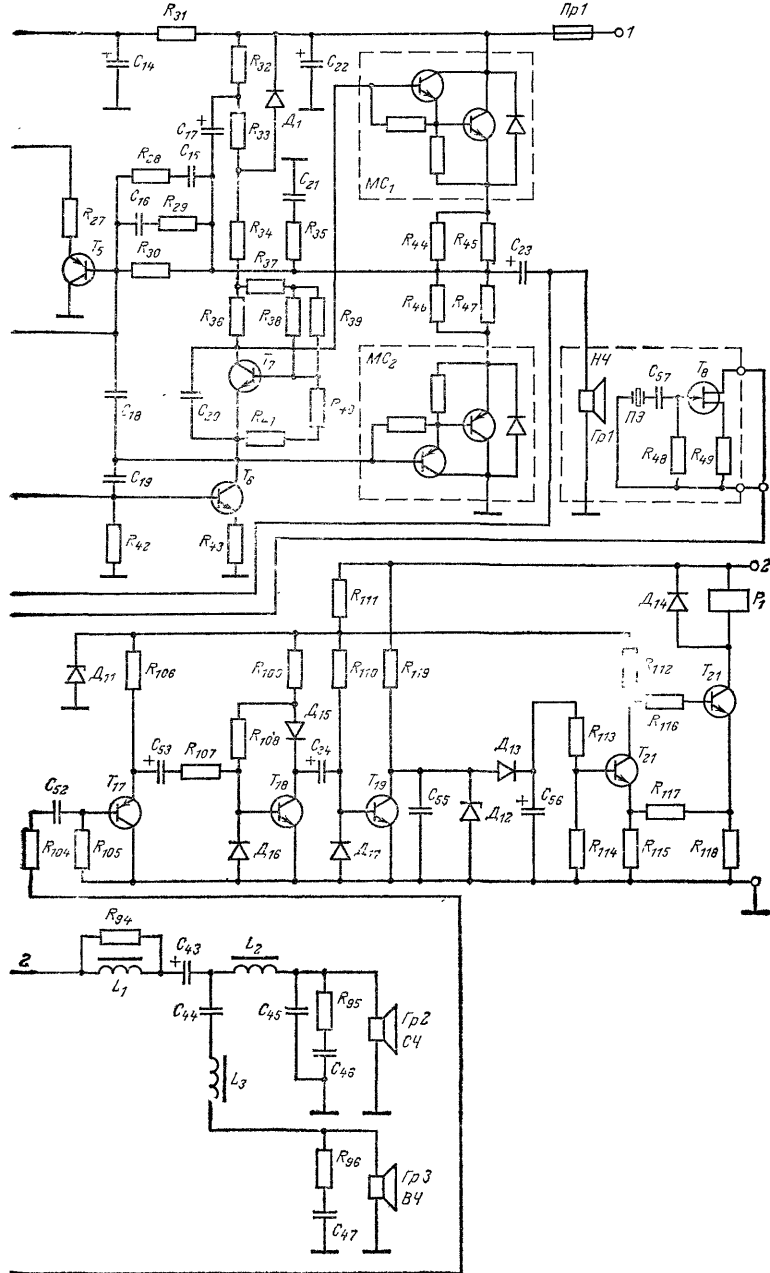


Рис. 31.



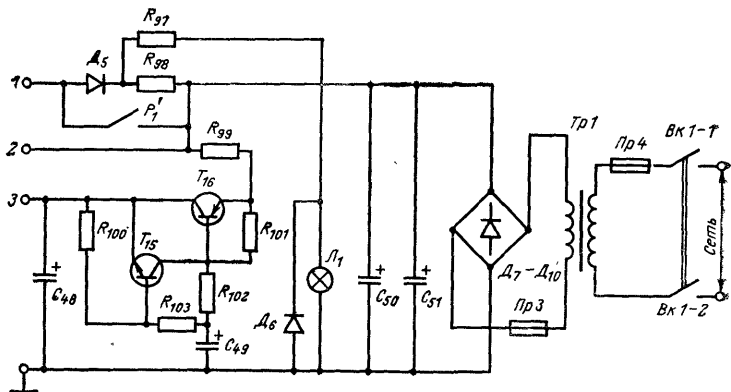


Рис. 31. Продолжение.

ботчиков на преимущества двухполосной структуры моноканала в этом случае.

Одна из последних моделей выходных усилителей голландской фирмы «Philips» 22RH532MFB (Motional feedback) с электроакустической обратной связью выполнена по двухполосному варианту.

Структурная схема этого усилителя изображена на рис. 30, а принципиальная схема — на рис. 31.

Усилитель имеет следующие технические характеристики.

Общий диапазон воспроизводимых частот

низкочастотного канала

высокочастотного канала

35 Гц — 60 кГц

35 Гц — 500 Гц

500 Гц — 60 кГц

Номинальная мощность усилителя:

низкочастотного канала

высокочастотного канала

40 Вт

20 Вт

Коэффициент нелинейных искажений:

низкочастотного канала $\leq 0,1\%$ (при мощности ≤ 30 Вт)

высокочастотного канала $\leq 0,1\%$ (при мощности ≤ 15 Вт)

Размеры усилителя с акустической системой

378×283×212

Объем акустической системы

15 дм³

Особенностью данной конструкции является размещение выходного усилителя вместе с источником питания в корпусе акустического агрегата. Такая компоновка выполнена не только из соображений уменьшения длины линии связи от преобразователя до входа, на который подается сигнал ЭАОС. Законченный акустический агрегат с выходным усилителем моноканала универсален. Его можно использовать и как моноусилитель, и без всяких переделок как моноканал в стереофонической или в квадрафонической установке звуковоспроизведения.

Как известно, звеном, вносящим в тракт звуковоспроизведения наибольшие искажения, является динамическая головка. Преобразование электрического сигнала в акустический сопровождается воз-

никновением как частотных, так и нелинейных и связанных с нелинейностью интермодуляционных искажений. Наибольшая погрешность преобразования наблюдается в области частоты собственного резонанса акустической системы, которая находится в нижнечастотной части звукового диапазона.

Электроакустическая отрицательная обратная связь, охватывая самое несовершенное звено тракта, в значительной степени улучшает электрическое демпфирование акустического преобразователя, позволяет пропорционально глубине этой связи уменьшить его частотные и нелинейные искажения.

С использованием как ЭАОС, несущей непосредственную информацию о характеристиках звукового давления, развиваемого акустической головкой, так и при использовании для обратной связи информации, получаемой от промежуточных координат (при применении, например, токовой обратной связи), обязательно возникает вопрос обеспечения устойчивости усилителя.

Вследствие того, что датчик ЭАОС увеличивает с повышением частоты сигнала его фазовое запаздывание, устойчивость усилителя может быть обеспечена только в нижней части звукового диапазона, где как раз и возникают наибольшие искажения. Следовательно, при включении ЭАОС в однополосном усилителе требуется для обеспечения устойчивости схема коррекции, ограничивающая диапазон частот, в котором работает ЭАОС, и схема коррекции, выравнивающая коэффициент усиления усилителя в высокочастотной области, где действие ЭАОС ослаблено.

В двухполосном варианте усилителя этих схем коррекции не требуется. Как видно из функциональной схемы (рис. 30), спектр звукового сигнала с помощью фильтра делится на частоте 500 Гц. Нижнечастотная часть спектра 35—500 Гц поступает на усилитель нижних частот мощностью 40 Вт, охваченный электроакустической обратной связью. Эта часть спектра воспроизводится динамической головкой нижних частот, диаметр которой 200 мм.

Высокочастотная часть спектра сигнала в диапазоне 500 Гц—20 кГц поступает на усилитель верхних частот мощностью 20 Вт. На выходе усилителя она делится фильтром с частотой раздела 4 кГц; при этом сигнал в диапазоне частот 500—4000 Гц воспроизводится динамической головкой средних частот диаметром 130 мм, а сигнал в диапазоне частот 4 кГц—20 кГц воспроизводится головкой высоких частот диаметром 25 мм.

Рассмотрим более подробно принципиальную схему усилителя (рис. 31). Выходной усилитель низкочастотного канала выполнен по рассмотренной выше схеме усилителя постоянного тока. На входе его применен балансный дифференциальный каскад (транзисторы T_4 , T_5), связанный гальванически с предварительным усилителем на транзисторе T_6 . Напряжение между коллектором и эмиттером транзистора T_7 определяет ток смещения выходных каскадов, которые представляют собой составные комплементарные эмиттерные повторители MC_1 и MC_2 в интегральном исполнении.

Входной сигнал проходит через активный фильтр низких частот третьего порядка (транзистор T_1). Спад частотной характеристики в области частоты разделения каналов 500 Гц—60 дБ/дек (18 дБ/октаву).

С коллектора транзистора T_1 сигнал поступает на активный фильтр высоких частот (транзистор T_2), формирующий частотную характеристику усилителя в области частот ниже 35 Гц. Активный

фильтр ослабляет сигнал ниже 35 Гц с целью уменьшения низкочастотного шума, вызываемого вибрациями механизма проигрывателя.

С выхода активного фильтра высоких частот через цепочку C_7 , R_{12} сигнал подается на суммирующий каскад, выполненный на транзисторе T_3 .

Сигнал электроакустической обратной связи должен содержать информацию о звуковом давлении, создаваемом головкой. Так как звуковое давление пропорционально ускорению диффузора, то

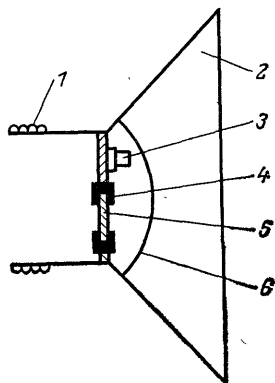


Рис. 32.

в данной конструкции использован преобразователь, измеряющий ускорение (рис. 32). Конструктивно он представляет собой пьезоэлемент 5, укрепленный в амортизирующей подвеске 4 к диффузору 2. Здесь же установлен и первый каскад усилителя 3 на полевом транзисторе T_8 , который предназначен для согласования высокого выходного сопротивления пьезодатчика со входом усилителя обратной связи. Применение полевого транзистора T_8 в каскодной схеме совместно с биполярным транзистором T_9 позволяет снять сигнал и подать питание на предварительный усилитель, расположенный на диффузоре 6 громкоговорителя, через двухпроводный кабель. После каскодного усилителя сигнал акустической обратной связи поступает на корректирующий усилитель

транзисторы T_{10} , T_{11}) и с него через цепочку C_9 , R_{14} — на второй вход суммирующего каскада.

Высокочастотный усилитель моноканала выполнен по рассмотренной выше схеме (см. рис. 24), причем его входной каскад на транзисторе T_{12} одновременно является активным фильтром высоких частот третьего порядка с частотой раздела 500 Гц. Крутизна склона амплитудно-частотной характеристики этого фильтра в области частоты раздела 60 дБ/дек (18 дБ/октаву).

Предварительный усилитель (транзистор T_{13}), схема подачи смещения (транзистор T_{14}) и выходные комплементарные каскады (интегральные составные эмиттерные повторители MC_3 и MC_4) аналогичны низкочастотному усилителю моноканала.

Сигнал на выходе высокочастотного усилителя разделяется фильтрами, выполненными на элементах L_2 , C_{45} , R_{95} , C_{46} и C_{44} , L_3 , R_{96} , C_{47} , на две полосы: 500—4000 Гц и 4—20 кГц — и подводится к соответствующим головкам средних и высоких частот.

Питание выходных каскадов усилителя осуществляется от обычного мостикового выпрямителя, а предварительных каскадов — после активного фильтра на транзисторах T_{15} , T_{16} .

Включение питания усилителя производится автоматически при появлении на его входе сигнала фонограммы, который кроме входов НЧ и ВЧ каналов подан и на усилитель на транзисторах T_{17} — T_{19} . Этот усилитель осуществляет нелинейное усиление входного сигнала, который ограничивается по уровню стабилизатором D_{12} , детектируется диодом D_{13} , фильтруется цепочкой C_{56} , R_{113} и поступает на вход триггера Шмитта (транзисторы T_{20} , T_{21}). В коллек-

торной цепи транзистора T_{21} включено реле P_1 . При срабатывании триггера и реле его контакт P_1^1 подключает питание к выходным каскадам усилителя.

10. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СХЕМОТЕХНИКИ УНЧ

Современный УНЧ имеет высокие технические характеристики. Тем не менее не следует думать, что процесс совершенствования моноканала усилителя уже завершен. Непрерывно появляются новые идеи, уточняются критерии и оценки качественных показателей его работы и, наконец, разрабатываются новые электронные элементы.

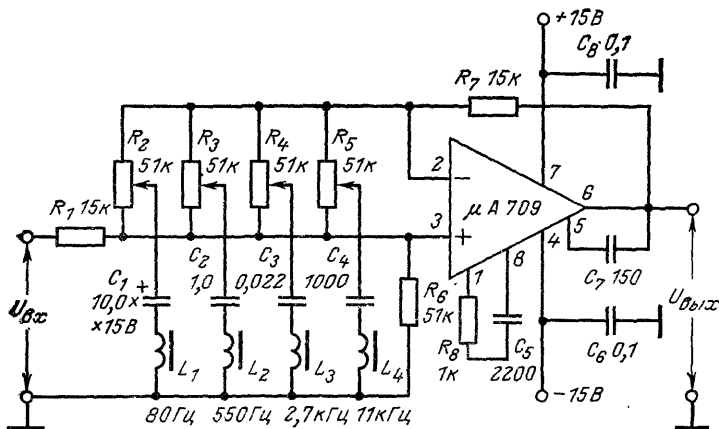


Рис. 33.

Дальнейшее развитие схемотехники высококачественного УНЧ связано с широким применением интегральных микросхем (МС). Несмотря на то что электронная промышленность выпускает большую номенклатуру МС, для низкочастотной усилительной техники в настоящее время наибольший интерес представляют интегральные операционные усилители. Их можно использовать практически во всех рассмотренных выше функциональных узлах УНЧ.

Схемы на рис. 33 и 34 демонстрируют возможности использования интегрального операционного усилителя в темброблоках. На рис. 33 изображена схема активного многочастотного темброблока. Регуляторы тембра (резисторы R_2 , R_3 , R_4 , R_5) включены между инвертирующим и неинвертирующим входами. С выхода операционного усилителя через резистор R_7 на инвертирующий вход 2 вводится отрицательная обратная связь (ООС), а входной сигнал подан на неинвертирующий вход 3 через резистор R_1 . Так как сопротивления резисторов R_1 и R_7 равны, то коэффициент передачи усилителя в среднем положении движков регуляторов равен единице. К движкам регуляторов подключены LC-фильтры, соответствующие участкам регулируемого частотного поддиапазона.

В нижнем положении соответствующего регулятора тембра LC -фильтр шунтирует входной сигнал, поступающий на неинвертирующий вход, осуществляя его ослабление в своем частотном поддиапазоне.

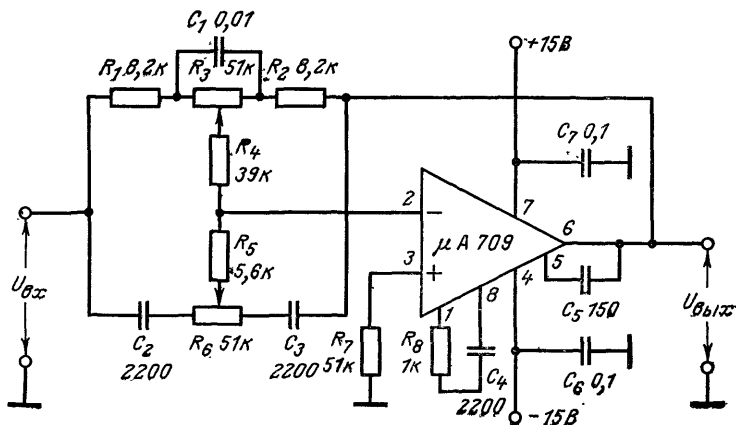


Рис. 34.

В верхнем положении движка потенциометра контур LC шунтирует на корпус напряжение отрицательной обратной связи; при этом коэффициент передачи усилителя в соответствующем частотном поддиапазоне возрастает.

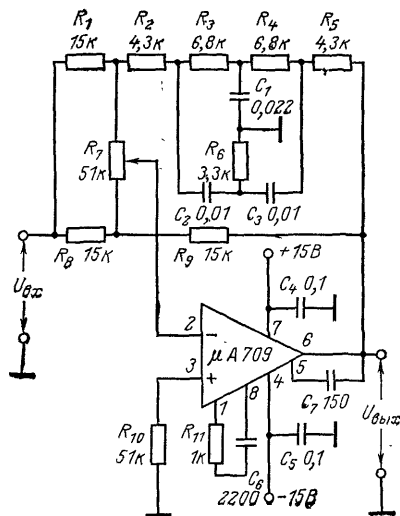


Рис. 35.

Пределы регулировки тембра в такой схеме составляют ± 22 дБ на резонансной частоте поддиапазона.

На рис. 34 представлена схема активного темброблока, который уже рассматривался в § 3, но с применением транзисторов. Глубина регулировки ± 20 дБ на верхних и нижних частотах при уровне нелинейных искажений не более 0,2%.

Интегральные операционные усилители очень удобно использовать в фильтрах, которые часто применяются в УНЧ для различных целей.

На рис. 35 приведена схема фильтра присутствия («Presence» — фильтр), с помощью которого можно осуществлять подъем амплитудной характеристики в узкой полосе частот. Выходное напряже-

ние операционного усилителя подается здесь на инвертирующий вход через двойной Т-мост, образованный элементами R_3 , R_4 , C_1 и C_2 , C_3 , R_6 . С помощью потенциометра R_7 можно регулировать подъем амплитудно-частотной характеристики от нуля до +12 дБ в районе частоты 2,5 кГц.

На рис. 36 и 37 показаны схемы активных фильтров низких частот с частотой среза 6,5 кГц и высоких частот с частотой среза 65 Гц. Крутизна спада их частотной характеристики на границе полосы пропускания составляет 12 дБ/октаву. Уровень нелинейных искажений на частоте 1 кГц при амплитуде выходного сигнала 10 В не более 0,1%.

Очень интересная схема с применением интегральных операционных усилителей для целей разделения спектра частот сигнала приведена на рис. 38. В двухполосном варианте моноканала достаточно трудоемкой операцией является настройка частотных характеристик фильтров разделения, которая производится для обеспечения равномерной частотной характеристики всего тракта. При использовании данной схемы такая операция полностью исключается. Поясним сказанное.

Входной сигнал подан на неинвертирующий вход операционного усилителя MC_1 , который выполняет функции активного фильтра низких частот с крутизной спада частотной характеристики 18 дБ/октаву, и на неинвертирующий вход операционного усилителя MC_2 , который выполняет функции дифференциального усилителя с коэффициентом передачи по напряжению $K_u=1$.

На инвертирующий вход MC_2 подан сигнал с выхода фильтра низких частот MC_1 . В дифференциальном усилителе MC_2 из спектра входного сигнала вычитается его низкочастотная часть, и на выходе MC_2 появляется только высокочастотная часть входного сигнала. Таким образом, требуется лишь обеспечить заданную частоту среза фильтра низких частот, которая и будет частотой разделения. Значения элементов фильтра находятся из соотношений $C_1=C_2=C_3$; $R_1=R_4$; $R_5=R_1/6,8$; $R_1C_1=0,4/f_p$, где f_p — частота разделения.

Известно несколько схем применения интегральных операционных усилителей во входных цепях в качестве корректирующих усилителей для работы от магнитной головки звукоснимателя и магнитофона, от пьезоэлектрической головки звукоснимателя и от микрофона. Однако следует предупредить читателя, что так как в ин-

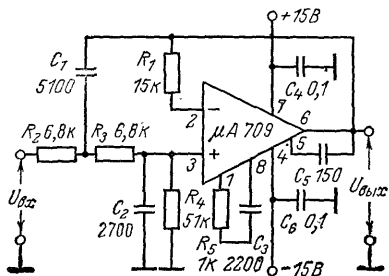


Рис. 36.

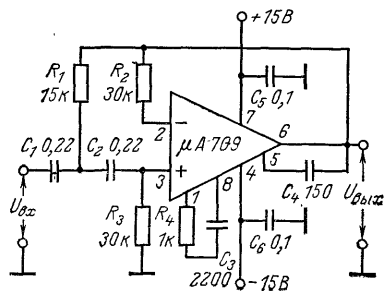


Рис. 37.

тегральном операционном усилителе используется значительно большее число активных элементов, чем при исполнении этих функциональных устройств на транзисторах, уровень их собственных шумов может быть большим.

На рис. 39 представлена схема выходного усилителя чехословацкого объединения «Tesla». Входной сигнал поступает на неинвертирующий вход операционного усилителя МАА504 (аналог американского $\mu A709$). Выходной сигнал операционного усилителя подается через развязывающий каскад, представляющий собой эмиттерный повторитель, выполненный на комплементарной паре транзисторов T_1 и T_2 , на оконечный усилитель. Резистором R_7 устанавливается уровень смещения выходных транзисторов.

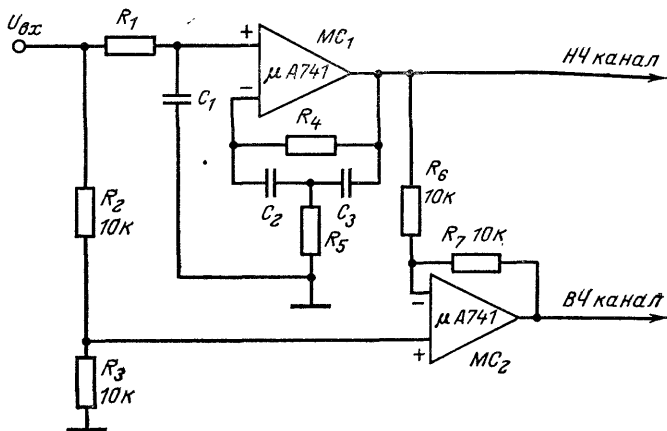


Рис. 38.

Верхнее плечо оконечного каскада (усилительная тройка транзисторов T_3 , T_5 , T_7) охвачено глубокой отрицательной обратной связью. Коэффициент передачи по напряжению этой тройки

$$K_u \approx \frac{1}{K_{OC}} = \frac{R_8 + R_{10}}{R_8} = 11.$$

В нижнем плече оконечного каскада работают транзисторы T_4 , T_6 и T_8 . В отличие от верхней тройки здесь T_8 вместе с T_6 образуют составной транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером; при этом базовая цепь транзистора T_8 питается из эмиттерной цепи T_6 . От объединенных коллекторов составного транзистора делителем R_{11} , R_9 вводится отрицательная обратная связь в эмиттерную цепь транзистора T_4 .

Как можно заметить, нижнее плечо схемы очень похоже на рассмотренный уже каскад, изображенный на рис. 27. Отличие за-

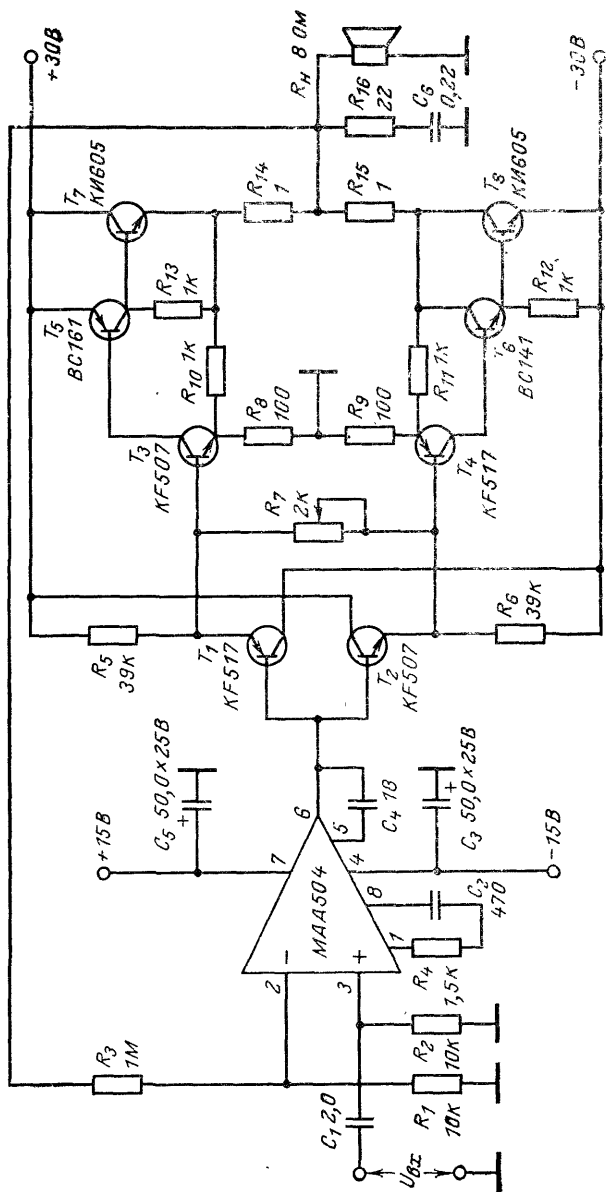


Рис. 39.

ключается лишь в применении в качестве выходного составного транзистора T_6, T_8 . Коэффициент передачи по напряжению нижней тройки также приближенно определяется коэффициентом передачи цепи ООС:

$$K_u \approx \frac{1}{K_{OC}} = \frac{R_9 + R_{11}}{R_9} = 11$$

Нетрудно показать, что входные и выходные сопротивления обоих плеч схемы будут приблизительно равны.

Таким образом, верхнее и нижнее плечи схемы образуют квазикомплементарные тройки, которые по своим параметрам и техническим характеристикам близки к комплементарным тройкам. Такой оконечный усилитель удобно применять при отсутствии выходных комплементарных транзисторов.

Цепочка R_{16}, C_6 служит для высокочастотной коррекции усилителя. С помощью делителя R_3, R_1 на инвертирующий вход вводится общая ООС. Коэффициент передачи усилителя по напряжению $K_u \approx 40$ дБ, глубина общей ООС около 55 дБ.

Во всех схемах с интегральными операционными усилителями резистор и конденсатор, подключенные к точкам 1 и 8, и конденсатор, включенный между точками 5 и 6, служат для целей коррекции усилителя при охвате его ООС. Конденсаторы, шунтирующие на корпус зажимы 7 и 4, осуществляют развязку по питанию.

Аналогом интегральных операционных усилителей $\mu A709$ и $MAA504$ является отечественный К1УТ531. В схеме вместо транзисторов КР517 можно применить КТ203А, вместо КР507—П307Б. Комплементарную пару BC161, BC141 можно заменить отечественной парой КТ814, КТ815. В оконечных каскадах может быть использована более широкая номенклатура транзисторов, например КТ805, КТ808, КТ903, КТ908, 2Т912.

В последнее время появились новые идеи, несколько изменяющие взгляд на структурное построение и схемные решения выходных каскадов современного УНЧ. Связано это со следующим. В рассмотренных выше схемах выходных усилителей (в том числе и с применением интегрального операционного усилителя) получение почти всех высоких качественных показателей: низких значений коэффициентов нелинейных и интермодуляционных искажений, выходного сопротивления, определяющего фактор демпфирования, расширения частотного диапазона — достигается за счет применения глубокой общей отрицательной обратной связи (ООС), уровень которой в современных усилителях 40—60 дБ. С учетом того что типовое значение коэффициента усиления выходного усилителя составляет в среднем 26 дБ, для получения столь глубокой ООС коэффициент усиления усилителя, не охваченного ООС, должен быть 66—86 дБ.

Практическая реализация столь глубокой ООС с необходимостью выдвигает на первый план задачу обеспечения устойчивости усилителя. Иными словами, чтобы при замыкании цепи ООС усилитель не превратился в генератор, предварительно требуется осуществить его частотную коррекцию.

Из-за ограниченного объема книги этот вопрос широко не обсуждался, но на нем все же следует коротко остановиться, так как

до последнего времени даже в высококачественных конструкциях задача обеспечения устойчивости усилителя зачастую решалась не всегда правильно, что приводило к появлению в выходном сигнале продуктов переходных интермодуляционных искажений.

Чтобы понять, как возникает этот вид искажений, вернемся к формуле (31), имея в виду, что коэффициент усиления K_u и коэффициент передачи цепи ООС K_{oc} являются функциями частоты f . С учетом сделанного замечания формула (31) будет иметь вид:

$$K_{uoc}(f) = \frac{K_u(f)}{1 + K_{oc}(f) K_u(f)}. \quad (38)$$

Как известно, выражение (38) — математическая запись амплитудно-частотной характеристики усилителя, охваченного ООС.

Для усилителей характерно (рис. 40), что имеется частота, выше которой $K_u(f)$ стремится к нулю при увеличении f . Этот спад амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) усилителя, не охваченного ООС, определяется естественным частотным диапазоном применяемых транзисторов.

Известно также, что для минимально-фазовых систем, какими в основном являются усилители низкой частоты, существует взаимно-однозначное соответствие между амплитудно-частотной и фазо-частотной (ФЧХ) характеристиками: наклону АЧХ в 6 дБ/октаву (20 дБ/дек) соответствует фазовый сдвиг в 90° , наклону в 12 дБ/октаву (40 дБ/дек) — 180° .

Существует большое количество критериев, формулирующих условия устойчивости усилителя, охваченного ООС. Суть всех рекомендаций, вытекающих из них, сводится к недопущению условий, при которых и произведение $K_{oc}(f)K_u(f) \geq 1$, и фазовое запаздывание на этих частотах были бы равны 180° .

Отмеченная выше связь между АЧХ и ФЧХ нашла отражение в правиле, которым широко пользуются при проектировании, когда измеряется только АЧХ, «Чтобы усилитель после замыкания цепи отрицательной обратной связи был устойчив, необходимо обеспечить спад амплитудно-частотной характеристики не охваченного ООС усилителя с наклоном 6 дБ/октаву в области частот, где $K_{oc}(f)K_u(f) = 1$ ».

Обращаясь к рис. 40, можно сделать заключение, что критической частотой, при которой с учетом фазового сдвига произведение $K_{oc}K_u = -1$, будет частота f_{oc} , когда коэффициент усиления усилителя до замыкания цепи ООС (K_u) будет равен его коэффициенту усиления после замыкания ООС (K_{uoc}).

Для большинства усилителей естественный спад амплитудно-частотной характеристики в области критической частоты происходит с наклоном в 12 дБ/октаву и более, что соответствует фазовому

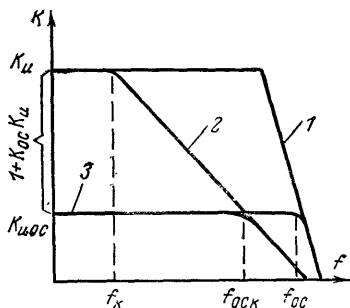


Рис. 40.

сдвигу 180° . Поэтому, чтобы сделать усилитель устойчивым, до охвата его ООС обычно вводят коррекцию, изменяющую вид его АЧХ и обеспечивающую наклон ее в области частот, где $K_u = K_{uOC} - 6$ дБ/октаву (кривая 2 на рис. 40). При этом частоту среза АЧХ разомкнутого усилителя f_k , казалось бы, можно выбрать значительно ниже полосы частот, воспроизводимых усилителем после замыкания петли ООС. Действительно, нетрудно показать, что в этом случае верхняя частота АЧХ усилителя определится из выражения

$$f_{OC\kappa} = f_k \frac{K_u}{K_{uOC}} = f_k (1 + K_u K_{OC}). \quad (39)$$

Из формулы (39) следует, что усилитель с полосой частот в разомкнутом состоянии $f_k = 1$ кГц при глубине ООС 40 дБ будет иметь полосу пропускания 100 кГц. Однако схема с такой коррекцией будет работать с большими переходными интермодуляционными искажениями.

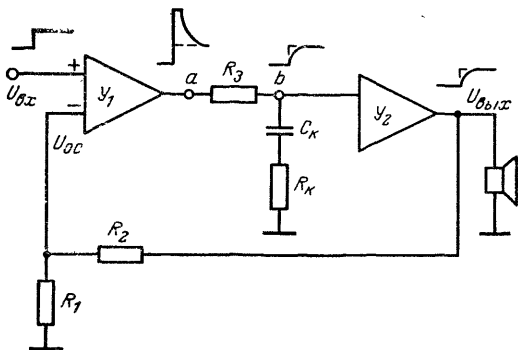


Рис. 41.

Чтобы иллюстрировать, как появляются эти искажения, рассмотрим схему усилителя, изображенную на рис. 41. Функционально он разбит на два блока U_1 и U_2 , и между ними включена корректирующая RC -цепь, в которой конденсатор C_k , уменьшая усиление на высоких частотах с наклоном 6 дБ/октаву, обеспечивает условия устойчивой работы усилителя. Напряжение ООС вводится с выхода U_2 на инвертирующий вход U_1 с помощью безынерционного резистивного делителя R_2, R_1 .

Сначала рассмотрим переходную характеристику усилителя. Для этого на неинвертирующий вход подадим ступенчатое напряжение. Если бы в прямой цепи усилителя не было задержки, скачок напряжения, пройдя через блоки U_1 и U_2 , по цепи ООС поступил бы на инвертирующий вход. Разность входного сигнала и сигнала ООС должна была бы усилиться входным каскадом U_1 . При этом сигнал в точке a имел бы вид, изображенный на рис. 41 пунктиром.

Усилителей, в которых в прямой цепи сигнал проходил бы безынерционно, естественно, нет. Однако наибольшую задержку,

когда проходит сигнал ступенчатого напряжения, вносит корректирующая цепь на входе U_2 , которая блокирует появление сигнала соответствующего уровня на выходе U_2 до тех пор, пока конденсатор C_k не зарядится. Вследствие рассмотренных причин сигнал ООС запаздывает и входной усилитель U_1 перегружается. Бросок его выходного сигнала может во много раз превышать номинальное значение; при этом на время задержки в подаче на инвертирующий вход сигнала ООС усилитель U_1 может войти в насыщение.

Как видно из осциллограмм сигнала (рис. 41), наблюдение переходной характеристики усилителя не дает никакой информации о перегрузке первого каскада U_1 . Никакой информации об этом нельзя получить и при испытаниях усилителя с помощью пробных синусоидальных сигналов, которые используются при измерениях как коэффициента нелинейных, так и интермодуляционных искажений.

Переходные интермодуляционные искажения можно обнаружить лишь при подаче на вход усилителя сигнала, вид которого дан на рис. 42,а. Когда напряжение такой формы пропускается через канал усиления, оно претерпевает те же изменения, что и ступенчатое воздействие. В течение времени, когда сигнал ООС отсутствует, входной каскад усилителя может быть перегружен и даже насыщен. Если это происходит, то в выходном сигнале оказывается уменьшенной или даже может отсутствовать амплитуда синусоидальной составляющей входного сигнала (рис. 42,б).

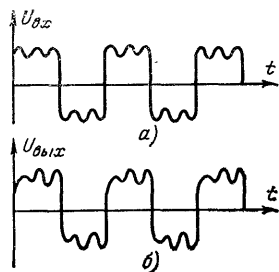


Рис. 42.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что переходные интермодуляционные искажения возникают во время мощных высокочастотных пассажей, когда усилитель переключается подобно триггеру. Простейшие исследования показывают, что ухо очень чувствительно к этим искажениям; характерные ощущения при этом отождествляются с большей жесткостью звука и присутствием в нем «металлических» компонент.

Хотя методика измерения этого вида искажений еще не разработана, можно сформулировать требования, которые приведут к уменьшению этого вида искажений. Усилитель должен проектироваться с минимальными начальными искажениями и максимальной полосой воспроизводимых частот, которая должна быть не меньше полосы частот звукового диапазона.

Для достижения указанных целей рекомендуется более широко использовать местные ООС; проектировать все маломощные каскады работающими в режиме А; в выходных каскадах, работающих в режиме АВ, устанавливать достаточно большой ток смещения, чтобы уменьшить нелинейные искажения в области малых входных сигналов; чаще применять двухтактную схему каскадов; обеспечивать широкую (не ниже диапазона звуковых частот) полосу пропускания всех каскадов усилителя.

Все эти мероприятия позволяют упростить коррекцию усилителя и уменьшить глубину общей отрицательной обратной связи.

СВЯЗЬ УСИЛИТЕЛЯ С НАГРУЗКОЙ. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЙ

11. СХЕМЫ СВЯЗИ УСИЛИТЕЛЯ С НАГРУЗКОЙ

Возможные варианты применяемых в настоящее время схем связи усилителя с нагрузкой представлены на рис. 43, а—в.

На рисунке 43, а нагрузка включена между общим проводом источника и конденсатором связи, присоединенным другим своим концом к выходу усилителя. При такой схеме включения емкость конденсатора в микрофарадах при условии спада частотной характеристики на нижней границе частот полосы пропускания на 3 дБ можно определить из соотношения

$$C_{св} \geq \frac{0,16 \cdot 10^6}{f_H R_H}, \quad (40)$$

где f_H — нижняя граница полосы пропускания, Гц; R_H — сопротивление нагрузки, Ом.

При $R_H = 8$ Ом и $f_H = 20$ Гц получаем:

$$C_{св} \geq \frac{0,16 \cdot 10^6}{20 \cdot 8} = 10^3 \text{ мкФ.}$$

Габариты такого конденсатора достаточно велики, так как его рабочее напряжение U_C должно удовлетворять условию $U_C \geq U_{н.п.}$

Уменьшить требуемую емкость конденсатора можно введением в усилитель дополнительной отрицательной обратной связи по напряжению от точки соединения конденсатора и нагрузки. В этом случае реактивное сопротивление конденсатора уменьшается пропорционально глубине отрицательной обратной связи.

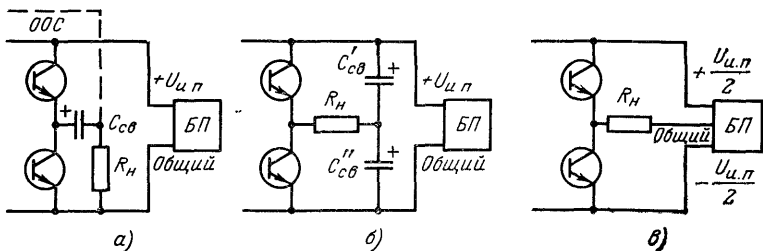


Рис. 43.

Другой вариант связи нагрузки и усилителя показан на рис. 43, б. В этой схеме нагрузка подключена одним концом к выходу усилителя, а другим — к точке соединения конденсаторов $C'_{св}$ и $C''_{св}$. Для переменной составляющей тока они оказываются включенными параллельно. Их рабочее напряжение в этом случае должно быть больше $U_{н.п.}/2$, поэтому габариты двух конденсаторов $C'_{св}$ и $C''_{св}$ при их суммарной емкости, равной $C_{св}$ получаются даже меньшими.

Очень важно, что последовательно соединенные $C'_{св}$ и $C''_{св}$ одновременно работают в качестве выходного конденсатора фильтра

источника питания; при этом, естественно, уменьшаются общие габариты всего усилительного устройства.

При непосредственной гальванической связи усилителя и нагрузки (рис. 43,в) используются два разнополярных источника питания. Отсутствие конденсатора связи принципиально позволяет расширить частотную характеристику усилителя в область более низких частот. Однако в такой схеме должна быть применена более жесткая стабилизация выходного напряжения усилителя, иначе при наличии даже небольшой разности потенциалов между выходом и общим проводом источников через катушку динамической головки потечет постоянная составляющая тока, которая может в значительной степени увеличить ее нелинейные искажения при преобразовании электрического сигнала в акустический.

Кроме того, в такой схеме нужно обратить серьезное внимание на защиту головки в переходном процессе при включении усилителя и при возможном коротком замыкании в одном из плеч выходных каскадов. И в том и другом случае катушка головки на достаточно большое время может оказаться включенной непосредственно на напряжение одного из источников питания и может быть повреждена.

12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СХЕМ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЯ

Усилитель может получать энергию как от стабилизированного, так и от нестабилизированного источников. При этом имеется в виду выходной усилитель, так как питание предварительных каскадов обычно осуществляется от основного источника через маломощные параметрические стабилизаторы и сглаживающие фильтры.

Большинство зарубежных фирм-изготовителей Hi-Fi оборудования применяют нестабилизированный источник, потому что он прост и дешев в производстве. Чтобы выяснить преимущества и недостатки указанных двух вариантов, обратимся к рис. 44.

Предположим, что выходной усилитель связан с нагрузкой и источником питания по схеме рис. 43,в. Хотя данное допущение несколько упрощает рассмотрение картины процессов работы, оно ни в коей мере не ограничивает применимость дальнейших наших рассуждений и к схемам связи, изображенным на рис. 43,а, б.

Пусть на вход усилителя подан синусоидальный сигнал, амплитуда которого возрастает по линейному закону в таких пределах, что амплитуда сигнала одного плеча двухтактного выходного каскада на нагрузке также изменяется по линейному закону от нуля до $U_{н.макс}$ (кривая 1 на рис. 44). Соответствующие этому сигналу импульсы тока, потребляемые от источника $U_{н.п}/2$, с амплитудой,

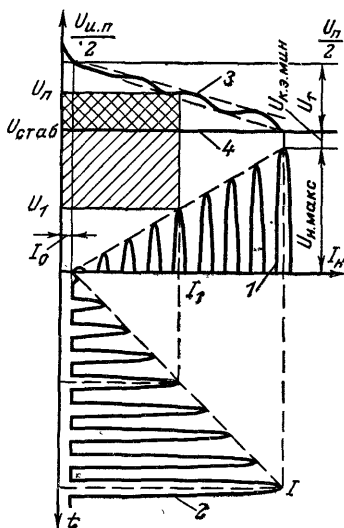


Рис. 44.

изменяющейся от начального тока плеча I_0 до $I_{н.макс}$, изображены кривыми 2. График 3 иллюстрирует падение напряжения на внутреннем сопротивлении нестабилизированного источника питания при прохождении через усилитель линейно нарастающего синусоидального сигнала; на этом же графике отражен также рост амплитуды пульсаций при увеличении тока, потребляемого от источника.

При питании усилителя от стабилизированного источника его напряжение и уровень пульсаций при том же входном воздействии практически не меняются во всем диапазоне изменений потребляемого тока, что иллюстрируется графиком 4.

Значение номинального напряжения $U_{п}$ нестабилизированного источника (как следует из рис. 44) должно определяться из следующего соотношения:

$$U_{п}/2 \geq (U_{н.макс} + U_{КЭ мин} + U_r) k_{п}, \quad (41)$$

где $U_{н.макс}$ — максимальная амплитуда напряжения на нагрузке, соответствующая номинальной мощности усилителя; $U_{КЭ мин}$ — минимально допустимое напряжение коллектор—эмиттер выходного транзистора, при котором обеспечивается его нормальная работа. Обычно $U_{КЭ мин} \approx U_{КЭ нас}$ (напряжению коллектор—эмиттер выходного транзистора в режиме насыщения); U_r — падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника питания при потреблении от него тока, соответствующего номинальной мощности усилителя; $k_{п}$ — коэффициент, учитывающий колебания напряжения в питающей сети. При допуске на колебания напряжения сети $\pm 10\%$ $k_{п} = 1,2$.

При воспроизведении синусоидального сигнала с амплитудой U_1 и соответствующей амплитудой тока I_1 (рис. 44) мгновенное значение мощности, рассеиваемой в коллекторном переходе выходного транзистора, определяется площадью заштрихованного прямоугольника и равно:

а) при питании от нестабилизированного источника

$$P_{к.макс} = (U_{п1} - U_1) I_1;$$

б) при питании от стабилизированного источника

$$P_{к.макс} = (U_{стаб} - U_1) I_1.$$

Следовательно, при питании усилителя от стабилизатора значение мгновенной мощности рассеяния будет меньше на площадь прямоугольника, отмеченного двойной штриховкой:

$$\Delta P_{к.макс} = (U_{п1} - U_{стаб}) I_1.$$

Таким образом, транзисторы выходного усилителя рассеивают при работе от стабилизированного источника меньшую мощность и, следовательно, меньше нагреваются. При питании же усилителя от нестабилизированного источника выходные транзисторы рассеивают дополнительную мощность, как бы принимая на себя функции, которые выполняет регулирующий транзистор стабилизатора напряжения.

Уменьшение мощности, рассеиваемой в транзисторах оконечного усилителя, является основным существенным преимуществом питания усилителя от стабилизированного источника.

Часто радиолюбители обосновывают необходимость применения стабилизатора для целей уменьшения выходного сопротивления усилителя. По их мнению, выходное сопротивление источника питания, включенное последовательно с выходным сопротивлением усилителя, увеличивает последнее. Иногда даже считают, что и сопротивление выходного транзистора в области насыщения также определяет выходное сопротивление усилителя. В этой связи хотелось бы здесь коротко разъяснить эти ошибки.

Напомним, что выходное сопротивление усилителя — это дифференциальный параметр, который приближенно можно вычислить из соотношения

$$R_{\text{вых}} \approx \frac{\Delta U_{\text{вых}}}{\Delta I_{\text{H}}};$$

Этот параметр характеризует нагрузочную способность усилителя.

Обратимся к рис. 45, на котором изображена структурная схема усилителя, имеющего коэффициент усиления K_y и охваченного петлей отрицательной обратной связи по напряжению с коэффициентом передачи K_{oc} . Выходное сопротивление такого усилителя определяется из выражения (33):

$$R_{\text{вых ос}} = \frac{R_{\text{вых}}}{1 + K_u K_{oc}},$$

в котором $R_{\text{вых}}$ — выходное сопротивление усилителя, не охваченного отрицательной обратной связью; $R_{\text{вых ос}}$ — выходное сопротивление усилителя с замкнутой петлей отрицательной обратной связи.

Из формулы (33) следует, что в линейной зоне усиления, когда практически остаются неизменными значения $R_{\text{вых}}$, K_u и K_{oc} , выходное сопротивление зависит только от значения выходного сопротивления усилителя, не охваченного отрицательной обратной связью, и уменьшается пропорционально ее глубине $(1 + K_u K_{oc})$.

В то же время из рис. 44 видно, что в области линейного усиления амплитуд сигнала от нуля до $U_{\text{H макс}}$ ни падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника питания U_r , ни напряжение $U_{\text{КЭ мин}} \approx U_{\text{КЭ нас}}$, которое пропорционально сопротивлению насыщения транзистора, не изменяют коэффициента усиления и, следовательно, не влияют на выходное сопротивление усилителя.

Проведем теперь сравнение вариантов источников питания с точки зрения внесения в выходной сигнал усилителя дополнительных возмущений. На рис. 45 изображен блок питания БП, вводя-

щий в усилитель сумму возмущений $U_f = \sum_{i=1}^n U_{fi}$.

Наиболее значительными по величине составляющими U_{fi} являются:

а) медленно изменяющиеся колебания напряжения источника, зави-

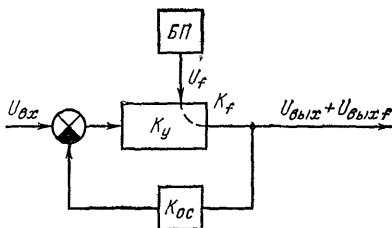


Рис. 45.

сящие от колебаний напряжения сети; б) низкочастотные колебания напряжения источника, зависящие от потребляемого от источника тока и его выходного сопротивления; в) пульсации выпрямителя, также зависящие от тока потребляемого от источника.

Вследствие действия суммы возмущений $\sum_{i=1}^n U_{fi}$ на выходе усилителя

кроме основного сигнала $U_{\text{вых}}$ появится дополнительный сигнал помехи $U_{\text{вых} fi}$, который равен:

$$U_{\text{вых} fi} = \frac{\sum_{i=1}^n K_{fi} U_{fi}}{1 + K_u K_{\text{ос}}}, \quad (42)$$

где K_{fi} — коэффициент усиления от точки приложения возмущения до выхода усилителя.

Для каждой отдельной составляющей помехи выражение (42) принимает вид:

$$U_{\text{вых} fi} = \frac{K_{fi}}{1 + K_u K_{\text{ос}}} U_{fi}. \quad (43)$$

Из формулы (43) следует, что напряжение составляющей помехи $U_{\text{вых} fi}$, появляющееся на выходе усилителя от возмущения U_{fi} , увеличивается пропорционально коэффициенту передачи K_{fi} и уменьшается пропорционально глубине отрицательной обратной связи $(1 + K_u K_{\text{ос}})$.

Следовательно, пульсации выпрямителя и другие возмущения, вносимые источником питания, уменьшаются на выходе усилителя в $(1 + K_u K_{\text{ос}})$ раз. Так как коэффициент усиления по напряжению выходного каскада, а следовательно, и $K_{fi} \approx 1$, то питание окончных каскадов усилителя напряжением с высоким уровнем пульсаций оказывается вполне допустимым.

Кроме того, нужно учитывать, что высокий уровень пульсаций появляется в моменты работы усилителя с большим сигналом и мало сказывается на субъективном восприятии звуковой картины вследствие эффекта маскирования слабого звукового сигнала на фоне сильного. В звуковой паузе при уменьшении потребления тока от источника уровень пульсаций также уменьшается.

Однако, чем больше K_{fi} , т. е. чем ближе ко входу усилителя действует возмущение U_{fi} , тем больше на выходе составляющая помехи $U_{\text{вых} fi}$. В случае, когда напряжение возмущения приложено ко входу усилителя, т. е. когда $K_{fi} = K_u$,

$$U_{\text{вых} fi} = \frac{K_u}{1 + K_u K_{\text{ос}}} U_{fi}. \quad (44)$$

Учитывая, что $K_u \gg 1$, выражение (44) можно упростить:

$$U_{\text{вых} fi} \approx \frac{1}{K_{\text{ос}}} U_{fi}. \quad (45)$$

Так как $K_{\text{ос}} \leq 1$, то напряжение $U_{\text{вых} fi}$ будет всегда больше напряжения возмущения U_{fi} . Поэтому для питания предваритель-

ных каскадов выходного усилителя требуется напряжение более стабильное и с минимальным уровнем пульсаций. Особенно важно выполнение этого требования для питания цепи смещения первого каскада (см. рис. 24).

Наиболее сильное влияние на работу усилителя оказывают колебания напряжения источника, изменяющие потенциал коллектора транзистора предоконечного каскада. Как уже отмечалось, этот каскад должен обеспечить максимально возможную амплитуду сигнала на своем выходе. Поэтому любое незначительное смещение его рабочей точки при усилении сигналов больших амплитуд приводит к резкому увеличению нелинейных искажений. Это происходит вследствие того, что усилитель выходит из линейной зоны и отрицательная обратная связь — основной фактор, уменьшающий нелинейные искажения, перестает действовать.

Таким образом, с точки зрения достижения максимального динамического диапазона и уменьшения нелинейных искажений при усилении сигналов больших уровней стабилизированное питание имеет преимущество перед нестабилизированным.

Подводя итоги проведенному сравнению различных вариантов питания усилителя следует отметить, что несмотря на большую сложность и стоимость стабилизированный источник имеет следующие преимущества перед нестабилизированным.

1. Снижается мощность, рассеиваемая транзисторами оконечных каскадов усилителя.

2. Более жестко стабилизируется рабочая точка транзисторов предоконечного каскада, вследствие чего уменьшается уровень нелинейных искажений при усилении сигналов больших амплитуд.

3. На стабилизатор можно возложить функции быстродействующей защиты усилителя при перегрузках и коротких замыканиях на выходе.

4. Стабилизатор одновременно выполняет функции активного сглаживающего фильтра. Особенно существен этот момент при питании усилителя от низковольтного источника, когда для получения большой мощности требуется большой ток; габариты конденсаторов фильтра нестабилизированного источника при этом достигают значительных размеров.

Следует отметить, что при одинаковых коэффициентах пульсаций габариты стабилизированного и нестабилизированного источников получаются приблизительно равными.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ДВУХПОЛОСНЫЙ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСИЛИТЕЛЯ

Усилитель предназначен для высококачественного воспроизведения стереофонических программ от различных источников сигнала.

Основные особенности конструкции следующие:

1. Наличие двухполосного усилителя на выходе каждого из моноканалов.

2. Наличие устройства подавления шумов в паузе между фонограммами.

3. Наличие фильтра нижних частот, позволяющего ограничивать частотную характеристику усилителя до 12,5 кГц.

4. Наличие блока контроля, предоставляющего возможность контролировать все основные электрические и тепловые характеристики усилителя и значительно облегчающего его настройку и регулировку.

5. Наличие дополнительного стереофонического усилителя для работы на головные телефоны.

В усилителе предусмотрены:

1. Раздельная регулировка громкости обоих моноканалов.

2. Объединение с микшированием сигналов входных усилителей обоих моноканалов при работе в режиме «моно».

3. Возможность дистанционной регулировки уровня и тембра.

4. Режим «псевдо-стерео», при котором низкочастотный спектр сигнала воспроизводится левым каналом, а высокочастотный — правым.

5. Возможность ограничения мощности при работе усилителя на маломощную нагрузку.

6. Защита выходных транзисторов при коротком замыкании выхода.

Усилитель имеет следующие технические характеристики.

Полная максимальная (музыкальная) мощность усилителя	180 Вт
Номинальная (синусоидальная) выходная мощность	90 Вт (2×45 Вт)
НЧ канал	2×27 Вт
ВЧ канал	2×18 Вт
Полоса усиливаемых частот	10—200 000 Гц — 3 дБ, 20—100 000 Гц — 1 дБ
Коэффициент нелинейных искажений:	
а) при номинальной мощности	
НЧ канал (400 Гц)	$K_{н.н} < 0,6\%$
ВЧ канал (10 000 Гц)	$K_{н.н} < 0,6\%$
б) при выходной мощности менее 0,5 номинальной	
НЧ канал (400 Гц)	$K_{н.н} < 0,3\%$
ВЧ канал (10 000 Гц)	$K_{н.н} < 0,3\%$
Выходное сопротивление	
НЧ канала	$< 0,05 \text{ Ом}$
ВЧ канала	$< 0,15 \text{ Ом}$
Номинальное сопротивление нагрузки НЧ и ВЧ каналов	
	2,0 Ом
Габариты усилителя	420×330×130 мм
Масса	12 кг

Характеристика входов усилителя приведена в табл. 5.

Регулировка тембра усилителя ступенчатая, раздельная в пяти частотных диапазонах: 60, 250, 800, 3500, 12 500 Гц. Глубина регулировки на каждой из пяти фиксированных частот ± 20 дБ. Шаг регулировки 3 дБ.

Регулировка громкости ступенчатая, тонкомпенсированная. Глубина регулирования громкости — 60 дБ. Шаг регулировки переменный — от 2 до 4,5 дБ.

Переходное затухание между каналами указано в табл. 6.

Таблица 5

№ п/п	Наименование входа	Обозначение на схеме	Чувствительность	Входное сопротивление, КОм	Динамический диапазон, дБ	
					НЧ канал	ВЧ канал
1	Микрофон	<i>М</i>	1,0 мВ	50	62	60
2	Магнитный звукоосниматель	<i>Зв. 1</i>	5,0 мВ (1000 Гц)	50	68	78
3	Пьезокристаллический звукоосниматель	<i>Зв. 2</i>	250 мВ	500	70	72
4	Универсальный	<i>Р</i>	600 мВ	500	74	76
5	Линия	<i>Л</i>	10 В	500	76	78

Примечания: 1. Измерение динамического диапазона производилось при подключении на вход усилителя сопротивления, эквивалентного сопротивлению источника сигнала.

2. Динамический диапазон при работе с устройством подавления шумов 86 дБ с любого входа.

Таблица 6

Частота, Гц	100	1000	3000	10 000
Переходное затухание, дБ	70	65	58	48

14. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ

Функционально каждый моноканал усилителя можно разбить на шесть основных блоков (рис. 46): входной усилитель (рис. 46,а); блок регулировок (рис. 46,б); выходной усилитель (рис. 46,в); телефонный усилитель (рис. 46,г); блок контроля (рис. 46,д); блок питания (рис. 46,е). Схема соединения всех блоков показана на рис. 47.

Входной усилитель. Он состоит из микрофонного усилителя (транзисторы T_1, T_2, T_3), согласующего усилителя (транзисторы T_4, T_5) и переключателя входов. Микрофонный усилитель подключается на вход согласующего при усилении сигналов электродинамического микрофона или магнитного звукооснимателя. В последнем случае в микрофонном усилителе подключаются цепи частотной коррекции ($C_8, R_{18}, C_9, C_4, R_{10}$). Форма получаемой при этом частотной характеристики представлена на рис. 4. Коэффициент усиления микрофонного усилителя без коррекции $K_m = 500$. Конденсатор C_5 ограничивает частотную полосу усилителя при работе на микрофонном входе (частота среза $f_{ср} = 16\,000$ Гц).

Благодаря применению глубокой отрицательной обратной связи и положительной обратной связи по переменному току входное сопротивление согласующего усилителя достигает 2,2 МОм (на частоте 1000 Гц). Частотная зависимость входного сопротивления

стабилизируется подключением параллельно входу резисторов переключателя входов R_{14} , R_{15} , R_{17} . Выходное сопротивление согласующего усилителя около 50 Ом. Коэффициент передачи $K_n=2,0$.

Блок регулировок. Входной усилитель нагружен на блок регулировок, который состоит из тонкомпенсированного регулятора громкости, блока тембров, регулятора стереобаланса и подавителя шумов.

Регуляторы громкости отдельные в каждом моноканале. Это позволяет микшировать сигналы входных усилителей левого и правого каналов в режиме «моно» и, кроме того неограниченно регулировать стереобаланс. Для плавной регулировки баланса введен дополнительный ступенчатый регулятор B_{7-1} .

Объединение каналов в режиме «моно» происходит при срабатывании реле P_1 и P_2 , контакты которых подключают входы темброблоков обоих каналов к резистору R_8 . Коэффициент передачи схемы объединения каналов (резисторы $R_{36}-R_{50}$, R_6-R_9) в режиме «стерео» $K_{ост}=1/2$ и в режиме «моно» $K_{ом}=1/4$. При этом с переключением из режима «стерео» в режим «моно» (при проигрывании стереофонических записей) уровень громкости не изменяется. В режиме «псевдостерео» срабатывает реле P_3 и коэффициент передачи схемы объединения каналов увеличивается (последовательно резистору R_8 подключается резистор R_7), компенсируя тем самым снижение звукового давления при отпуске реле P_1 (реле подключения нагрузки), которое своими контактами отключает ВЧ головки левого канала и НЧ головки правого.

Кривые регулировки громкости, снятые для каждого положения регулятора, представлены на рис. 17.

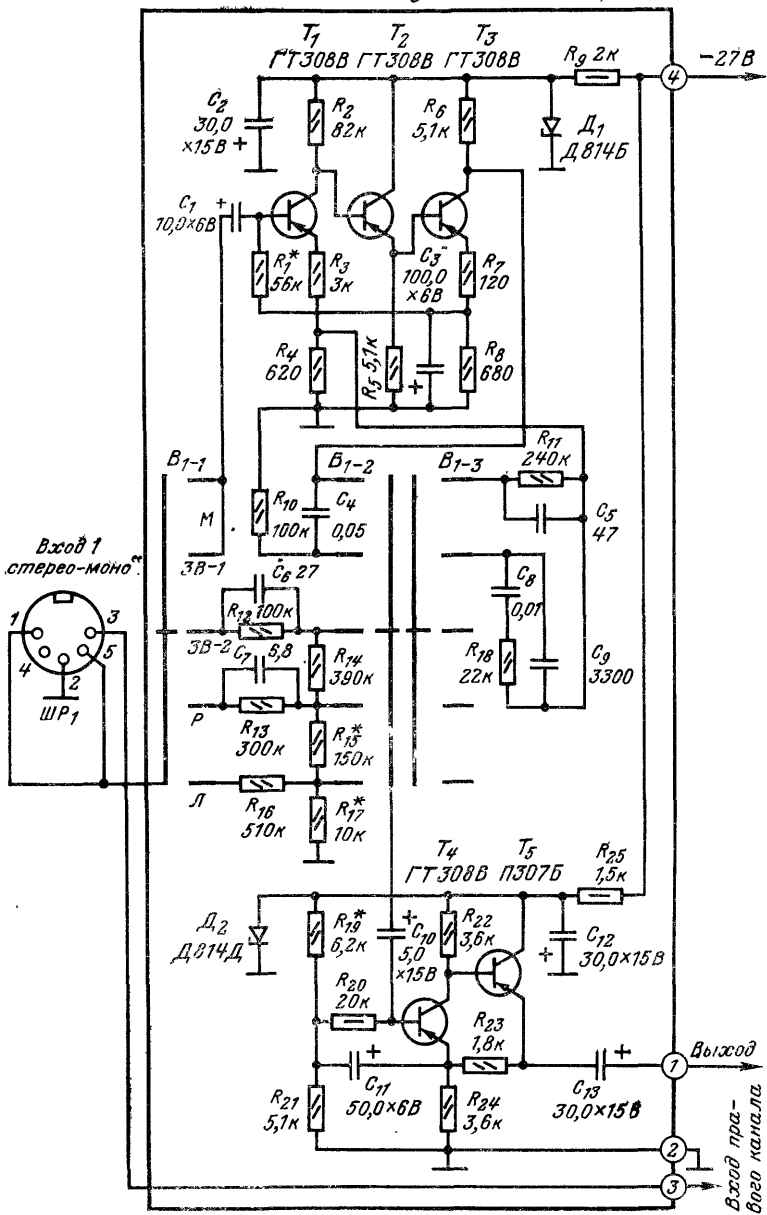
Принцип работы темброблока и подавителя шумов подробно описан в гл. 2. Кривые регулировки тембра представлены на рис. 15.

Выходной усилитель. Конструктивно выходной усилитель разбит на два блока: предварительный и оконечный усилители.

В блок оконечного усилителя входят мощные выходные транзисторы. В блоке предварительного усилителя осуществляются основное усиление и разделение частотного диапазона сигнала на две полосы. Вместо обычно используемых для разделения частотных каналов многополосного усилителя пассивных RC -цепей, которые из-за плохого согласования по входу и выходу вносили значительную неравномерность в результирующую частотную характеристику вблизи частоты раздела, здесь применены активные RC -фильтры второго порядка, реализующие полиномиальную аппроксимацию по Баттерворту (максимально плоское приближение в полосе пропускания). Такая аппроксимация позволяет получить теоретически нулевую неравномерность суммарной частотной характеристики по звуковому давлению и, кроме того, хорошую фазо-частотную и переходную характеристики [4]. Активные RC -фильтры собраны на транзисторах T_2 , T_9 , T_{10} . Фильтры на транзисторах T_2 и T_9 служат для разделения частотных каналов. Частота разделения выбрана равной 2000 Гц. Фильтр на транзисторе T_{10} предназначен для ограничения частотной полосы усилителя при воспроизведении программ с ограниченным частотным спектром (например, при прослушивании стереопрограмм с радиовещательного приемника). Частота среза этого фильтра $f_{ср}=12\,500$ Гц, он включается в тракт высокочастотного канала при срабатывании реле P_1 .

Выходные каскады предварительного усилителя выполнены по бестрансформаторной схеме с повышенным напряжением питания

Входной усилитель (лев.)



Блок регулировок

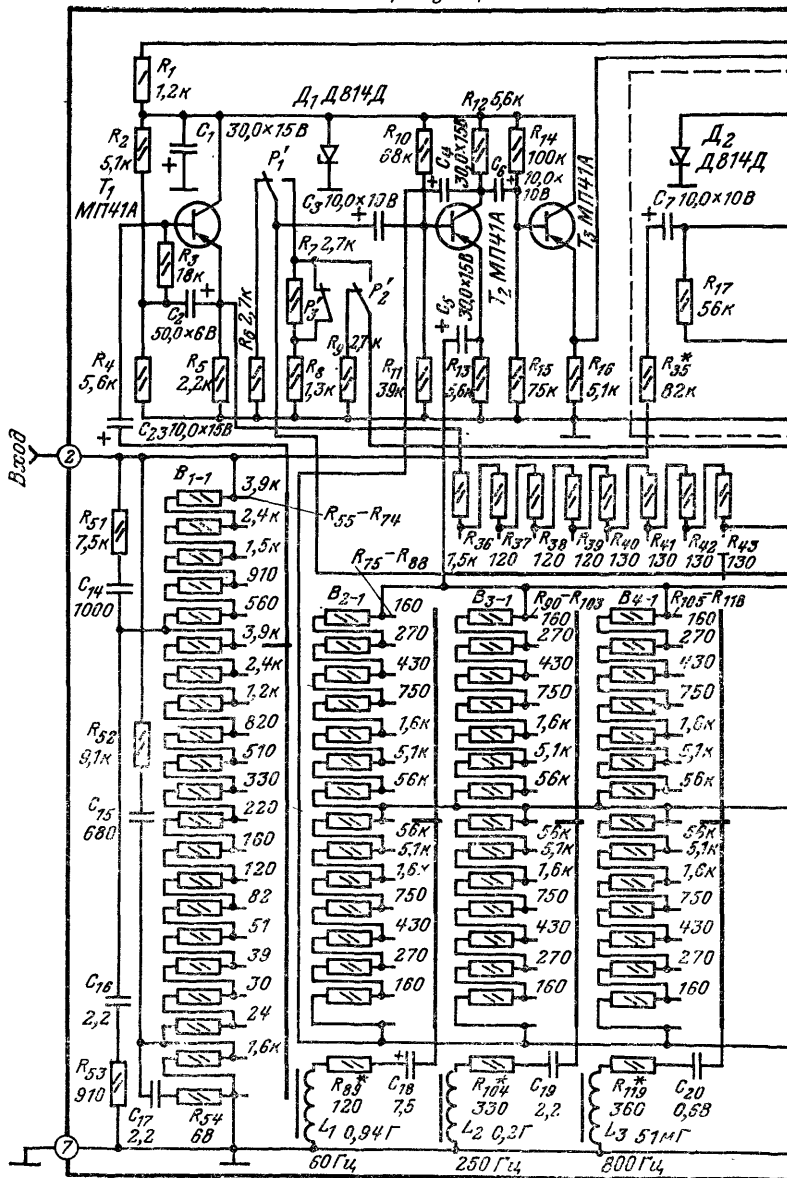
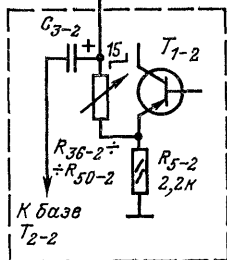
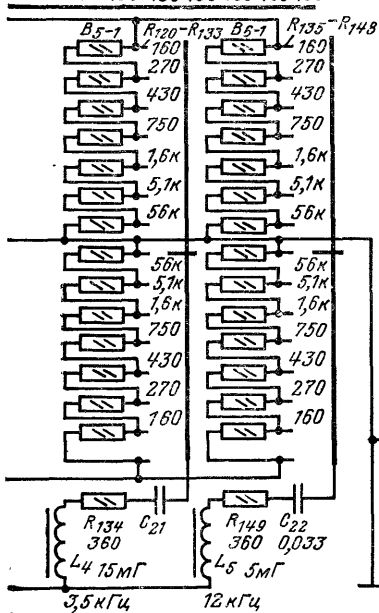
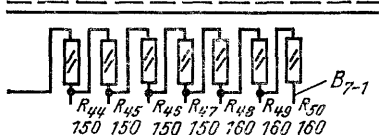
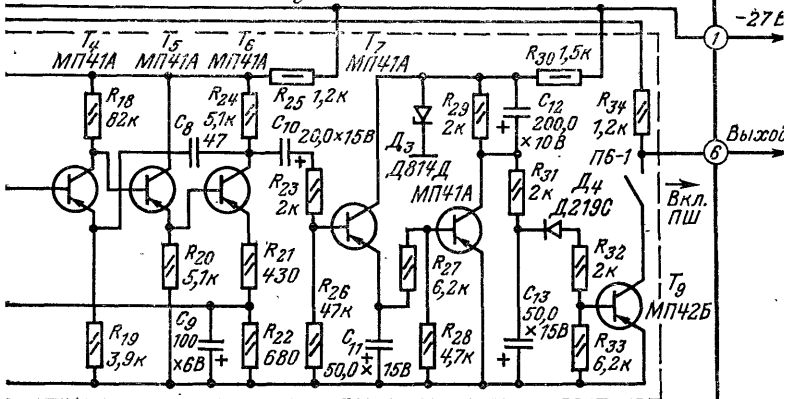
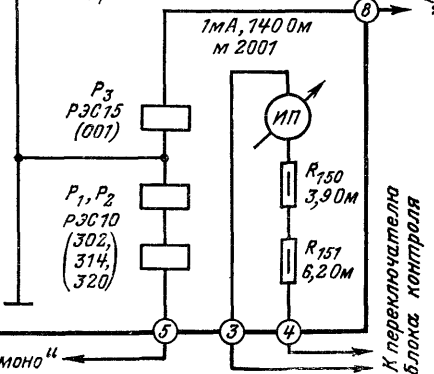


Рис. 46,б.

Подавитель шумов



В блоке регулировок правого канала



Включение режима „моно“

Включение режима „псевдо-стерео“

К переключателю блока контроля

Предварительный усилитель

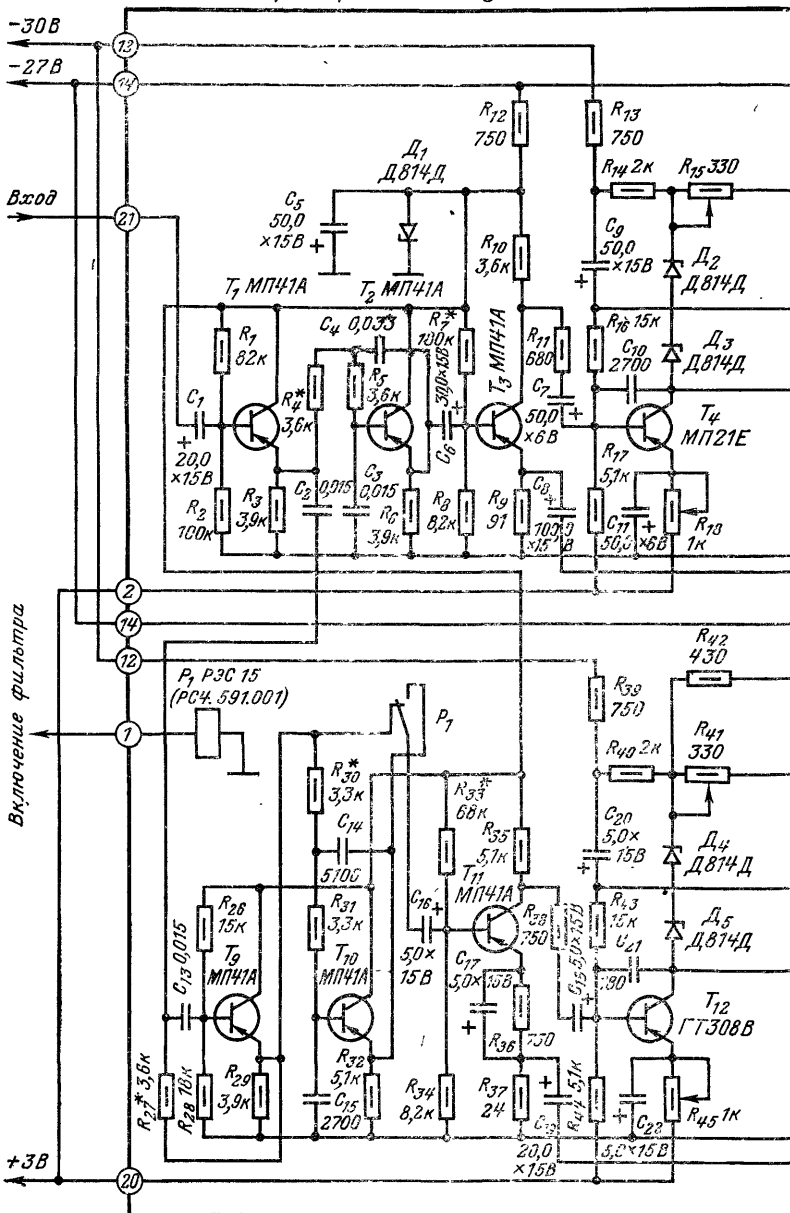
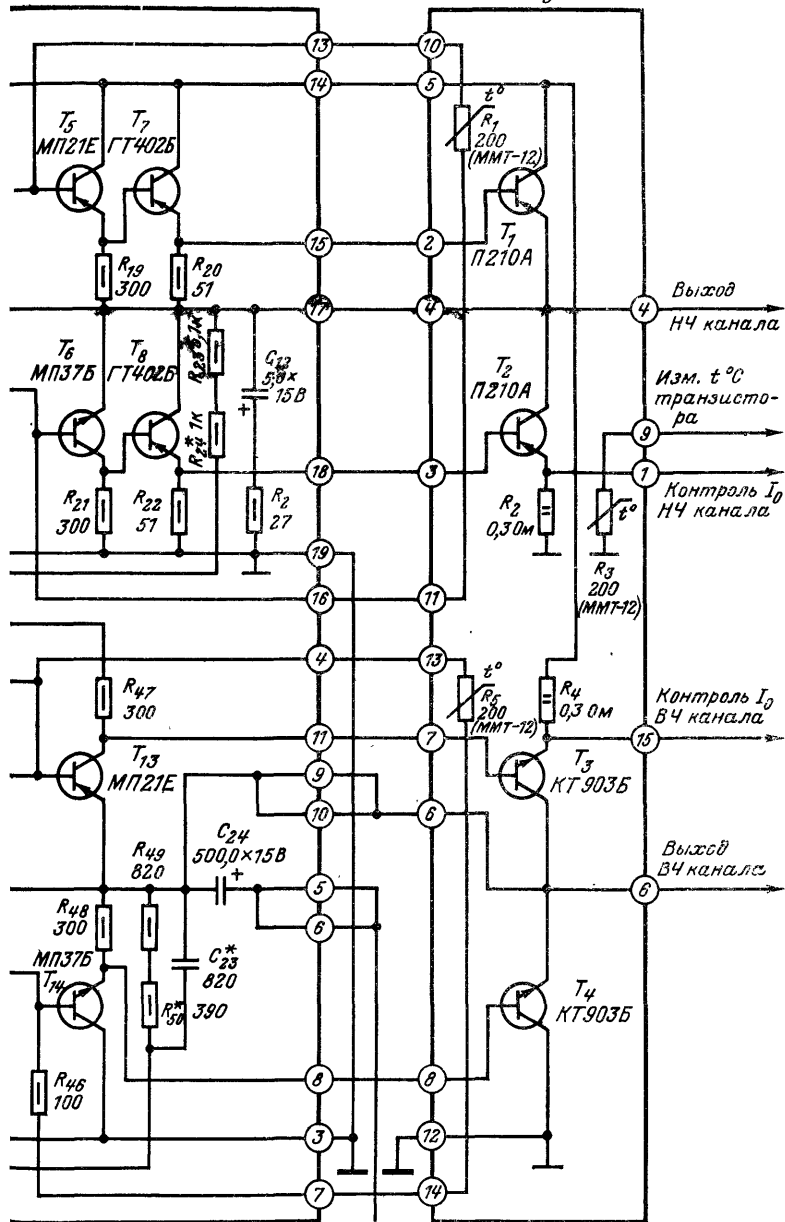
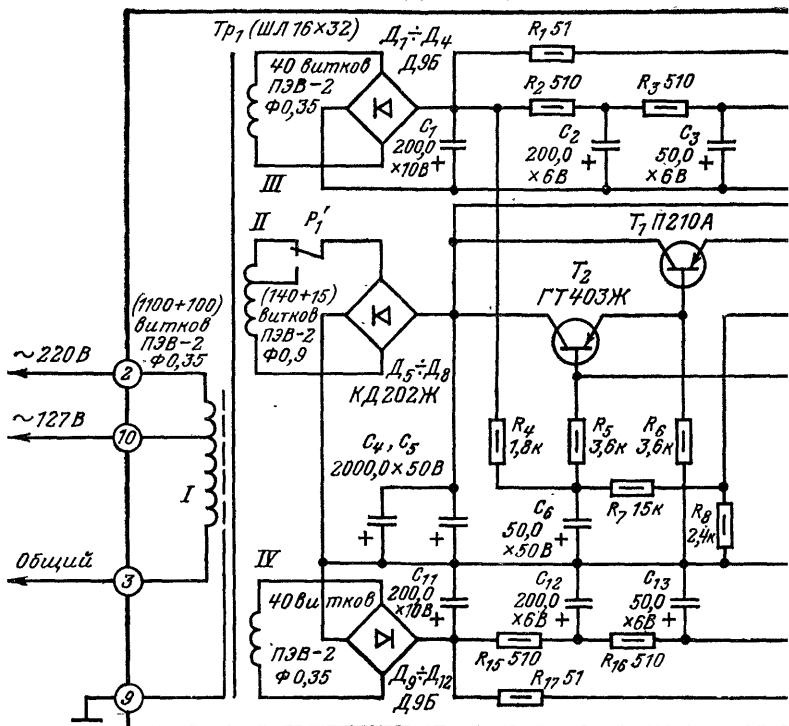


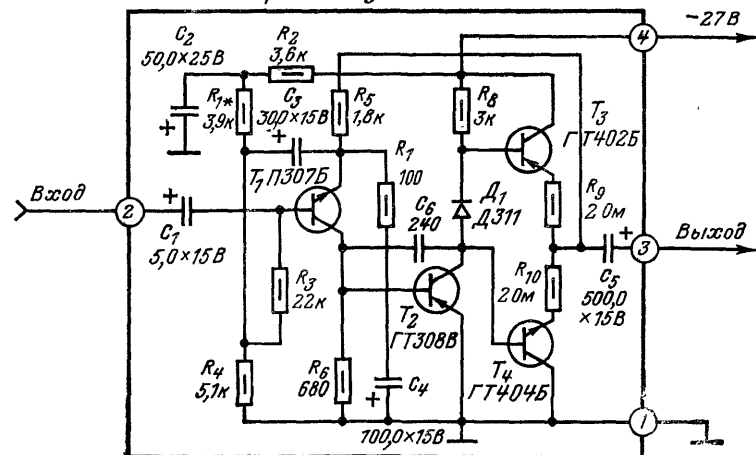
Рис. 46, в.



Блок питания



Телефонный усилитель



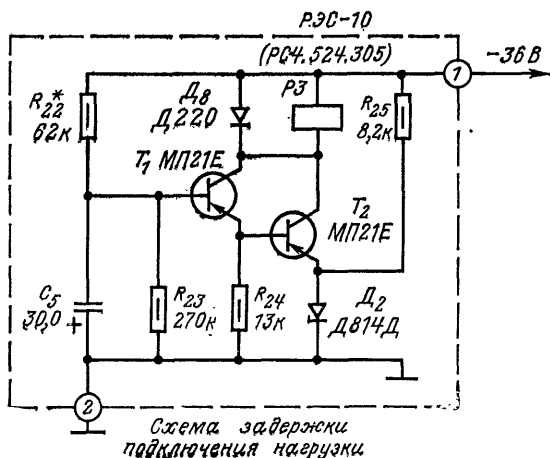
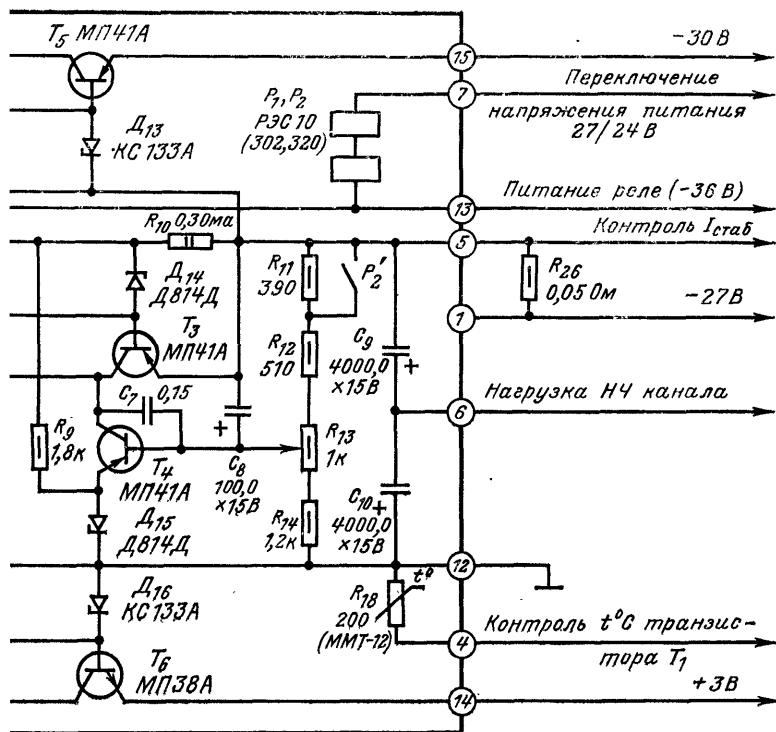


Рис. 46,з.

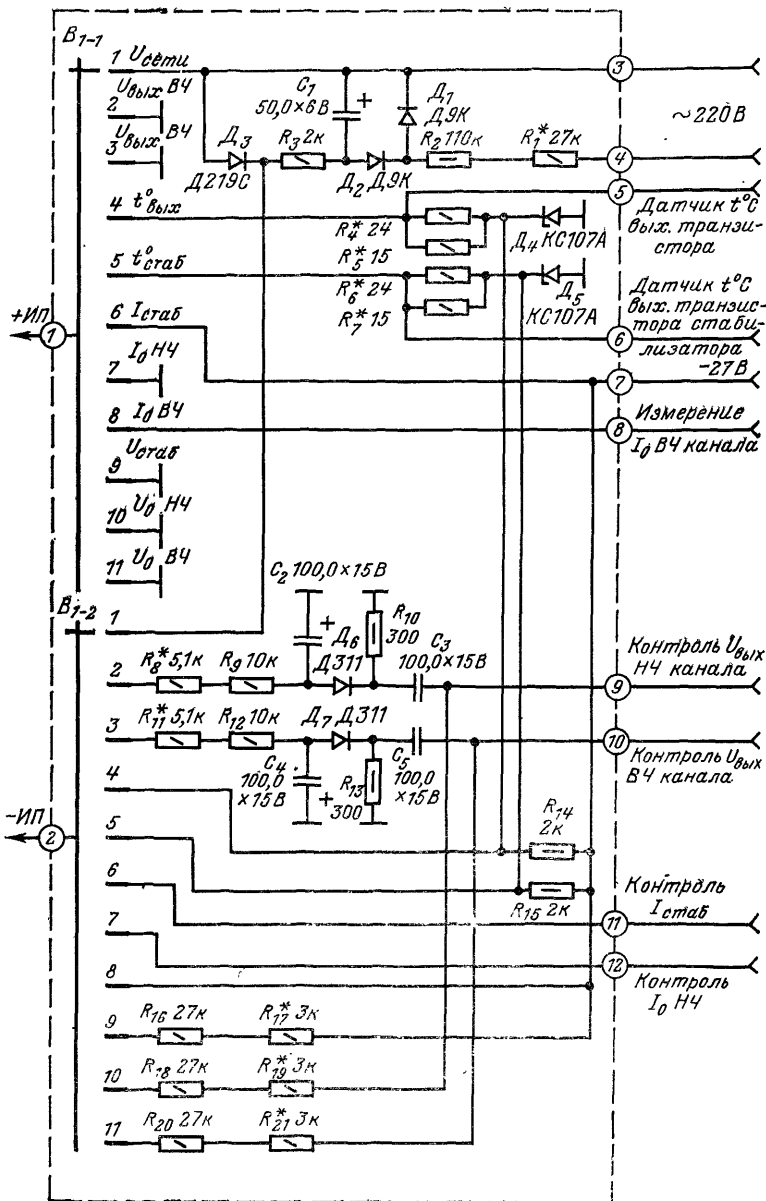


Рис. 46, д.

последнего усилительного каскада. Это позволяет повысить стабильность напряжения «средней точки» выходного усилителя за счет увеличения сопротивления резисторов в эмиттерных цепях усилительных каскадов (R_{18} и R_{45}) при размахе сигнала, достаточном для максимального использования напряжения питания оконечными транзисторами. Резисторы R_{15} и R_{41} служат для установки начального тока транзисторов оконечного усилителя; резисторами R_{18} и R_{45} устанавливается напряжение «средней точки» выходного каскада.

Резисторы R_{11} и R_{38} , улучшая согласование каскадов на транзисторах T_3 и T_{11} с выходными усилительными каскадами, способствуют снижению нелинейных искажений всего моноканала по НЧ и ВЧ трактам.

Применение достаточно глубокой отрицательной обратной связи (свыше 30 дБ) помимо достижения малых нелинейных искажений позволило получить низкое выходное сопротивление. Введение транзисторов T_7 и T_8 обеспечивает дополнительное снижение выходного сопротивления НЧ канала, что улучшает электрическое демпфирование низкочастотного громкоговорителя.

Конденсатором C_{11} корректируется характеристика НЧ канала на низших частотах.

Напряжение обратной связи подается резисторами R_{16} и R_{43} на базы транзисторов T_4 и T_{12} ; кроме того, дополнительная обратная связь по переменному напряжению подается в эмиттерные цепи транзисторов T_3 и T_{11} через резисторы R_{23} , R_{24} и R_{48} , R_{49} . Глубиной этой обратной связи устанавливается одинаковое усиление НЧ и ВЧ каналов. Цепочка C_{12} , R_{25} устраняет небольшую высокочастотную генерацию НЧ канала при малых нагрузках. Конденсатор C_{23} корректирует амплитудную характеристику ВЧ канала на высоких частотах (выше 50 кГц). Резисторы температурной стабилизации тока покоя транзисторов оконечного каскада R_1 , R_5 наклеены через алюминиевую шайбу на корпуса соответствующих транзисторов (T_1 , T_3). Входное сопротивление предварительного усилителя около 40 кОм; чувствительность 200 мВ.

Указанная номинальная мощность развивается при номинальной нагрузке НЧ и ВЧ каналов и напряжении питания 27 В. Кривые зависимости максимальной неискаженной мощности от сопротивления нагрузки НЧ и ВЧ каналов при напряжении питания 27 и 24 В приведены на рис. 48.

Оконечные транзисторы выходного усилителя не боятся коротких замыканий в нагрузке. При коротком замыкании в нагрузке НЧ канала германиевые транзисторы П210А не успевают выйти из строя прежде, чем сработает схема защиты от коротких замыканий в блоке питания. Кремниевые транзисторы ВЧ канала также не боятся кратковременных коротких замыканий в нагрузке, так как при напряжении питания 27 В ток через транзистор ограничен довольно большим сопротивлением насыщения и не превышает максимально допустимого.

Телефонный усилитель. Так как выход усилителя двухполосный, то для прослушивания фонограмм на головные телефоны предусмотрен отдельный блок стереофонического телефонного усилителя (СТЛФ). Каждый канал телефонного усилителя выполнен по схеме бестрансформаторного выходного каскада с гальваническими связями. По постоянному току усилитель охвачен практически единич-

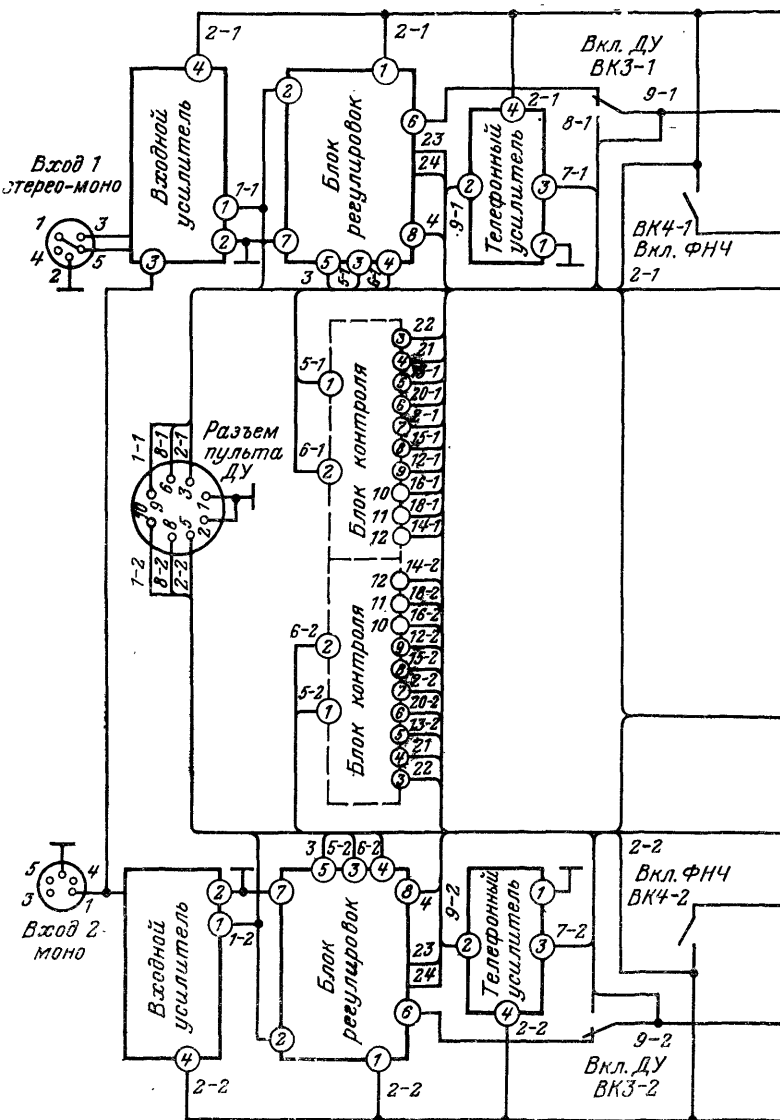
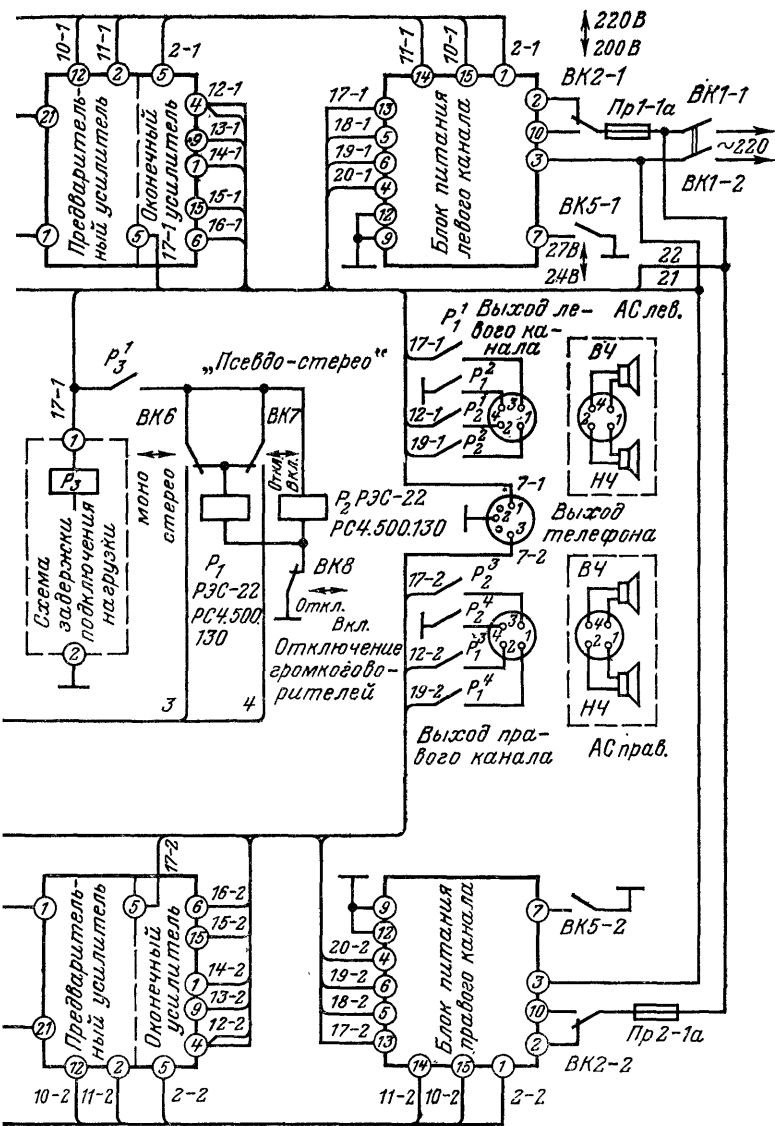


Рис. 47.



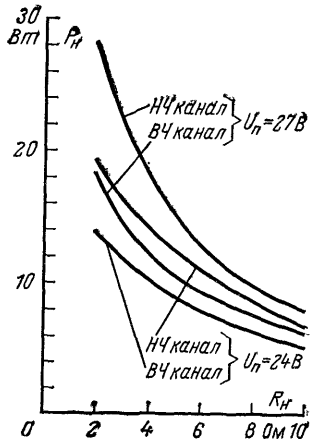


Рис. 48.

ной обратной связью, что обеспечивает высокую стабильность рабочего режима.

Коэффициент усиления сигналов переменного тока определяется делителем R_5, R_7 . Входное сопротивление усилителя на частоте 1000 Гц около 200 кОм. Диапазон воспроизводимых частот 20 — 50 000 Гц с неравномерностью ± 3 дБ. Уровень нелинейных искажений при номинальном входном сигнале (200 мВ) не более 0,2% на частоте 1000 Гц. Номинальная нагрузка усилителя 100 Ом. В качестве нагрузки используются венгерские телефоны FDS-22-100 фирмы «Qualiton».

Телефонный усилитель подключается к блоку регулировок параллельно выходному усилителю.

Блок контроля. При введении блока контроля значительно об-

легчается процесс настройки и появляется возможность контроля всех основных электрических и тепловых характеристик обоих моноканалов усилителя в процессе его эксплуатации. Необходимые параметры поочередно контролируются по шкалам стрелочных приборов, вынесенных на лицевую панель. Все характеристики имеют практически линейную токовую зависимость; это позволяет использовать для контроля всех параметров одну общую шкалу. Перечень контролируемых параметров и соответствующие им пределы измерения стрелочных приборов, а также номинальные регулировочные значения этих параметров приведены в табл. 7.

Цепи измерения электрических величин особых пояснений не требуют. Диод D_3 предохраняет конденсатор C_1 от пробоя при отключенном измерительном приборе.

Работа схемы контроля температуры основана на измерении тока в цепи терморезистора. Для приведенной схемы зависимость тока в функции от температуры в диапазоне $+20 \div +70^\circ$ близка к линейной.

Блок питания. С целью получения максимального переходного затухания между каналами, а также из конструктивных соображений каждый моноканал усилителя имеет отдельный блок питания.

Блок питания каждого моноканала состоит из двух маломощных (транзисторы T_5, T_6) и одного силового стабилизатора напряжения с последовательным регулирующим транзистором T_1 . Примененная схема силового стабилизатора уже использовалась в любительских конструкциях, поэтому можно указать лишь некоторые ее особенности. Для повышения коэффициента стабилизации и увеличения диапазона регулирования выходного напряжения транзистором T_1 транзистор усилителя обратной связи T_4 питается повышенным напряжением от дополнительного источника через резисторы R_4, R_5 . Конденсатор C_8 повышает коэффициент передачи усилителя обратной связи по переменному току, что снижает пульсации выходного напряжения.

№ п/п.	Обозначение	Наименование параметра	Значение параметра	Диапазон измерений	Примечание
1	U_c	Напряжение сети	220 В	0—300 В	Действ. знач.
2	$U_{\text{вых НЧ}}$	Выходное напряжение НЧ канала (макс.)	7 В/8 В	0—10 В	" "
3	$U_{\text{вых ВЧ}}$	Выходное напряжение ВЧ канала (макс.)	7 В/8 В	0—10 В	" "
4	$t^\circ_{\text{вых}}$	Температура выходных транзисторов		0—100°C	В диапазоне 20—70°C, погрешность $\pm 2^\circ\text{C}$
		Левый индикатор П210 (лев. канал)	20—60°C		
		Правый индикатор КТ903 (прав. канал)	20—85°C		
5	$t^\circ_{\text{стаб}}$	Температура регулирующего транзистора стабилизатора	20—60°C	0—100°C	То же
6	$I_{\text{стаб}}$	Ток, потребляемый усилителем от основного стабилизатора напряжения	0,2—2,5 А	0—3 А	—
7	$I_{0 \text{ НЧ}}$	Ток покоя выходных транзисторов НЧ канала (П210А)	25—50 мА	0—0,5 А	—
8	$I_{0 \text{ ВЧ}}$	Ток покоя выходных транзисторов ВЧ канала (КТ903)	50—100 мА	0—0,5 А	—
9	$U_{\text{стаб}}$	Выходное напряжение основного стабилизатора	$\approx 24/27$ В	0—30 В	—
10	$U_{0 \text{ НЧ}}$	Напряжение в средней точки* НЧ канала	12/13,5 В	0—30 В	—
11	$U_{0 \text{ ВЧ}}$	Напряжение в средней точки* ВЧ канала	12/13,5 В	0—30 В	—

Номинальная выходная мощность усилителя развивается при напряжении питания 27 В. При включении реле P_1 и P_2 на выходе основного стабилизатора устанавливается напряжение 24 В. Пониженное напряжение питания используется при подключении мало-мощной нагрузки.

Для уменьшения мощности рассеяния на регулирующем транзисторе силового источника весь допуск на колебания напряжения сети 220 В $\pm 5\%$ разбит на два: 200 В $\pm 5\%$ и 220 В $\pm 5\%$.

Переключение на диапазон 200 В (при пониженном напряжении сети) производится отключением части первичной обмотки силового трансформатора.

Схема защиты от перегрузок ограничивает выходной ток стабилизатора на уровне 2,5 А. При коротком замыкании на выходе ток через регулирующий транзистор не превышает 50 мА при температуре корпуса $T_1 +22 \div +25^\circ\text{C}$ и 200 мА при температуре корпуса $+50^\circ\text{C}$.

Выходное сопротивление силового стабилизатора около 0,05 Ом. Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения примерно 1,0 мВ при токе нагрузки 1 А.

Пульсации на выходе маломощных стабилизаторов менее 1 мВ при $I_{\text{нагр}} = 20$ мА.

15. СБОРКА И НАСТРОЙКА УСИЛИТЕЛЯ

При сборке усилителя особое внимание нужно уделить рациональному монтажу межблочных соединений и соединений в блоке питания. Это одно из основных условий достижения его технических показателей.

Наряду с экранированием длинных сигнальных цепей (от входного усилителя к блоку регулировок) концов разъема дистанционного управления и т. п.) необходимо избегать соединения общих проводов между различными блоками. Их желательнее соединить с блоком питания в одной точке непосредственно на разъеме БП. В меньшей степени это относится к питающим шинам (24/27 В), так как в каждом блоке имеются развязки по питанию. Общие провода левого и правого каналов проводятся отдельно и соединяются одним проводом на разъемах блоков питания. Можно также напомнить, что не рекомендуется использовать экранировку в качестве токоведущих шин.

При сборке блоков питания все концы, ведущие к делителю $R_{11}-R_{14}$, необходимо соединять в одной точке, лучше всего на разъеме БП.

Настройка всех конструктивных блоков (кроме предварительного усилителя) производится отдельно. Регулировку предварительного усилителя целесообразно провести после полной сборки усилителя. При этом использование блока контроля чрезвычайно упрощает настройку предварительных усилителей и всего усилителя в целом, так как имеется возможность измерять практически все регулируемые электрические параметры без применения дополнительных приборов и без разрыва электрических цепей при измерении токов.

Порядок настройки каждого блока обычный. После проверки и при необходимости подстройки режимов по постоянному току (согласно табл. 8) проводится регулировка блока с целью получе-

Наименование блока	Обозначение транзистора	Напряжение на электродах, В		
		Э	Б	К
Входной усилитель	T_1	-0,3	-0,4	-1,25
	T_2	-1,1	-1,25	-8,2
	T_3	-0,9	-1,1	-4,2
	T_4	-5,3	-5,5	-11,1
	T_5	-12	-11,1	-7,3
Блок регулировок	T_1	-5,5	-5,8	-12
	T_2	-3,8	-4	-8
	T_3	-4	-4,2	-12
	T_4	-0,5	-0,6	-1,8
	T_5	-1,6	-1,8	-12
	T_6	-1,3	-1,6	-6,2
	T_7	0	0	-8,6
	T_8	0	0	-6
Предварительный усилитель	T_1	-5,6	-5,7	-12
	T_2	-5,3	-5,4	-12
	T_3	-0,2	-0,3	-6,2
	T_4	-0,6	-0,8	-11,5
	T_5	-12,1	-12,3	-24
	T_6	-11,8	-11,5	-0,3
	T_7	-11,9	-12,1	-24
	T_8	-0,2	-0,3	-11,8
	T_9	-6,3	-6,4	-12
	T_{10}	-6,1	-6,2	-12
	T_{11}	-1,0	-1,2	-5,2
	T_{12}	-0,6	-0,8	-11
	T_{13}	-11,8	-12	-23,4
	T_{14}	-11,2	-11	0
Выходной усилитель	T_1	-11,8	-11,9	-24
	T_2	0	-0,2	-11,8
	T_3	-24	-23,4	-11,8
	T_4	-11,8	-11,2	0
Телефонный усилитель	T_1	-11	-10,3	-0,25
	T_2	0	-0,25	-11,5
	T_3	-11,8	-12	-24
	T_4	-11,7	-11,5	0
Блок питания	T_1	-24	-24,2	-30
	T_2	-24,2	-24,4	-30
	T_3	-24	-23	-24,4
	T_4	-12	-12,2	-24,4
	T_5	-27,2	-27,3	-32,0
	T_6	+3,2	+3,3	+8

Примечание. Режимы усилителя измерены ламповым вольтметром ВК7-9 в положении переключателя напряжения стабилизатора блока питания 24 В.

ния характеристик, указанных в описании. Регулирующие элементы обозначены звездочкой.

Блок контроля регулируется с использованием контрольных приборов. При настройке измерителя температуры корпусов мощных транзисторов подбором резисторов R_4 , R_5 (R_6 , R_7) добиваются одинаковой погрешности на краях диапазона измерения температуры.

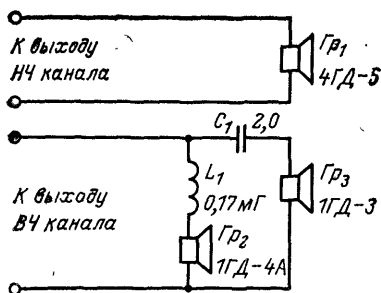


Рис. 49.

Тарировку можно производить, опуская терморезистор в стакан с водой, куда погружается также контрольный термометр. Основным теоретическим критерием для выбора частоты разделения моноканала является получение минимума интермодуляционных искажений при заданном спектре усиленного сигнала. Однако при реальном конструировании на выбор частоты раздела оказывают влияние главным образом мощностные и частотные характеристики имеющихся в на-

личии акустических излучателей. Для получения равномерной характеристики по звуковому давлению вблизи частоты раздела головки, составляющие нагрузку НЧ и ВЧ каналов, должны иметь равное сопротивление и одинаковую отдачу. При демонстрации усилителя на 26-й Всесоюзной выставке радиолюбителей-конструкторов использовались акустические колонки от радиоприемника «Рига-101» с добавлением среднечастотного громкоговорителя 1ГД-4А. Схема акустического агрегата приведена на рис. 49. Частота раздела НЧ и ВЧ каналов 2 кГц. Без переделки можно использовать акустические агрегаты от радиолы «Симфония». В этом случае из агрегата удаляют дроссель и электролитические конденсаторы. Схема подключения к усилителю аналогична показанной на рис. 48; дроссель L_1 должен быть закорочен. В колонке применены следующие головки: $Гр_1$ — 6ГД-2, $Гр_2$ — 3ГД-1, $Гр_3$ — 1ГД-3. Частота раздела здесь может быть выбрана в пределах 700—1400 Гц. Перейти к другой частоте раздела можно изменением емкости конденсаторов активных фильтров. Например, для частоты 1400 Гц значения емкостей конденсаторов будут: $C_2 = C_3 = C_{13} = 0,022$ мкФ; $C_4 = 0,047$ мкФ.

Аналогично нетрудно изменить частоту среза низкочастотного фильтра на транзисторе T_{10} .

Для предотвращения резкого щелчка, связанного с зарядом конденсаторов при включении усилителя, громкоговорители подключают к выходу усилителя с задержкой, формируемой реле времени, выполненным на транзисторах и электромагнитном реле P_3 .

16. КОНСТРУКЦИЯ И ДЕТАЛИ УСИЛИТЕЛЯ

В соответствии с функциональной схемой усилитель выполнен в виде нескольких самостоятельных, заканчивающихся электрическими разъемами блоков. На рис. 50 изображен его общий вид. Каждый моноканал усилителя содержит по четыре одинаковых блока: блок входного усилителя (поз. 1 на рис. 50 и рис. 51); блок

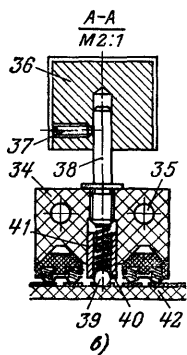
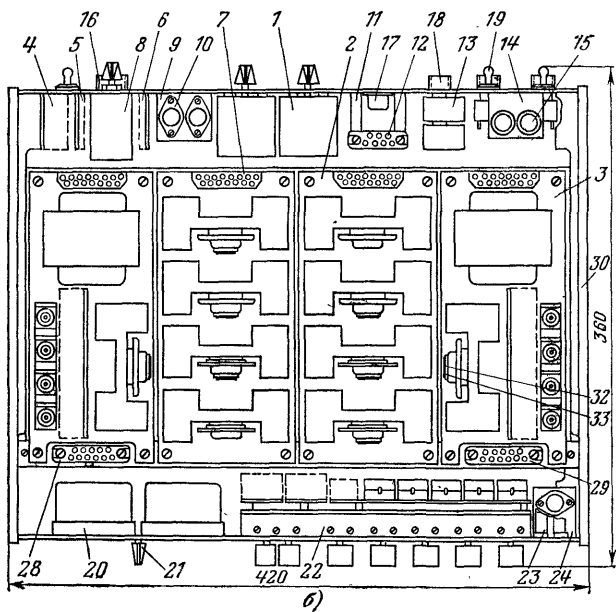
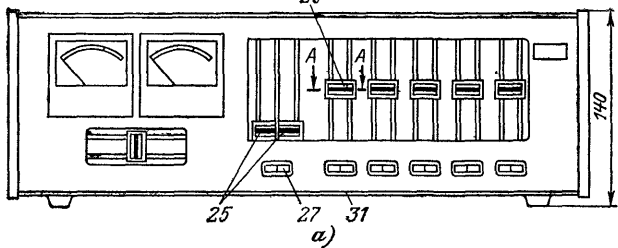


Рис. 50.

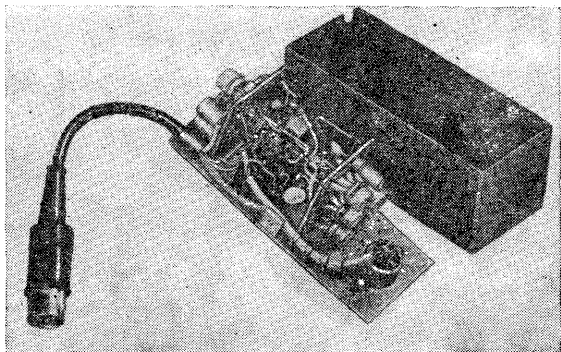


Рис. 51.

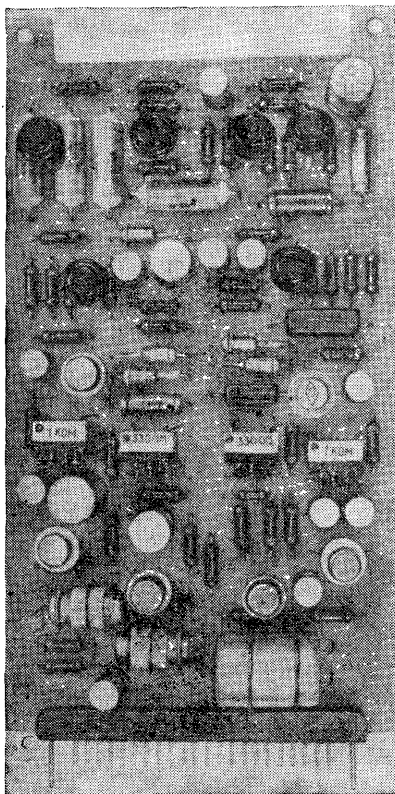


Рис. 52.

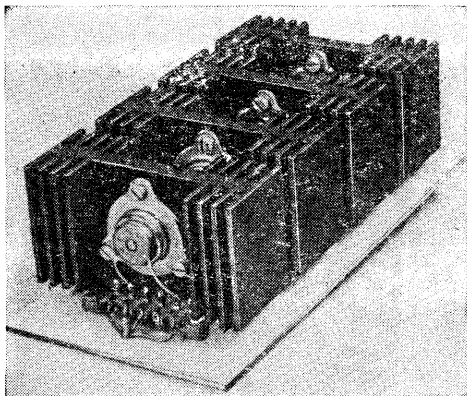


Рис. 53.

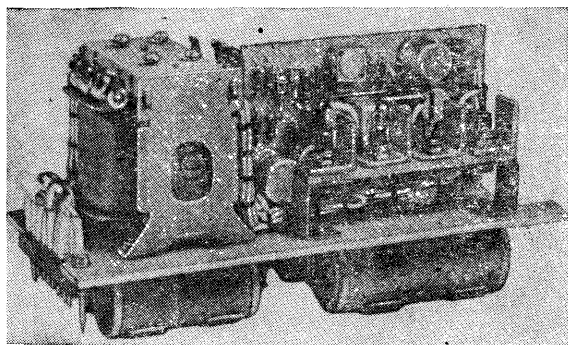


Рис. 54.

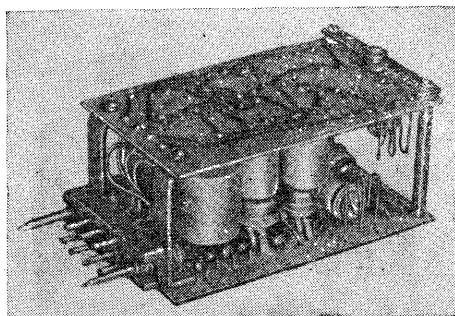


Рис. 55.

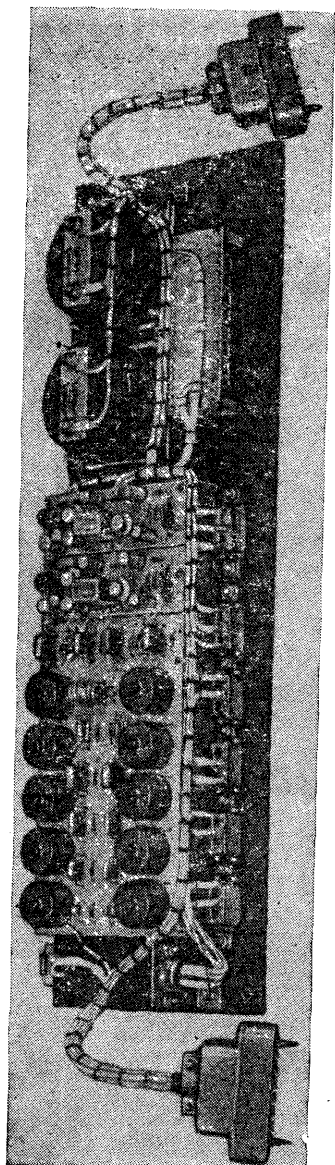


Рис. 56.

предварительного усилителя (рис. 52); блок оконечного усилителя (рис. 53); блок питания (рис. 54).

Общими для обеих моноканалов являются телефонный усилитель (рис. 55), блок регулировок (рис. 56) и блок контроля (поз. 4—6 на рис. 50).

Блоки предварительного и оконечного усилителей и блок питания крепятся винтами к стойкам, которые установлены на каркасе рамочного типа, собранном из дюралевых уголков, и соединяются с основным монтажом посредством разъемов (поз. 7 на рис. 50).

В центре каркаса расположены блоки оконечных усилителей каждого моноканала; под ними — платы предварительных усилителей. Слева и справа от оконечных усилителей расположены блоки питания.

Оба входных усилителя 1 крепятся к внутренней плоскости задней панели каркаса (см. вид сверху на рис. 50). Там же установлены переключатель 8 и три печатные платы 4—6 блока контроля, кронштейн 9 с разъемами 10 для подключения входных усилителей, кронштейн 11 с разъемом 12 для установки телефонного усилителя, уголок с реле 13 включения нагрузки усилителя, кронштейн 14 с держателями предохранителей 15.

На лицевую сторону задней панели (рис. 57) выведены (справа налево); тумблер включения и разъем 16 выносного пульта управления, переключатель режимов измерения блока контроля, входные разъемы и переключатели источников входного сигнала обоих моноканалов, выходной разъем 17 для подключения телефонов, выходные разъемы 18 для подключения нагрузки каждого моноканала, тумблер 19 для

переключения напряжения стабилизатора — 27/24 В, тумблер для переключения напряжения сети и разъем для подключения усилителя к питающей сети.

К внутренней плоскости передней панели крепятся индикаторы 20, регулятор стереобаланса 21, темброблок 22, фонарь индикатора включения усилителя 23, уголок с разъемом 24, на который сведены цепи для включения усилителя в сеть.

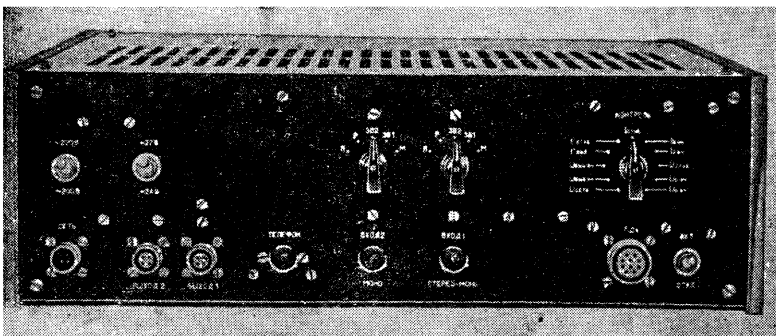


Рис. 57.

На лицевой стороне передней панели усилителя видны индикаторы режимов работы правого и левого моноканалов, движок регулятора стереобаланса, движки регуляторов громкости и тембра 26. Под регуляторами громкости и тембра расположены (слева направо) тумблеры 27, управляющие переключением режимов «моно—стерео», «псевдо—стерео», включением фильтра НЧ (ограничение полосы), включением подавителя шумов ПШ, включением нагрузки, подключением усилителя к питающей сети.

Электрическое соединение элементов управления передней панели с основным монтажом осуществляется через разъемы 28 и 29.

Боковые панели корпуса усилителя 30, отделанные шпоном ценных пород дерева, крепятся к каркасу с внутренней стороны винтами.

Верхняя и нижняя панели корпуса 31 с профрезерованными в них для охлаждения усилителя пазами изготовлены из дюралюминия.

В усилителе применен ползунковый блок, позволяющий осуществлять ступенчатую регулировку громкости и тембра. Ползунк 34 перемещается по двум направляющим 35 ручкой 36, закрепленной стопорным винтом 37 на оси 38; ось закреплена в ползунке. К нижней части ползунка приклеено контактное устройство, вырезанное из переключателя типа ПМ. Фиксация ползунка осуществляется шариком 39, поджатым пружиной 40, установленной во втулке 41.

Конструктивно ползунковые переключатели тембра и громкости объединяются в блок печатной платой 42, изображенной на рис. 58. Ползунковый регулятор стереобаланса 21 по конструкции аналогич-

чен регулятору тембра, указанные выше позиции соответствуют рис. 50,а—в.

Внешний вид усилителя показан на рис. 59.

Входной усилитель каждого моноканала, выполненный в виде отдельного блока, помещается в корпусе 1 на двух платах вместе с переключателем выбора источника программы и входным разъемом. Расположение элементов на печатных платах микрофонного

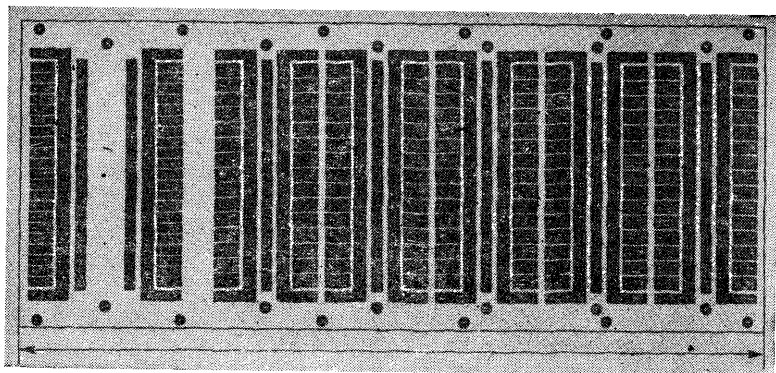


Рис. 58.

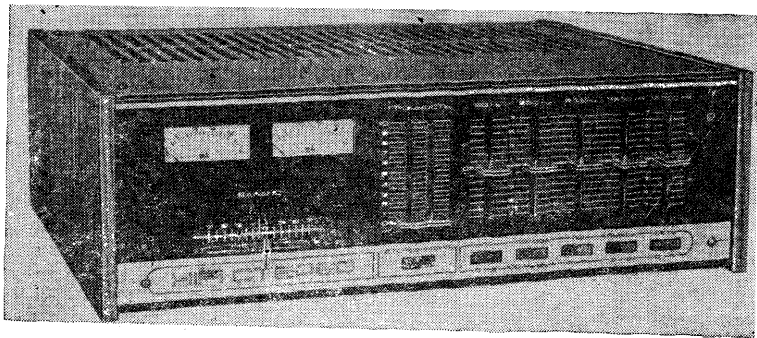


Рис. 59.

усилителя и согласующего усилителя изображены на рис. 60,а и 61,а, а соответствующие им печатные платы — на рис. 60,б и 61,б. Монтажная схема входного усилителя дана на рис. 62. На рис. 63,а, б изображены расположение элементов и печатная плата усилителя блока регулировок, а на рис. 64,а, б — расположение элементов и печатная плата подавителя шумов.

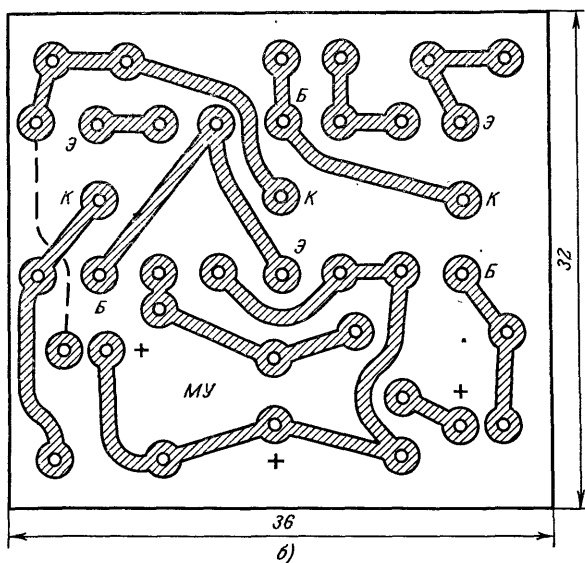
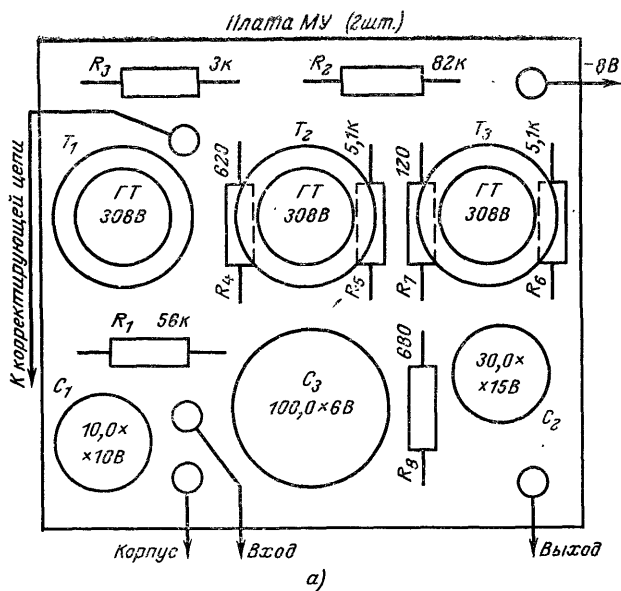


Рис. 60.

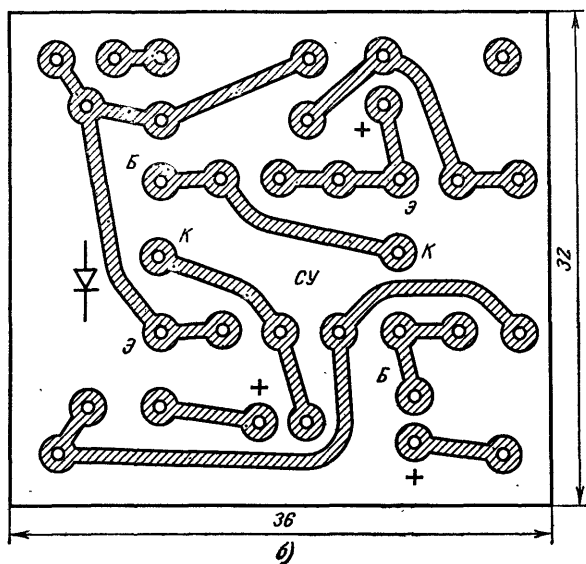
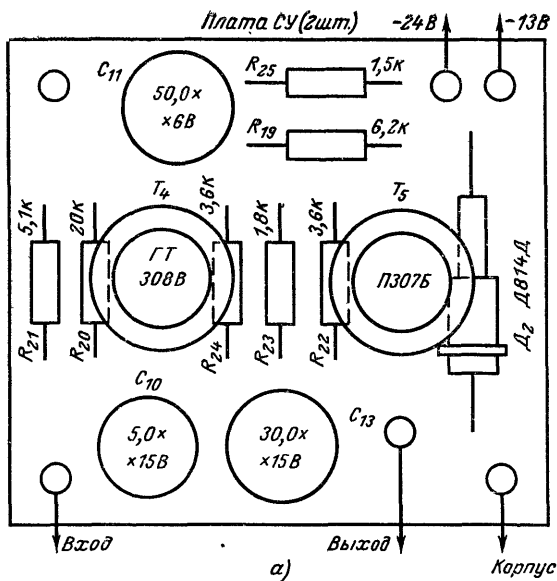


Рис. 61.

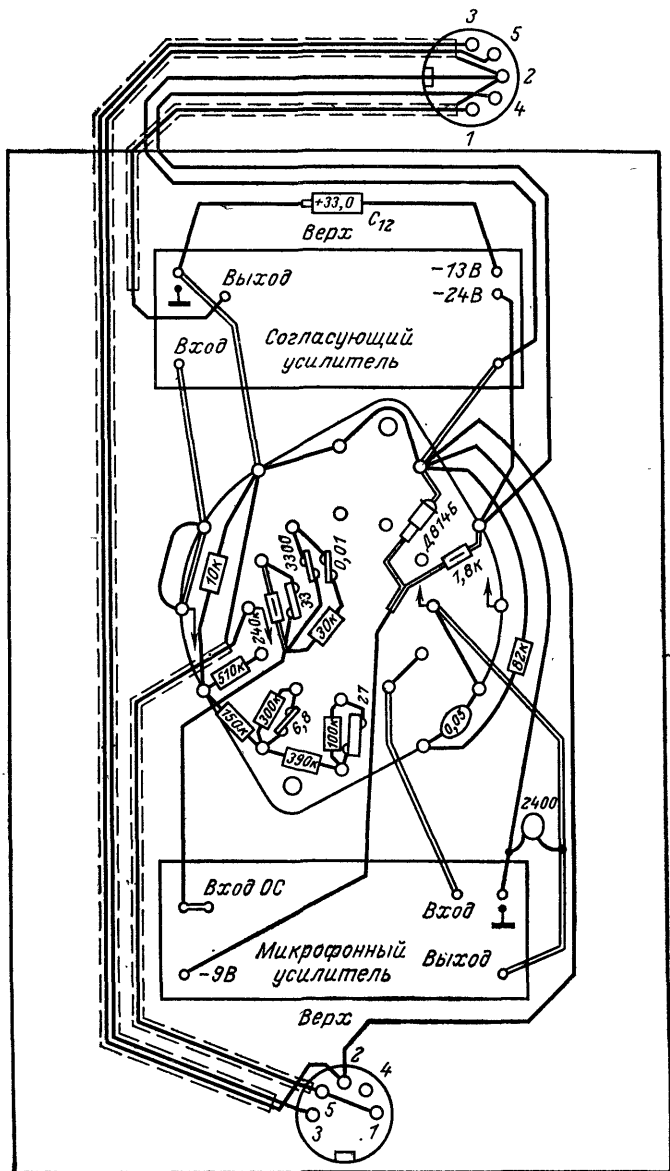
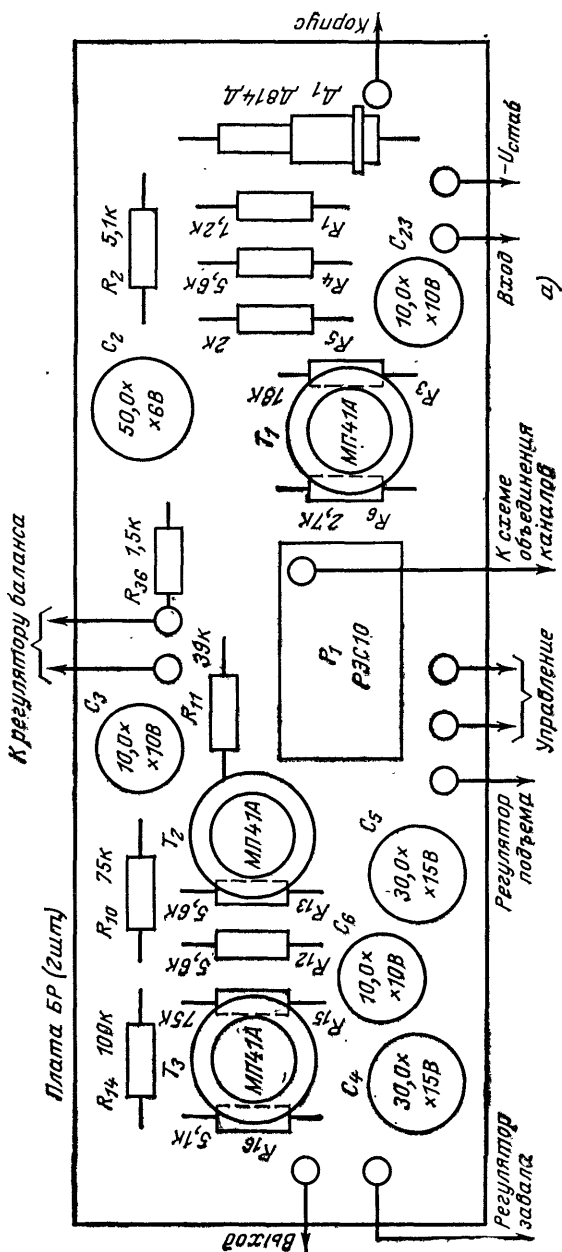


Рис. 62.



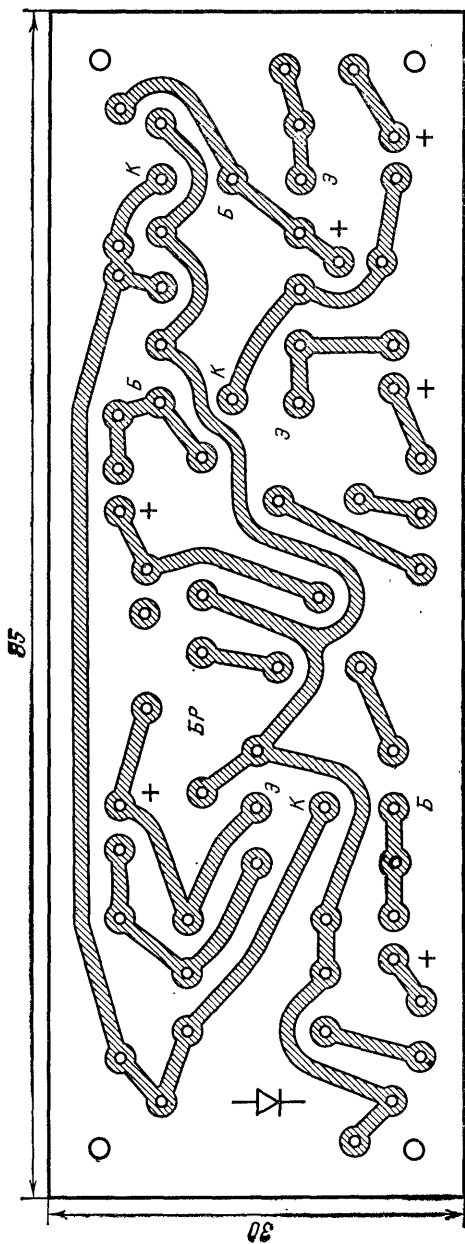
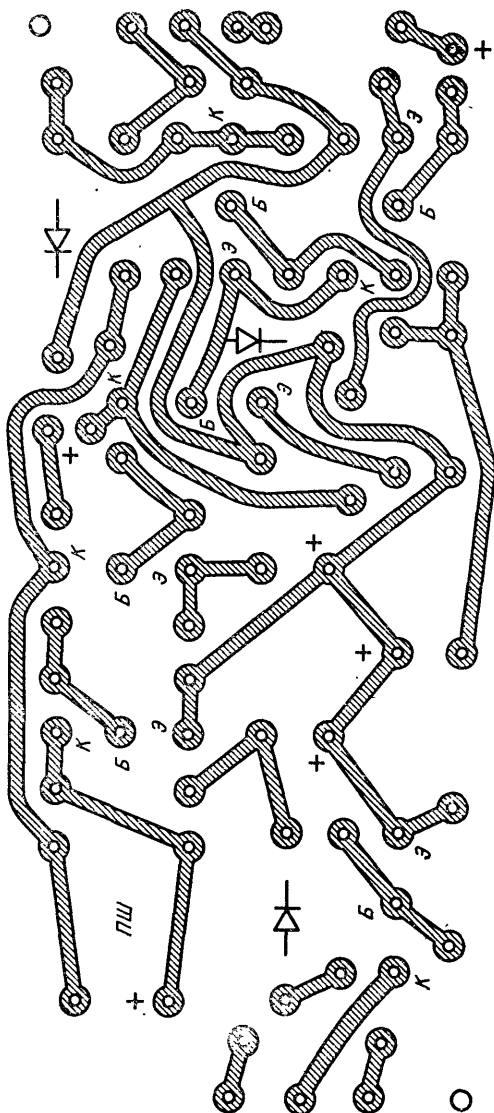


Рис. 63.

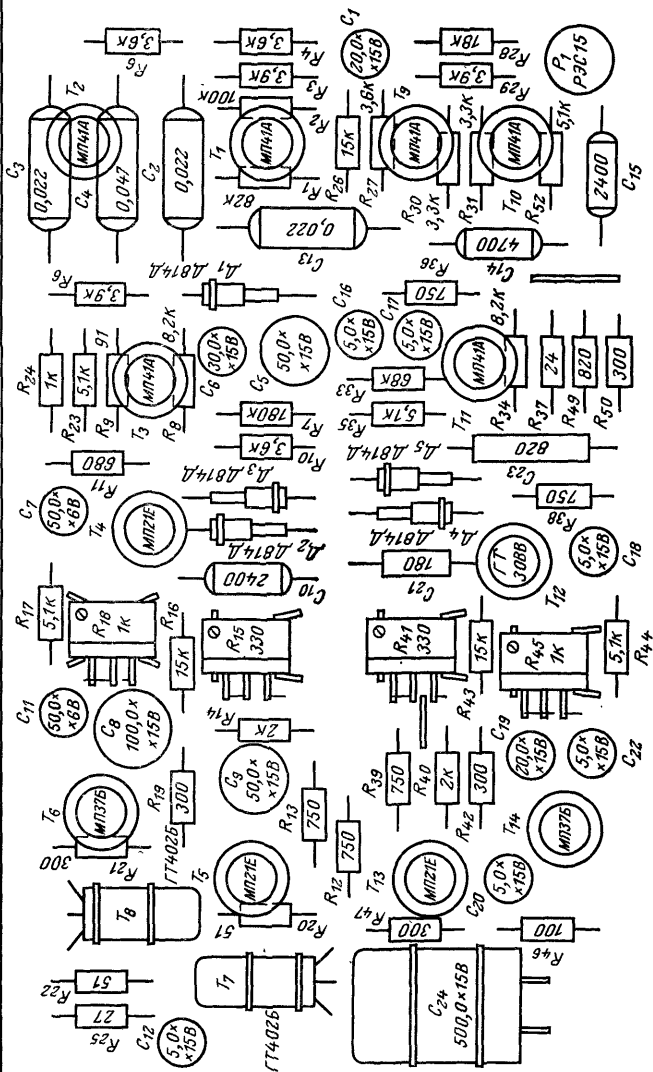
65



39

61

Рис. 64.



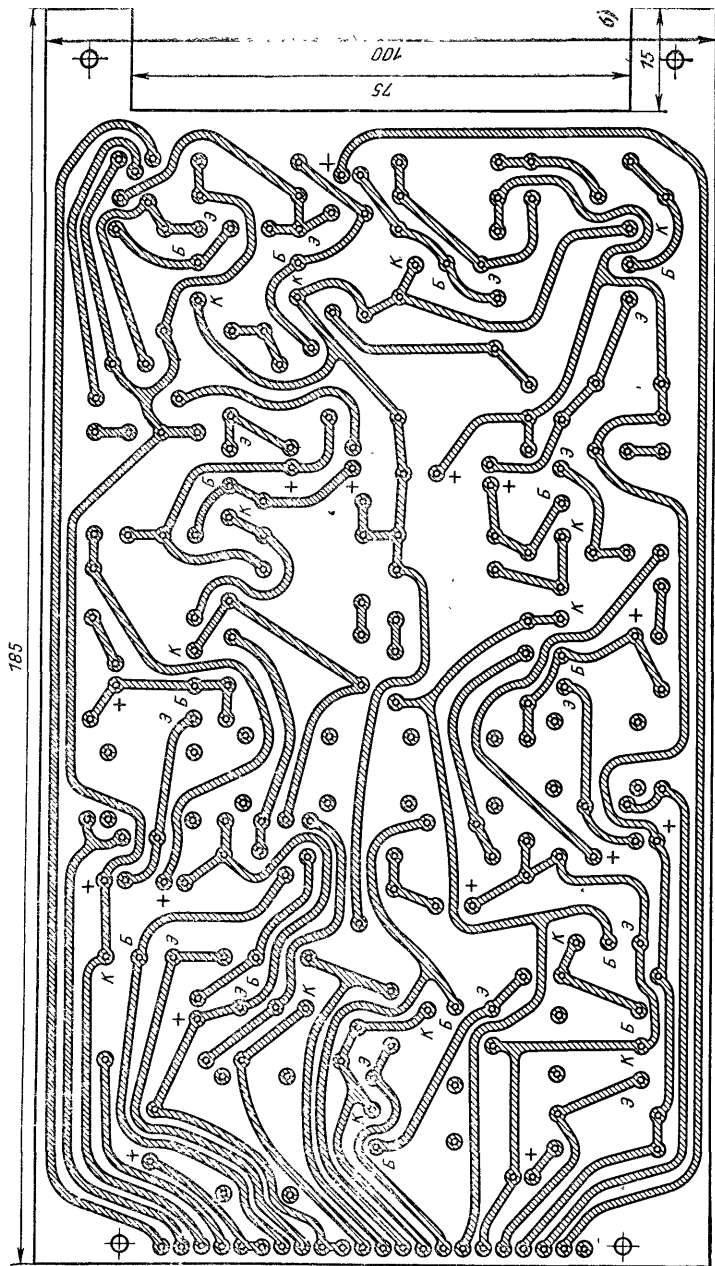
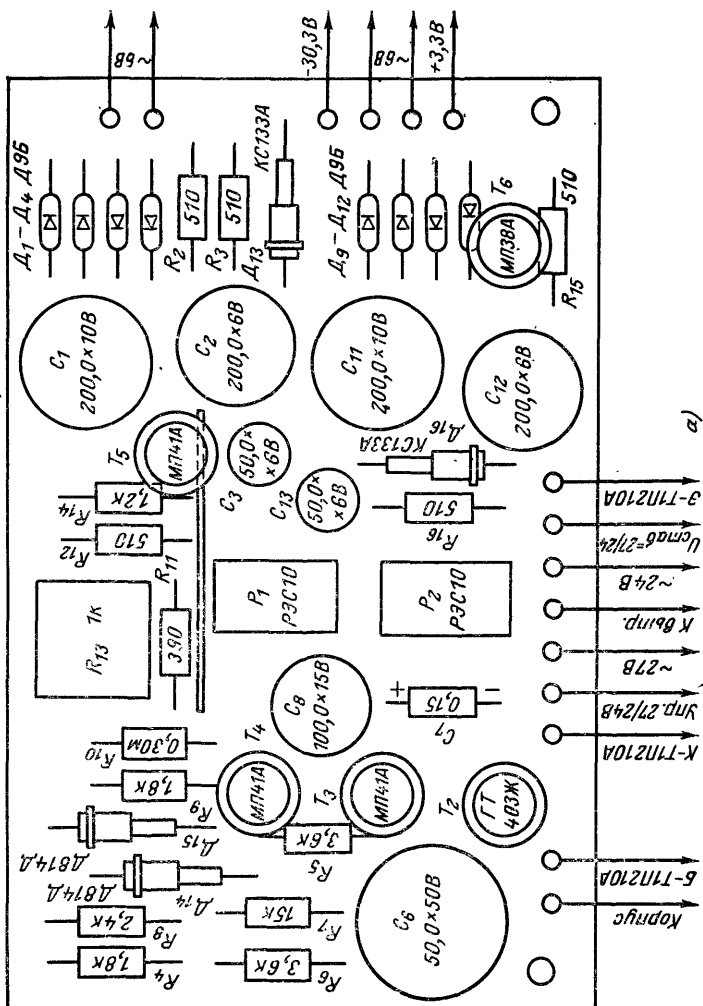


Рис. 65.

Плата блока питания (шт.)



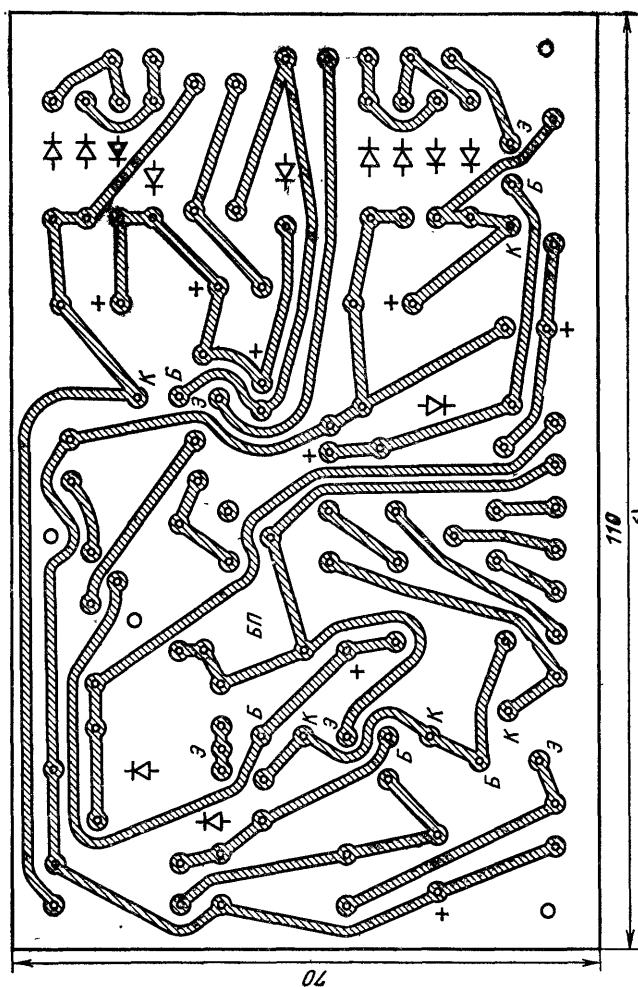


Рис. 66.

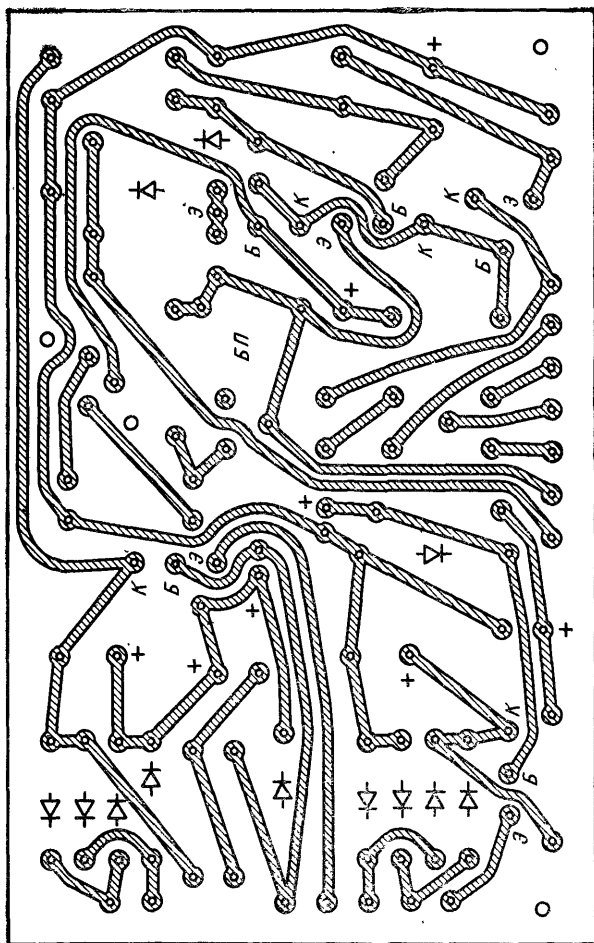


Рис. 66.

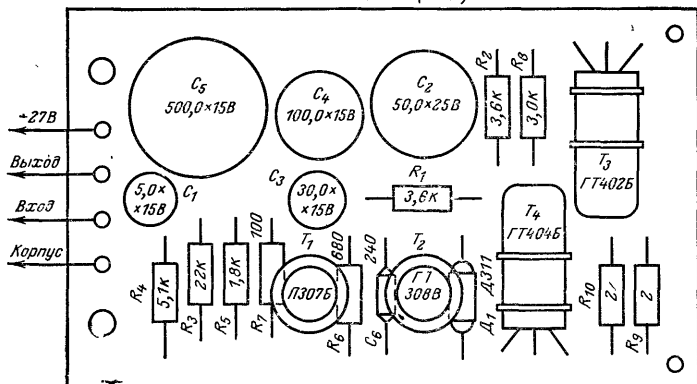
На рис. 65, а, б показаны расположение элементов и чертеж печатной платы предварительного усилителя.

На рис. 66, а—в приведены расположение элементов и печатные платы блоков питания левого и правого усилителей.

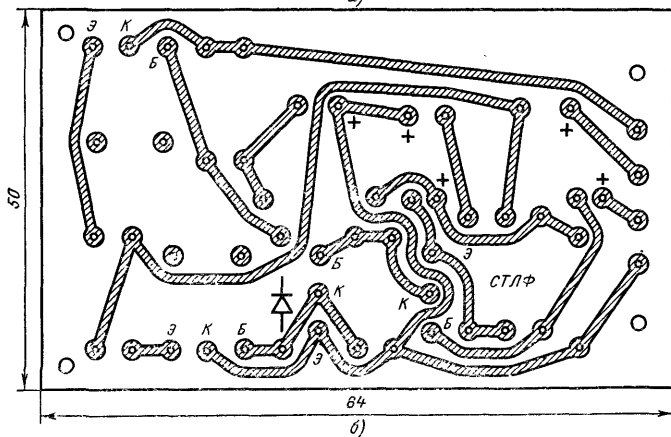
Общий вид стереофонического телефонного усилителя был дан на рис. 55, а расположение элементов и печатная плата телефонного усилителя для каждого моноканала изображены на рис. 66, а, б.

Комплект плат блока контроля состоит из двух БК-1 (рис. 68, а, б) и одной БК-2 (рис. 69, а, б).

Плата СТЛФ (2шт.)



а)

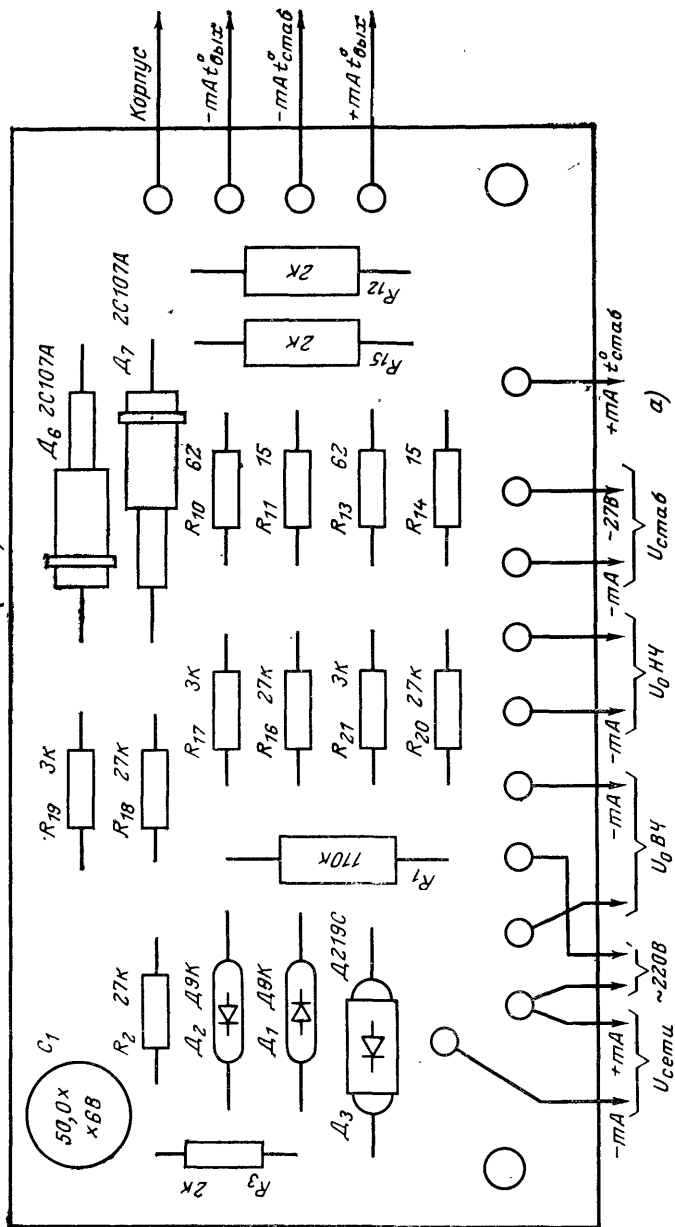


б)

Рис. 67.

Расположение и монтаж элементов на плате блока регулировок расположены на рис. 70.

Печатная плата и размещение элементов на плате блока задержки подключения нагрузки показаны на рис. 71, а, б.



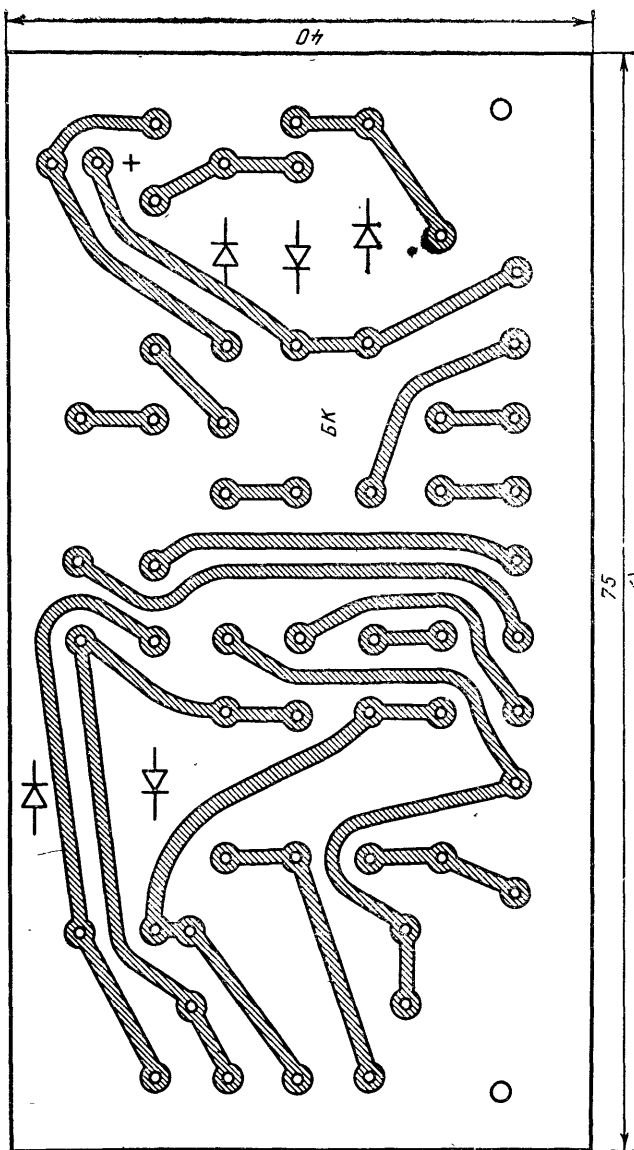
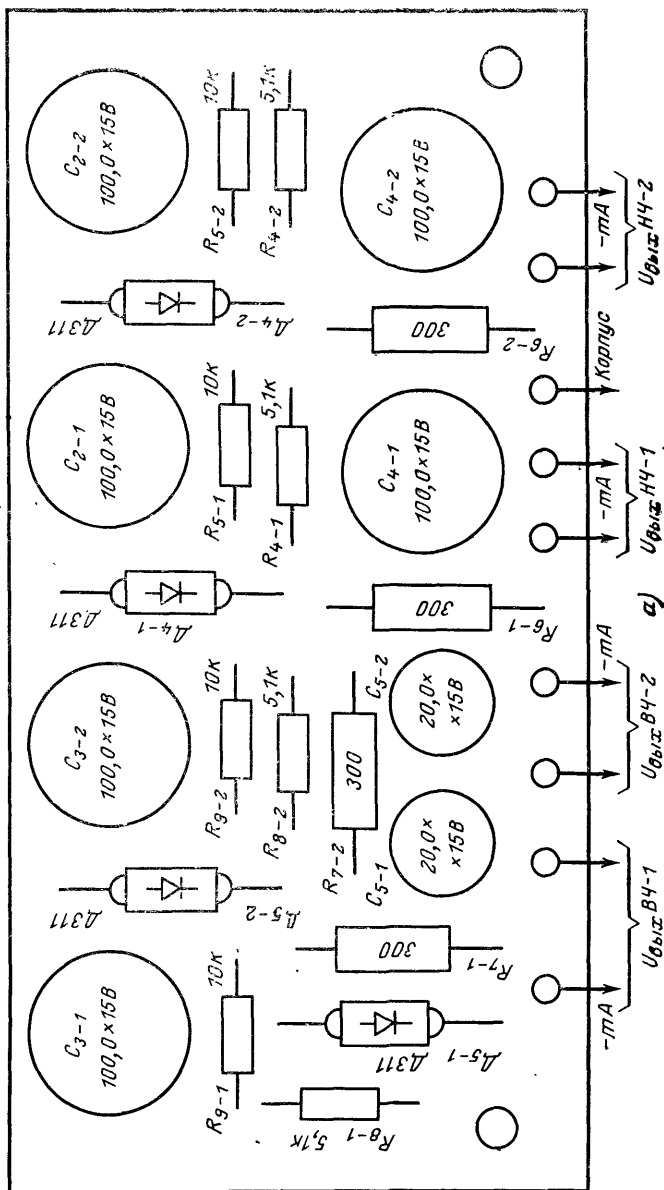


Рис. 68.

Плата БК-2 (1шт)



К регуляторам тембра 1-го канала

К регуляторам тембра 2-го канала

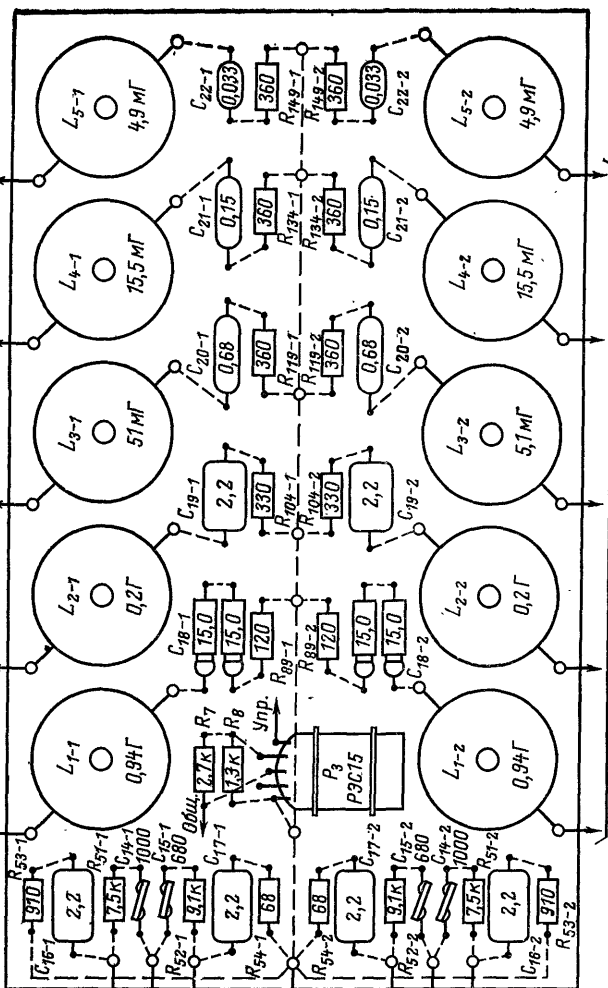


Рис. 70.

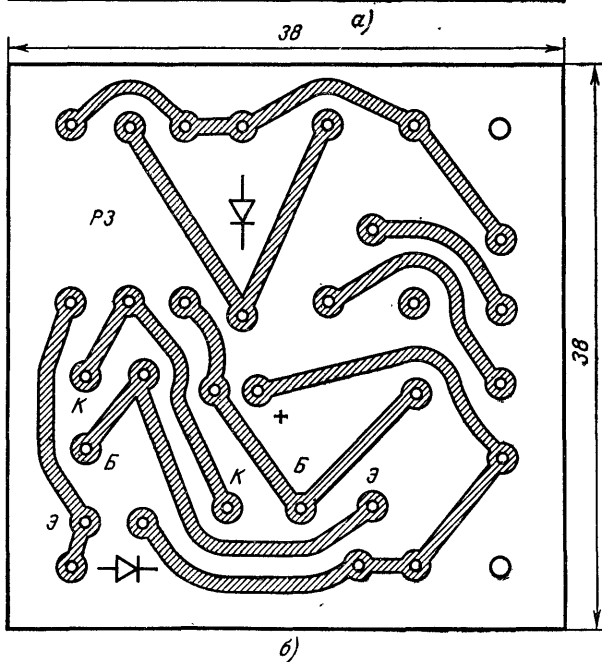
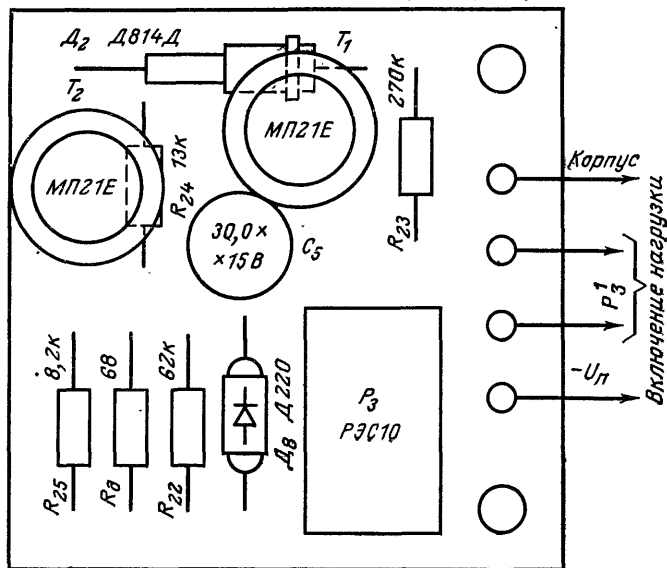
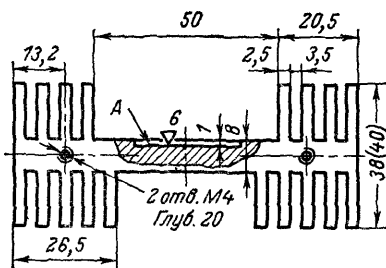


Рис. 71.

Детали усилителя. Переключатель для переключения режимов измерения блока контроля типа 11П4НПМ, для переключения входов — 5П4НПМ.



Разъемы блоков питания оконечных усилителей и связи передней панели с основным монтажом типа РП10-15Л; разъем телефонного усилителя типа РП10-7Л.

Разъем выносного пульта управления ПУ типа 2РМ22Б10Г1В1 (розетка). Разъемы подключения нагрузки типа 2РМ14Б4Г1В1 (розетка), сетевой разъем типа 2РМ14Б4Ш1В1 (вилка). Разъем подключения предварительного усилителя типа МРН-22-1.

Входные и выходные разъемы входных усилителей и выходной разъем телефонного усилителя типа СГ-5.

Терморезисторы температурной компенсации и датчики контроля температуры. (поз. 32 на рис. 46) — типа ММТ-12-200 Ом, они приклеены к корпусу транзисторов через латунную шайбу 33.

Резисторы R_2 и R_4 оконечного усилителя типа С5-16Т, $0,3 \text{ Ом} \pm \pm 1\%$, 2 Вт (установлены на контактной планке).

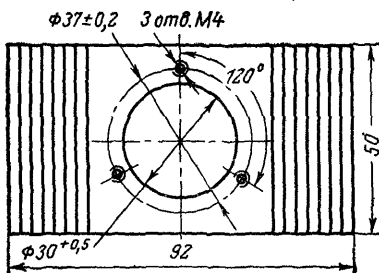


Рис. 72.

Переключатели передней панели типа ПТ5-1, тумблеры задней панели — типа ТЗ.

Намоточные данные и типы сердечников трансформаторов и дросселей усилителя приведены в соответствующих разделах описания и на принципиальной схеме усилителя.

Резисторы типов МЛТ-0,125, МОН-0,5; подстроечные резисторы типа СП5-2; электролитические конденсаторы типов К50-6, К53-1, К52-1; конденсаторы типов БМ-2, МБМ, ПМ-1, КСО, КЛС, КМ-5, КМ-6, КД-2, КТК-1 (выбор того или другого типа элемента определяется главным образом его габаритами).

Транзисторы оконечных каскадов усилителя и регулирующие транзисторы стабилизаторов источников питания установлены на радиаторе (рис. 72).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аполлонова Л. П., Шумова Н. Д. Грамзапись и ее воспроизведение. М., «Энергия», 1973.
2. Степаненко И. П. Основные теории транзисторов и транзисторных схем. М., «Энергия», 1973.
3. Злобин В. А., Муромкина Т. С., Поспелов П. В. Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков. М., «Советское радио», 1972.
4. Знаменский А. Е., Теплюк И. Н. Активные *RC*-фильтры. М., «Связь», 1970.
5. Цвикер Э., Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации. Пер. с нем. под ред. Б. Г. Белкина. М., «Связь», 1971.
6. Бесекерский В. А. Динамический синтез систем автоматического регулирования. М., «Наука», 1970.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Введение	4
Глава первая. Входные усилители	6
1. Микрофонный усилитель и усилитель коррекции сигнала магнитной головки звукозаписывающего устройства	7
2. Входной усилитель для работы с пьезоэлектрической головкой	11
Глава вторая. Устройства регулировки	13
3. Регуляторы частотной характеристики	13
4. Регуляторы громкости	25
5. Дополнительные устройства блока регулировок	30
Глава третья. Выходные усилители	32
6. Выходной усилитель с квазикомплементарным оконечным каскадом	32
7. Выходной усилитель с балансным дифференциальным предварительным каскадом	41
8. Выходной усилитель с комплементарным оконечным каскадом и симметричным двухтактным предварительным каскадом	44
9. Двухполосный выходной усилитель	49
10. Современные тенденции развития схемотехники УНЧ	57
Глава четвертая. Связь усилителя с нагрузкой. Источники питания	66
11. Схемы связи усилителя с нагрузкой	66
12. Сравнительная оценка схем источников питания усилителя	67
Глава пятая. Любительский двухполосный стереофонический усилитель	71
13. Технические характеристики усилителя	71
14. Принципиальная схема усилителя	73
15. Сборка и настройка усилителя	88
16. Конструкция и детали усилителя	90
Список литературы	117

ГЕРМАН ЛЬВОВИЧ ЛЕВИНЗОН
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЛОГИНОВ

**Высококачественный усилитель
низкой частоты**

Редактор издательства Г. Н. Астафуров
Обложка художника А. А. Иванова
Технический редактор Н. А. Галанчева
Корректор И. А. Володьева
ИБ. № 1394

Сдано в набор 19/V 1977 г.

Подписано к печати 2/IX 1977 г.

Т-16405 Формат 84×108¹/₃₂

Бумага типографская № 3

Усл. печ. л. 6,3

Уч.-изд. л. 7,59

Тираж 50 000 экз.

Зак. 225

Цена 55 коп.

Издательство «Энергия», Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10

Московская типография № 10 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10.



МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

Находятся в печати и в ближайшее время выйдут в свет:

Зельдин Е. А. Децибелы. Изд. 2-е, доп. Вып. 949.

В книге формулируется понятие логарифмической единицы — децибел, разбираются ее особенности и методы использования в электронике, радиотехнике, акустике. Описываются способы вычисления децибел и выполнения обратных действий. На практических примерах рассмотрены правила пользования шкалой децибел стрелочных измерительных приборов.

Второе издание книги дополнено новыми сведениями об использовании децибел в физиологии слуха и измерении шумов.

Книга предназначена для широкого круга радиолюбителей.

Лисицын Б. Л. Элементы индикации. Вып. 952.

В книге рассмотрены вопросы применения элементов индикации для отображения информации. Приведена классификация элементов и их основные справочные данные.

Книга рассчитана на радиолюбителей-конструкторов.

Смирнов А. Д. Радиолюбители — народному хозяйству. Изд. 2-е, перераб.

Вып. 953.

Книга знакомит читателей с основными направлениями творческой деятельности радиолюбителей в различных отраслях народного хозяйства. В ней подробно рассмотрены принципы действия и пути построения наиболее распространенных радиолюбительских приборов, демонстрировавшихся на 25-й и 26-й Всесоюзных выставках творчества радиолюбителей.

Книга рассчитана на радиолюбителей, работающих в области внедрения радиоэлектроники в народное хозяйство.

Цена 55 коп.